NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR 5101

Quarta edição
25.03.2024

Iluminação viária — Procedimentos

Road Lighting — Procedures

ICS 93.080.40

ISBN 978-85-07-10082-9

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 5101:2024
75 páginas

© ABNT 2024

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024
Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT
Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar
20031-901 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: + 55 21 3974-2300
Fax: + 55 21 3974-2346
abnt@abnt.org.br
www.abnt.org.br

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Sumário

Página

Prefácio viii
Introdução ix
1 Escopo 1
2 Referências normativas 1
3 Termos e definições 1
3.1 Gerais 1
3.2 Específicos 2
4 Classificação de vias e requisitos para iluminação viária 7
4.1 Generalidades 7
4.2 Parâmetros e requisitos de iluminação para a classe M (vias de tráfego motorizado) 7
4.3 Parâmetros e requisitos para a classe C (áreas de conflito) 9
4.4 Parâmetros e requisitos de iluminação para a classe P 12
4.5 Iluminação para passagens ou faixas de pedestres 15
5 Projeto de iluminação viária e medição 15
5.1 Malha de iluminância para projeto e medição 15
5.1.1 Determinação do número de pontos de cálculo e/ou medição para a faixa de trânsito 16
5.1.2 Cálculo do número de pontos para projeto e medição na calçada 17
5.2 Cálculo do número de pontos para praças e demais áreas abertas 18
5.3 Equações para cálculos dos parâmetros fotométricos 18
5.4 Malha de luminância para projeto e medição 19
5.5 Malha de iluminância vertical (EV) detalhada para projeto e medição 20
6 Considerações complementares 22
6.1 Poluição luminosa 22
6.1.1 Brilho do céu noturno 23
6.1.2 Luz intrusa 23
6.1.3 Ofuscamento 24
6.2 Iluminação viária e poluição luminosa 24
6.3 Poluição luminosa, sítios astronômicos e áreas de relevância ambiental 24
6.4 Luminárias 25
6.5 Demais equipamentos utilizados na iluminação de logradouros públicos 25
6.6 Instalações e ajustes dos equipamentos de iluminação em logradouros públicos 25
6.7 Limites para temperatura de cor correlata (T_{cp}) 26
6.7.1 Iluminação de destaque 26
6.7.2 Iluminação de áreas ambientais 26
6.8 Controle da poluição luminosa e luz intrusa 26
6.9 Acionamento e controle da iluminação viária 27
6.10 Iluminação adaptativa (dimerização da iluminação viária) 27
6.10.1 Generalidades 27
6.10.2 Critérios para dimerização da iluminação viária de um logradouro 27
6.10.3 Iluminação adaptativa 28
6.11 Compatibilidade com a arborização 28

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

6.12 Requisitos de segurança para instalação da iluminação em postes da rede de distribuição de energia elétrica 29
6.13 Ciclovias e ciclofaixas 30
6.14 Indicadores de eficiência energética de uma instalação de iluminação viária 31
6.14.1 Generalidades 31
6.14.2 Cálculo do indicador de densidade de potência (D_P) 32
6.14.3 Cálculo do indicador de consumo anual de energia (D_E) 32
6.15 Condições particulares 32
6.15.1 Complexidade de vias 32
6.15.2 Situações básicas 33
6.15.3 Cruzamentos em dois níveis (ver Figura B.9-c) 33
6.15.4 Pistas convergentes de tráfego (ver Figura B.9-d) 33
6.15.5 Pistas divergentes de tráfego (ver Figura B.9-e) 33
6.15.6 Intercâmbios – Vias de alta velocidade a alta densidade de tráfego (ver Figuras B.9-f a B.9-i) 34
6.15.7 Cruzamentos em nível com ferrovias (ver Figura B.10) 34
6.15.8 Túneis e passagens abaixo do nível 34
Anexo A (normativo) Sistema de classificação de luminárias (SCL) 35
A.1 Generalidades 35
A.2 Luz à frente da luminária (F) 36
A.2.1 Generalidades 36
A.2.2 Ângulo sólido secundário baixo à frente da luminária (FL) 36
A.2.3 Ângulo sólido secundário médio à frente da luminária (FM) 37
A.2.4 Ângulo sólido secundário alto à frente da luminária (FH) 37
A.2.5 Ângulo sólido secundário muito alto à frente da luminária (FVH) 37
A.3 Luz atrás da luminária (B) 37
A.3.1 Generalidades 37
A.3.2 Ângulo sólido secundário baixo atrás da luminária (BL) 37
A.3.3 Ângulo sólido secundário médio atrás da luminária (BM) 38
A.3.4 Ângulo sólido secundário alto atrás da luminária (BH) 38
A.3.5 Ângulo sólido secundário muito alto atrás da luminária (BVH) 38
A.4 Luz acima da luminária 38
A.4.1 Generalidades 38
A.4.2 Ângulo sólido secundário baixo acima da luminária (UL) 38
A.4.3 Ângulo sólido secundário alto acima da luminária (UH) 39
A.5 Classificação da luminária quanto à sua distribuição luminosa longitudinal 40
A.5.1 Generalidades 40
A.5.2 Distribuição curta 40
A.5.3 Distribuição média 40
A.5.4 Distribuição longa 41
A.6 Classificação da luminária quanto à sua distribuição de luz transversal 41
A.6.1 Geral 41
A.6.2 Luminárias no centro da área ou próximo 41

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

A.6.2.1 Geral 41
A.6.2.2 Tipo I 41
A.6.2.3 Tipo V 41
A.6.2.4 Tipo VS 41
A.6.3 Luminárias próximas ao lado da área 42
A.6.3.1 Geral 42
A.6.3.2 Tipo II 42
A.6.3.3 Tipo III 42
A.6.3.4 Tipo IV 42
Anexo B (informativo) Figuras 44
Anexo C (informativo) Exemplo de cálculo do número de pontos para a grade de cálculos – Medições de campo 56
C.1 Faixa de trânsito 56
C.1.1 Exemplo de cálculo para determinação do número de pontos (N) no eixo longitudinal (linha de pontos) à faixa de trânsito 56
C.1.2 Exemplo de cálculo para determinação da distância entre pontos no eixo transversal (coluna de pontos) à faixa de trânsito (*d*) 57
C.2 Calçada 57
C.2.1 Exemplo de cálculo para determinação do número de pontos no eixo transversal à calçada (*c*) 57
C.3 Praças ou áreas abertas 57
Anexo D (informativo) Conceitos fotométricos 59
D.1 Cálculo de grandezas fotométricas 59
D.2 Luminância 60
D.2.1 Equação geral 60
D.2.2 Cálculo de tan ε e β 60
D.3 Iluminância 61
D.3.1 Geral 61
D.3.2 Iluminância horizontal em um ponto 61
D.3.3 Iluminância hemisférica em um ponto 62
D.3.4 Iluminância semicilíndrica em um ponto 62
D.3.5 Iluminância vertical em um ponto 64
D.4 Cálculo das características de qualidade 65
D.4.1 Geral 65
D.4.2 Luminância média ($L_{méd}$) 65
D.4.3 Uniformidade geral 65
D.4.4 Uniformidade longitudinal 65
D.4.5 Incremento de limiar (f_{TI}) 66
D.4.5.1 Definição e hipótese convencional 66
D.4.5.2 Processo de cálculo do incremento de limiar 68
D.4.5.3 Cálculo do incremento de limiar para as classes de iluminação C e P 69
D.4.6 Razão das iluminâncias de borda (EIR) 70
D.5 Fatores de manutenção 71

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

D.5.1 Geral 71
D.5.2 Determinação do fator de manutenção 71
D.5.3 Fator de fluxo luminoso (f_{FL}) 72
D.5.4 Fator de sobrevivência (f_S) 73
D.5.4.1 Geral 73
D.5.4.2 Regime de substituição de pontos 73
D.5.4.3 Regime de substituição de grupo 73
D.5.5 Fator de manutenção da luminária 74
D.5.6 Fator de manutenção de superfície 74
Bibliografia 75

Figuras

Figura 1 – Malha detalhada para as áreas de trânsito de veículos 16
Figura 2 – Malha detalhada para as calçadas 17
Figura 3 – Informações necessárias para o cálculo da luminância 19
Figura 4 – Exemplos de posições dos pontos de observação (X) em relação à área de medição 20
Figura 5 – Exemplo de malha de medição para o cálculo e medição da iluminância vertical na passagem ou faixa de pedestres 21
Figura 6 – Exemplos da posição das luminárias em relação à passagem ou faixa de pedestre 22
Figura 7 – Exemplo de óticas assimétricas e seu posicionamento em relação à orientação do tráfego 22
Figura 8 – Brilho do céu noturno 23
Figura 9 – Exemplo de luz intrusa 23
Figura 10 – Tipos de poluição luminosa causada por uma instalação de iluminação viária 24
Figura 11 – Iluminação de destaque – Limites de luz excedente 26
Figura 12 – Arborização x iluminação 29
Figura 13 – Exemplos de afastamento de segurança 30
Figura 14 – Metodologia para cálculo dos indicadores de eficiência energética 31
Figura A.1 – Três principais ângulos sólidos do sistema de classificação de luminárias (SCL) 35
Figura A.2 – Ângulos sólidos de referência baseados na esfera de pontos de dados em torno da luminária 36
Figura A.3 – Vista dos planos superior e lateral do ângulo sólido à frente da luminária 37
Figura A.4 – Vista dos planos superior e lateral do ângulo sólido atrás da luminária 38
Figura A.5 – Vista dos planos superior e lateral do ângulo sólido acima da luminária 39
Figuras B.1 – Diagrama de intensidades luminosas – Valores máximos da intensidade luminosa 44
Figura B.2 – Limites recomendados para distribuição lateral de luz representados em projeção retangular (representação de uma esfera) 45
Figuras B.3 – Limites recomendados 46
Figura B.4 – Vista em planta de uma via com os diferentes tipos de luminárias 48
Figura B.5 – Diagrama mostrando a relação das LTV e LLV na via e na esfera imaginária cujo centro é ocupado pela luminária 49

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Figuras B.6 – Projeção 50
Figura B.7 – Superposição da representação senoidal sobre um sistema retangular mostrando as formas relativas das linhas isocandelas e das linhas longitudinais e transversais da via 51
Figuras B.8 – Arranjos típicos para iluminação das curvas horizontais e verticais 52
Figuras B.9 – Complexidade de vias 53
Figuras B.10 – Cruzamento em nível com ferrovias 55
Figura C.1 – Exemplo de espaçamento de 20 m 56
Figura C.2 – Exemplo de espaçamento de 30 m 56
Figura C.3 – Exemplo de espaçamento de 40 m 56
Figura C.4 – Vista da simulação da praça elaborada com o *software* para projeto 58
Figura C.5 – Imagem da praça com destaque para a superfície de cálculo com os (14 × 6) pontos e as linhas de iso-iluminância 58
Figura D.1 – Relações angulares entre a luminária, o observador e o ponto de observação 59
Figura D.2 – Ângulos usados no cálculo da iluminância semicilíndrica 63
Figura D.3 – Ângulos usados no cálculo da iluminância vertical 65
Figura D.4 – Número de luminárias em frente ao campo de cálculo 68
Figura D.5 – Caso de pista de duas faixas 70
Figura D.6 – Caso de pista com três faixas 71

Tabelas

Tabela 1 – Parâmetros para determinação da classe de iluminação M 8
Tabela 2 – Requisitos de iluminação para a classe de iluminação M 9
Tabela 3 – Parâmetros para determinação da classe de iluminação C 10
Tabela 4 – Requisitos de iluminação para a classe de iluminação C (área de conflito) 11
Tabela 5 – Relação entre as classes de iluminação M e C, para três valores de qo da superfície da via 12
Tabela 6 – Parâmetros para a seleção da classe de iluminação P 13
Tabela 7 – Requisitos de iluminação para a classe de iluminação P 14
Tabela A.1 – Classificação quanto à luz emitida para trás da luminária (B) – Fluxo luminoso máximo zonal [lm] 39
Tabela A.2 – Classificação quanto à luz emitida para cima da luminária (U) – Fluxo luminoso máximo zonal [lm] 40
Tabela A.3 – Classificação quanto ao ofuscamento (G) para luminárias do tipo assimétricas (Tipos I, II, III e IV) – Fluxo luminoso máximo zonal [lm] 40
Tabela A.5 – Tipos de distribuição luminosa das luminárias 42
Tabela A.6 – Tipos de distribuição luminosa das luminárias 43

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 2.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Os Documentos Técnicos ABNT, assim como as Normas Internacionais (ISO e IEC), são voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatutários. Os Documentos Técnicos ABNT não substituem Leis, Decretos ou Regulamentos, aos quais os usuários devem atender, tendo precedência sobre qualquer Documento Técnico ABNT.

Ressalta-se que os Documentos Técnicos ABNT podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar as datas para exigência dos requisitos de quaisquer Documentos Técnicos ABNT.

A ABNT NBR 5101 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Eletricidade (ABNT/CB-003), pela Comissão de Estudo de Aplicações Luminotécnicas e Medições Fotométricas (CE-003:034.004). O Projeto de Revisão circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 05, de 27.05.2021 a 28.06.2021. O 2° Projeto de Revisão circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 07, de 19.07.2022 a 17.08.2022. O 3° Projeto de Revisão circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 04, de 20.04.2023 a 22.05.2023.

A ABNT NBR 5101:2024 cancela e substitui a ABNT NBR 5101:2018 + Emenda 1:2018, a qual foi tecnicamente revisada.

O Escopo em inglês da ABNT NBR 5101 é o seguinte:

Scope

This Standard specifies the requirements for road lighting, which are intended to provide safety for pedestrian and vehicle traffic.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Introdução

A prestação do serviço de iluminação viária nas cidades brasileiras está sob responsabilidade das prefeituras municipais. No planejamento de sistemas de iluminação viária, devem ser considerados parâmetros luminotécnicos para auxiliar na segurança de circulação de veículos e pedestres, bem como destacar e tornar atrativos os logradouros públicos no período noturno. Por isso, é importante que sejam estabelecidas diretrizes para a iluminação viária e, se for o caso, em conformidade com o plano diretor e de mobilidade da cidade. Tais instrumentos podem oferecer elementos para a elaboração de projetos de iluminação que contribuam para favorecer a mobilidade urbana e para destacar a paisagem noturna urbana. É importante destacar que a atividade de operação e manutenção do sistema de iluminação viária é fundamental para assegurar os parâmetros projetados ao longo da vida útil das instalações, de forma subordinada aos princípios da sustentabilidade ambiental voltados à promoção da inclusão social, permitindo o acesso igualitário aos bens e oportunidades disponíveis na cidade.

A iluminação bem planejada é essencial para satisfazer as necessidades funcionais, econômicas, sociais e outras, propiciando a circulação de pessoas, veículos e cargas em condições harmoniosas e adequadas, e, ainda, propiciando o embelezamento da cidade, promovendo atratividade para o uso dos espaços públicos e segurança para os cidadãos.

Recomenda-se que o planejamento da iluminação não seja considerado um exercício que ocorre apenas uma única vez ou isoladamente. É importante que, à medida que cada elemento de renovação e desenvolvimento urbano seja planejado, um componente de planejamento de iluminação seja incluído. Convém que isto esteja relacionado à iluminação que existia anteriormente, aliado às ações de planejar e aplicar os princípios estabelecidos para manter a qualidade e, ao mesmo tempo, permitir as necessidades visuais específicas das novas áreas de desenvolvimento.

A primeira etapa na preparação das diretrizes para a iluminação é o processo analítico. Este processo requer um estudo detalhado da área urbana total e do plano de mobilidade urbana. Os dados resultantes formarão a base do processo de planejamento da iluminação.

Normalmente, todo esse planejamento segue um “Plano Diretor de Iluminação” e é desenvolvido para uma cidade existente, com o seu sistema de iluminação já instalado e em operação. Nessas circunstâncias, o planejador da iluminação precisa considerar atentamente todas as formas de iluminação em termos de qualidade, variedade, adequação, eficácia e desempenho, aspecto social, paisagem, bem como as questões energéticas, mecânicas e ambientais, com todas seguindo os seus parâmetros específicos, readequando qualquer situação que não comporte os parâmetros desta Norma.

Para a correta aplicação das diretrizes da iluminação, convém que o gestor público ou privado considere o estabelecimento de um sistema de análise dos requisitos da iluminação, com o intuito de uniformizar as soluções adotadas para a iluminação da cidade como um todo, evitando assim conflitos decorrentes de inconsistências de parâmetros do projeto de iluminação, como o aspecto da cor da luz, do brilho e do ofuscamento excessivo, proporcionando o equilíbrio adequado para o sistema de iluminação viário.

Outro ponto a ser considerado é que os sistemas de iluminação viário, em sua grande maioria, utilizam como elemento de sustentação a posteação da rede de distribuição de energia. A configuração dessa rede de distribuição muitas vezes não considera a iluminação viária, dificultando ou impossibilitando o atendimento dos requisitos luminotécnicos mínimos fixados nesta Norma.

Desta forma, convém que tanto o gestor público ou privado quanto o responsável pelo projeto de iluminação devem considerar a necessidade de implantar, trocar ou reposicionar a posteação,

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

substituir os suportes (braços, núcleos etc.) das luminárias e instalar dispositivos de ajuste de inclinação das luminárias, permitindo o pleno atendimento a esta Norma.

O ponto fundamental para estabelecer os critérios de qualidade dos projetos luminotécnicos é a classificação das vias quanto às suas necessidades de iluminação, vinculadas à classificação estabelecida na legislação vigente [10][1)].

O Código de Trânsito Brasileiro contém disposições normativas importantes, a serem levadas em consideração na elaboração da política de mobilidade urbana. A mobilidade urbana é, simultaneamente, causa e consequência do desenvolvimento econômico e social, da expansão urbana e da distribuição espacial das atividades dentro de uma cidade.

A estrutura viária como definida no Código de Trânsito Brasileiro tem especial participação na configuração do desenho das cidades. Por isso, diz-se que ela é estruturante.

As vias abertas à circulação, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, de acordo com a sua utilização, classificam-se em:

a) vias urbanas:

— via de trânsito rápido;

— via arterial;

— via coletora;

— via local;

b) vias rurais:

— rodovias;

— estradas.

Todos esses critérios aqui elencados, aplicados com rigor técnico e sensibilidade, serão traduzidos em um projeto luminotécnico com qualidade técnica.

A iluminação viária tem como principal objetivo proporcionar visibilidade para a segurança do tráfego de veículos e pedestres de forma rápida, precisa e confortável. Recomenda-se que os projetos de iluminação viária atendam aos requisitos específicos do usuário, provendo benefícios econômicos e sociais para os cidadãos, incluindo:

— redução de acidentes noturnos;

— melhoria das condições de vida, sobretudo nas comunidades carentes;

— auxílio à proteção policial, com ênfase na segurança dos indivíduos e propriedades;

— facilidade do fluxo do tráfego;

1) O número entre colchetes refere-se à Bibliografia.

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

— destaque a edifícios e obras de interesse público durante a noite;

— eficiência energética;

— controle da poluição luminosa.

A aplicação desta Norma contribui para a elaboração de projetos de iluminação viária que atendam aos princípios de uso racional da energia e eficiência energética, considerando a adoção de outros requisitos de instalação e manutenção, como:

— utilização de equipamentos eficientes apropriados a cada tipo de instalação;

— luminárias e projetores com posicionamentos, alturas de montagem e fotometrias adequados para o tipo de uso;

— programa de manutenção adequado que assegure a integridade do sistema e a preservação do nível de iluminação considerado no projeto.

Considerando que existem ainda processos e procedimentos que fazem referência a ABNT NBR 5101:2018, será necessário um tempo de transição a ser fixado pelo órgão regulamentador entre o documento anterior e esta versão de 2024, para especificamente adequar e atender aos requisitos relativos às novas certificações da T_{cp} desta versão atual pelas partes interessadas.

Isto não significa, entretanto, impedimento ao atendimento a esta Norma Brasileira na sua íntegra por quaisquer partes interessadas que se sintam aptas a utilizá-la a qualquer momento durante este período.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

Iluminação viária — Procedimentos

1 Escopo

Esta Norma especifica os requisitos mínimos para a iluminação de vias de domínio público e privado, de forma a propiciar segurança aos tráfegos de pedestres e veículos.

2 Referências normativas

Os documentos a seguir são citados no texto desta Norma, de tal forma que seus conteúdos, totais ou parciais, constituem-se em requisitos a serem adotados. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas e, para as não datadas, aplicam-se as edições mais recentes (incluindo emendas).

ABNT NBR 5181, *Sistemas de iluminação de túneis – Requisitos*

ABNT NBR 5461, *Iluminação*

ABNT NBR 15688, *Redes de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nus*

ABNT NBR IEC 60529, *Graus de proteção providos por invólucros (Códigos IP)*

ANSI/IES LM-63-19, *Approved method: IES standard file format for the electronic transfer of photometric data and related information*

CIE 126, *Guidelines for minimizing sky glow*

CIE 144, *Road surface and road marking reflection characteristics*

CIE 150, *Guide on the Limitation of the Effects of Obtrusive Light from Outdoor Lighting Installations*

ANSI/IES TM-37-21, *Technical Memorandum: Description, Measurement, and Estimation of Sky Glow*

ANSI/IES LP-11-20, *Lighting Practice: Environmental Considerations for Outdoor Lighting*

3 Termos e definições

3.1 Gerais

Para efeitos deste documento, aplicam-se termos e definições da ABNT NBR 5461 e os seguintes.

NOTA Recomenda-se consultar os termos e definições do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), da legislação vigente e outros definidos pela ANSI/IES, ISO e IEC, que mantêm as bases de dados terminológicos acessíveis nos seguintes endereços eletrônicos:

- IES Plataforma de navegação *online*: disponível em https://www.ies.org/standards/definitions/
- IEC Electropedia: disponível em http://www.electropedia.org/
- ISO Plataforma de navegação *online*: disponível em: http://www.iso.org/obp
- CIE Plataforma de navegaçao *online* e-ILV, disponível em: https://cie.co.at/e-ilv

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

3.2 Específicos

3.2.1
altura de montagem
AM
distância vertical entre a superfície da via e o centro óptico da luminária

3.2.2
áreas de pedestres
vias ou conjunto de vias para a circulação prioritária de pedestres

3.2.3
avanço
distância transversal entre o meio-fio ou acostamento da via e a projeção do centro óptico da luminária

3.2.4
ciclovia
pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum

3.2.5
ciclofaixa
parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica

3.2.6
diagrama de distribuição de intensidades luminosas
representação, em forma de diagrama, da distribuição espacial das intensidades luminosas de uma luminária (ver Figuras B.1-a e B.1-b)

3.2.6.1
distribuição longitudinal
linhas de intensidades luminosas traçadas no plano vertical paralelo ao eixo longitudinal da via, a partir do centro óptico da luminária

3.2.6.2
distribuição transversal
linhas de intensidades luminosas traçadas no plano vertical perpendicular ao plano paralelo ao eixo longitudinal da via, a partir do centro óptico da luminária

3.2.6.3
distribuição vertical
linhas de intensidades luminosas traçadas em um determinado plano vertical perpendicular ao plano da via, a partir do centro óptico da luminária

3.2.7
espaçamento
distância entre sucessivas unidades de iluminação, medida paralelamente ao longo da linha longitudinal da via

3.2.8
estrada
via rural não pavimentada

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

3.2.9
faixa de trânsito
qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais, que tenham uma largura suficiente para permitir a circulação de veículos automotores em uma única fila

3.2.10
fator de manutenção geral
depreciação de uma instalação de iluminação, avaliada de acordo com as características da fonte de luz ou luminária, com os critérios de manutenção e com as condições do ambiente em que se localiza

3.2.11
iluminação pública
serviço público, de responsabilidade do poder público municipal ou distrital, ou daquele que receber essa delegação, com o objetivo de iluminar: I – vias públicas destinadas ao trânsito de pessoas ou veículos, como ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, passarelas, túneis, estradas e rodovias; e II - bens públicos destinados ao uso comum do povo, como abrigos de usuários de transportes coletivos, praças, parques e jardins, ainda que o uso esteja sujeito a condições estabelecidas pela administração, inclusive o cercamento, a restrição de horários e a cobrança

3.2.12
iluminância média horizontal
soma das iluminâncias medidas ou calculadas nos pontos de uma malha ao nível da via, dividida pelo número de pontos

3.2.13
iluminância mínima vertical
iluminância mínima, medida no plano vertical, em uma linha situada a 1,5 m acima do solo, na direção longitudinal e no lado do plano voltado para o observador, na área delimitada pela malha de pontos considerada

3.2.14
incremento de limiar
f_{TI} (%)
medida do ofuscamento desabilitador, expressa como o incremento percentual mínimo necessário no contraste de luminância entre um objeto e o fundo, para que o objeto seja visto igualmente bem com uma fonte de ofuscamento presente

NOTA 1 O valor de f_{TI} (%) é baseado no incremento necessário do contraste da luminância entre um objeto e o pavimento de uma via, para tornar visível o objeto que se tornou invisível devido ao ofuscamento inabilitador provocado pelas luminárias.

3.2.15
indicador de consumo anual de energia
D_E
razão entre o valor total da energia elétrica consumida por uma instalação de iluminação, no período de um ano, e o somatório das áreas iluminadas

NOTA O indicador de consumo anual de energia é expresso em watts-hora-ano por metro quadrado ($Wh \cdot m^{-2}$).

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

3.2.16
indicador de densidade de potência
D_P
razão entre a potência total de uma instalação de iluminação e a soma dos produtos de cada área iluminada pela iluminância média mantida na respectiva área

NOTA O indicador de densidade de potência é expresso em watts por lux por metro quadrado ($W.lx^{-1}.m^{-2}$).

3.2.17
interseção
todos os cruzamentos de vias em nível, entroncamentos ou bifurcações, incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos, entroncamentos ou bifurcações

3.2.18
linha iso-iluminância
linha que une os pontos de uma superfície onde a iluminância tem o mesmo valor

3.2.19
linha iso-intensidade
linha traçada em uma esfera imaginária, com o centro óptico da fonte de luz no seu centro, ligando todos os pontos correspondentes àquelas direções nas quais as intensidades luminosas são iguais, ou uma projeção plana dessa linha

NOTA Esta linha liga todos os pontos correspondentes àquelas direções em que as intensidades luminosas são iguais. Usualmente, a representação é feita em um plano.

3.2.20
linha longitudinal da via
LLV
qualquer linha ao longo da via, paralela ao eixo da pista

3.2.21
linha transversal da via
LTV
qualquer linha transversal da via, perpendicular ao eixo da pista

3.2.22
luminância
relação entre a intensidade luminosa na direção considerada e a área aparente da superfície real ou imaginária de onde provém o fluxo luminoso, sendo essa grandeza relacionada às sensações de brilho e ofuscamento

3.2.23
luminância de velamento
L_v
luminância que se superpõe à imagem na retina e reduz o contraste, devido à luz espalhada no interior do olho

3.2.24
luminância média
L_{med}
soma das luminâncias medidas ou calculadas nos pontos de uma malha, dividida pelo número de pontos

NOTA A luminância média é expressa em candelas por metro quadrado (cd/m^2).

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

3.2.25
marcas viárias
conjunto de sinais constituídos por linhas, marcações, símbolos ou legendas, em tipos e cores diversas, apostos no pavimento da via

3.2.26
ofuscamento
sensação de desconforto visual ou redução da capacidade de distinguir detalhes ou objetos, devido à distribuição inadequada das luminâncias, ou a contrastes excessivos

3.2.27
razão das iluminâncias adjacentes à via
EIR
razão entre a iluminância média na faixa externa (calçada, passeio ou acostamento) e a iluminância média na faixa interna (faixa de trânsito) adjacente, sendo a largura da faixa externa a cada borda da via igual à largura da faixa de trânsito, obtendo-se, assim, uma configuração com quatro faixas de vias, sendo duas internas e duas externas

NOTA Recomenda-se que o cálculo seja efetuado para cada uma das bordas da via separadamente, adotando-se o menor valor como resultado.

3.2.28
rodovia
via rural pavimentada

3.2.29
separação de faixas de direção
elementos de separação constituídos por barreiras físicas, como defensas metálicas (*guard-rail*), e barreiras rígidas (*New Jersey*), ou elementos de projeto, como canteiro central e ilhas

3.2.30
sinais de trânsito
elementos de sinalização viária que utilizam placas, marcas viárias, equipamentos de controle luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos, destinados exclusivamente a ordenar ou dirigir o trânsito dos veículos e pedestres

3.2.31
sinalização
conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública, com o objetivo de garantir a sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam

3.2.32
uniformidade da iluminância (em determinado plano)
U
razão entre a iluminância mínima e a iluminância média em uma área de avaliação, conforme a seguir:

$$U = \frac{E_{\text{mín.}}}{E_{\text{méd.}}}$$

onde

$E_{\text{mín.}}$ é igual à iluminância mínima, expressa em lúmen por metro quadrado (lm/m^2), ou em lux (lx)

$E_{\text{méd.}}$ é igual à iluminância média, expressa em lúmen por metro quadrado (lm/m^2), ou em lux (lx)

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

3.2.33
uniformidade global da luminância na superficie da via
U_0
razão entre a luminância mínima e a luminância média em uma área de avaliação

$$U_0 = \frac{L_{\text{mín.}}}{L_{\text{méd.}}}$$

onde

$L_{\text{mín.}}$ é igual à luminância mínima, expressa em candelas por metro quadrado (cd/m^2)

$L_{\text{méd.}}$ é igual à luminância média, expressa em candelas por metro quadrado (cd/m^2)

3.2.34
uniformidade longitudinal da luminância na superfície da via
U_L
razão entre a luminância mínima e a luminância máxima encontrada na linha central de cada faixa de rodagem, conforme a seguir:

$$U_L = \frac{L_{\text{mín.}}}{L_{\text{máx.}}}$$

onde

$L_{\text{mín.}}$ é igual à luminância mínima, expressa em candelas por metro quadrado (cd/m^2)

$L_{\text{máx.}}$ é igual à luminância máxima, expressa em candelas por metro quadrado (cd/m^2)

3.2.35
valor mantido de luminância, de iluminância etc.
valor de uma grandeza ao final de um determinado tempo de operação da instalação, considerando o fator de manutenção geral

3.2.36
via
superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo pista, calçada, acostamento, ilha e canteiro central

3.2.37
via arterial
superfície caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade

3.2.38
via coletora
superfície destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha a necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade

3.2.39
via de trânsito rápido
superfície caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

3.2.40
via local
superfície caracterizada por interseções em nível, sem semáforo, destinada apenas ao acesso local ou às áreas restritas

3.2.41
via rural
estradas e rodovias

3.2.42
via urbana
ruas, avenidas, vielas ou caminhos e similares, abertos à circulação pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão

3.2.43
volume de tráfego
número máximo de veículos que trafegam em uma via, durante o período de 1 h, no período noturno, com a iluminação pública em operação em que esse número seja máximo

4 Classificação de vias e requisitos para iluminação viária

4.1 Generalidades

Nesta Seção são estabelecidosos os parâmetros e critérios para a determinação das classes de iluminação viária, M, C e P, e os respectivos requistos de iluminação, conforme 4.2 a 4.4.

4.2 Parâmetros e requisitos de iluminação para a classe M (vias de tráfego motorizado)

A classe de iluminação M compreende as vias para tráfego exclusivo de veículos motorizados, em circulação livre, sem a presença de pedestres e ciclistas, permitindo velocidades de condução médias a elevadas, como as permitidas em rodovias, vias de circulação periférica aos municípios, anéis viários, vias expressas, vias de acesso e estradas, localizadas predominantemente fora do núcleo urbano.

Para a determinação da classe de iluminação M, em M1 a M6, selecionar, para cada parâmetro, a opção adequada e o seu respectivo valor de ponderação (V_p), conforme a Tabela 1. Em seguida, efetua-se a adição de cada V_p para obter a soma dos valores de ponderação selecionados (V_{PS}).

A seleção dos valores de ponderação V_p, apresentados na Tabela 1, permite determinar o número da classe entre 1 até 6, conforme a equação a seguir:

$$\textbf{Número de classe de iluminação M} = 6 - V_{PS}$$

onde

V_{PS} é a soma dos valores de ponderação selecionados para cada parâmetro.

Se o resultado:

a) for um número menor que 1, a classe de iluminação é M1;

b) for um número maior que 6, a classe de iluminação é M6;

c) não for um número inteiro, deve ser adotado o próximo número inteiro inferior.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Tabela 1 – Parâmetros para determinação da classe de iluminação M

Parâmetros	Opções	Valor de ponderação V_P	V_P selecionado
Velocidade	Muito alta > 80 km/h	2	
	60 km/h < alta ≤ 80 km/h	1	
	40 km/h < moderada ≤ 60 km/h	0	
Volume de tráfego [a]	Alto > 1 200/h	1	
	Moderado - 600/h a 1 200/h	0	
	Baixo < 600/h	–1	
Separação das faixas de direção	Não	1	
	Sim	0	
Densidade de interseções	Alta ≥ 3/km	1	
	Moderada < 3/km	0	
Veículos estacionados	Presentes	0,5	
	Ausentes	0	
Luminância ambiente [b]	Alta	1	
	Moderada	0	
	Baixa	–1	
Sinalização e controle de tráfego	Ruins [c]	0,5	
	Moderados ou bons	0	
Soma dos valores de ponderação			V_{PS}

[a] É recomendado consultar o órgão de trânsito local para a obtenção desse valor e/ou para seguir as orientações quanto aos horários característicos e a metodologia para sua aferição em campo, caso necessário.

[b] Sendo baixa, como as encontradas em áreas rurais; moderada, como as encontradas em locais onde é presente a iluminação de *outdoors* e iluminação residencial: e alta, como nos centros urbanos das grandes cidades, com iluminação viária decorativa, iluminação de fachadas de prédios e monumentos, iluminação de estacionamentos, postos de gasolina, residências etc..

[c] Sinalização encoberta por vegetação, deteriorada ou inexistente.

As classes de iluminação M1 a M6, determinadas com base nos parâmetros apresentados na Tabela 1, permitem a seleção dos requisitos de iluminação constantes na Tabela 2.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Tabela 2 – Requisitos de iluminação para a classe de iluminação M

Classes de iluminação	Superfície da via			Incremento de limiar	Iluminâncias adjacentes à via
	$L_{méd}$ (cd/m²) (mínimo mantido)	U_O ≥	U_L ≥	f_{TI} (%) ≤	EIR ≥
M1	2,00	0,40	0,65	14	0,45
M2	1,50	0,40	0,65	14	0,45
M3	1,00	0,40	0,60	15	0,45
M4	0,75	0,40	0,60	16	0,45
M5	0,50	0,35	0,35	16	0,45
M6	0,30	0,35	0,35	16	0,45

Os requisitos de iluminação adotados são a luminância média mantida na superfície da via ($L_{méd}$), as uniformidades gerais (U_O) e longitudinal (U_L) da luminância, a razão das iluminâncias adjacentes à via (EIR) e o percentual do incremento de limiar f_{TI} (%).

Ao se projetar uma instalação de iluminação viária utilizando o conceito de luminância, é importante conhecer a refletância do pavimento e a representação de suas características fotométricas em situação estabilizada. Se essas informações não estiverem disponíveis, em relação ao tipo de material utilizado na pavimentação, é recomendada a medição em laboratório ou "*in situ*". Uma vez que as características do pavimento sejam conhecidas, a Tabela-*r* aplicável, entre as existentes na publicação CIE-144 (C1, C2, R1, a R4, N1 a N4, W1 a W4), deve ser utilizada. Melhores práticas de projeto recomendam a utilização do coeficiente-padrão de luminância de superfícies de vias pavimentadas com asfalto, q0 = 0,07 sr^{-1}, e, com concreto q0 = 0,10 sr^{-1}.

4.3 Parâmetros e requisitos para a classe C (áreas de conflito)

A classe de iluminação C compreende as áreas de conflito e as vias de tráfego cuja composição seja principalmente motorizada. Áreas de conflito ocorrem onde há interseção entre fluxos de veículos e quando o fluxo de veículos se depara com áreas frequentadas por pedestres, ciclistas ou outros usuários, ou onde há mudanças na geometria da via, como redução do número de pistas ou da largura da faixa de trânsito. Áreas de estacionamento e praças de pedágio também se enquadram nessa classe.

A existência de áreas de conflito pode resultar em aumento do potencial de colisões entre veículos e pedestres, ciclistas ou outros usuários da via, ou ainda entre veículos e objetos fixos.

A iluminação dessas áreas deve revelar a existência de conflito, a posição dos meios-fios e as marcas viárias, bem como as direções das vias, a presença de pedestres e de outros usuários da via, as obstruções e o movimento de veículos nas proximidades da área de conflito. Para a determinação da classe de iluminação C, em C0 até C5, selecionam-se, para cada parâmetro, a opção adequada e o seu respectivo valor de ponderação (V_p), conforme a Tabela 3. Em seguida, efetua-se a adição de cada V_p para encontrar a soma dos valores de ponderação selecionados (V_{PS}).

A seleção dos valores de ponderação apresentados na Tabela 3 permite determinar o número de classe entre 0 e 5, conforme a equação a seguir:

$$\text{Número de classe de iluminação C} = 6 - V_{PS}$$

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Se o resultado:

a) for um número menor que 0, a classe de iluminação é C0;

b) for um número maior que 5, a classe de iluminação é C5;

c) não for um número inteiro, deve ser adotado o próximo número inteiro inferior.

Tabela 3 – Parâmetros para determinação da classe de iluminação C

Parâmetros	Opções	Valor de ponderação V_P	V_P selecionado
Velocidade	Muito alta > 60 km/h	3	
	40 km/h < alta ≤ 60 km/h	2	
	30 km/h < moderada ≤ 40 km/h	1	
	Baixa ≤ 30 km/h	0	
Volume de tráfego [a]	Muito alto > 1 200/h	1	
	Alto - 600/h a 1 200/h	0,5	
	Moderado - 300/h a 600/h	0	
	Baixo - 150/h a 300/h	-0,5	
	Muito baixo < 150/h	-1	
Composição do tráfego	Misto com alto percentual de não motorizado	2	
	Misto	1	
	Motorizado apenas	0	
Separação das faixas de direção	Não	1	
	Sim	0	
Luminância ambiente [b]	Alta	1	
	Moderada	0	
	Baixa	-1	
Sinalização e controle de tráfego	Moderados ou bons	0	
	Ruim [c]	0,5	
Soma dos valores de ponderação			V_{PS}

[a] É recomendado consultar o órgão de trânsito local para a obtenção deste valor e para orientações quanto aos horários e à metodologia para a realização de medições em campo, caso necessário.

[b] Sendo baixa, como as encontradas em áreas rurais; moderada, como as encontradas em locais onde é presente a iluminação de outdoors e iluminação residencial: e alta, como nos centros urbanos das grandes cidades, com iluminação viária decorativa, iluminação de fachadas de prédios e monumentos, iluminação de estacionamentos, postos de gasolina, residências etc.

[c] Sinalização encoberta por vegetação, deteriorada ou inexistente

As classes de iluminação C0 a C5, selecionadas de acordo com os parâmetros indicados na Tabela 3, permitem a seleção dos requisitos de iluminação constantes na Tabela 4.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Tabela 4 – Requisitos de iluminação para a classe de iluminação C (área de conflito)

Classes de iluminação	Iluminância		Incremento de limiar
	$E_{méd}$ ≥ (lx) (mínimo mantido)	U_0 (E) ≥	f_{TI} (%) ≤
C0	50	0,38	14
C1	30	0,38	14
C2	20	0,28	14
C3	15	0,18	15
C4	10	0,18	16
C5	7,5	0,18	16

O valor da iluminância equivalente para a determinação de f_{TI} (%) é obtido pela relação entre a luminância e iluminância horizontal média, que depende da refletância do pavimento da via, representada pelo valor do coeficiente de luminância q = L/E (luminância/iluminância) da superfície.

Para determinação da classe de iluminação C equivalente a ser adotada em uma área de conflito (interseção) entre duas vias de classe de iluminação C, o nível de iluminação não pode ser inferior ao de cada via que se intercepta. Recomenda-se que seja adotado um nível mais que o da classe C equivalente determinada. Isso não é possível quando uma das vias é classificada como C0. Nesse caso, a área de interseção deve também ser classificada como C0.

Por exemplo, se a via mais importante que leva à área de interseção for classe C3, a área de interseção deve ser iluminada de acordo com a classe C2.

Para determinação da classe de iluminação C equivalente a ser adotada em uma área de conflito (interseção) entre duas vias de classe de iluminação M, devem ser utilizadas as relações constantes na Tabela 5.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Tabela 5 – Relação entre as classes de iluminação M e C, para três valores de qo da superfície da via

Classe de iluminação M			**M1**	**M2**	**M3**	**M4**	**M5**	**M6**
Luminância média $L_{méd}$ (cd/m^2)			**2,0**	**1,5**	**1,0**	**0,75**	**0,50**	**0,30**
Classe de iluminação C para q_0 = 0,05 (cd/m^2)/lux			C0	C1	C2	C3	C4	C5
Iluminância média *E* em lux			50	30	20	15	10	7,5
Classe de iluminação C para q_0 = 0,07 (cd/m^2)/lux		C0	C1	C2	C3	C4	C5	
Iluminância média *E* em lux		50	30	20	15	10	7,5	
Classe de iluminação C para q_0 = 0,09 (cd/m^2)/lux	C0	C1	C2	C3	C4	C5		
Iluminância média *E* em lux	50	30	20	15	10	7,5		

Na Tabela 5, a primeira linha indica a classe de iluminação M, e a segunda, os respectivos valores de luminância média. Para se determinar a classe C equivalente a ser adotada na área de conflito, seleciona-se a maior classe M da área de conflito (área de interseção entre os fluxos de veículos) e o q_0 considerado. Na coluna da maior classe M, seleciona-se a classe C equivalente correspondente.

Nas áreas de interseção de vias, o nível de iluminação não pode ser inferior ao de cada via que se intercepta. Recomenda-se que seja adotado um nível mais elevado que o da classe de iluminação C equivalente determinada. Isso não é possível quando uma das vias é classificada como M1. Nesse caso, a área de interseção deve também ser classificada como M1.

Por exemplo, se a via mais importante que leva à área de interseção for classe M4 e q_0 = 0,07(cd/m²)/lx, a classe C equivalente é C4, e a área de interseção deve ser iluminada de acordo com a classe C3.

4.4 Parâmetros e requisitos de iluminação para a classe P

A classe de iluminação P compreende as áreas de uso por pedestres, calçadas, calçadões, passeios, ciclovias, ciclofaixas, praças, parques, pátios, áreas de estacionamento público, acostamentos etc., separadas ou ao longo da faixa de trânsito de uma via de tráfego de veículos. Excepcionalmente, os parâmetros e requisitos de iluminação da classe P podem ser adotados para iluminação de vias com baixa circulação de veículos motorizados (vias de acesso controlado, ruas sem saída, vielas, caminhos e condomínios horizontais).

As tarefas e as necessidades visuais dos pedestres diferem em muitos aspectos das dos motoristas. Nas áreas destinadas a pedestres, a velocidade do tráfego é menor e a visualização dos objetos próximos a eles é mais importante do que dos objetos que estão à distância. Já para o motorista, é importante a visão das silhuetas à distância. As características da superfície e da textura de objetos na via e na calçada ou no passeio são importantes para os pedestres.

Além de melhorar o nível de conforto visual, a iluminação viária adequada pode desencorajar o crime contra a pessoa e a propriedade, ajudar na detecção de ações criminosas e transmitir maior sensação de segurança nas vias durante a noite. A iluminação viária de áreas residenciais pode ser uma das medidas de prevenção a esses tipos de crime e vem assumindo uma importância crescente, particularmente em áreas urbanas com elevados índices de criminalidade no período noturno, onde o reconhecimento facial deve ser levado em consideração.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Para determinação de uma das classes de iluminação P1 a P6, seleciona-se, para cada parâmetro, a opção adequada e o seu respectivo valor de ponderação (V_P), conforme a Tabela 6. Em seguida, efetua-se a adição de cada V_P para encontrar a soma dos valores de ponderação selecionados (V_{PS}).

A seleção dos valores de ponderação V_P, apresentados na Tabela 6, permite determinar o número da classe entre 1 até 6, conforme a equação a seguir:

$$\textbf{Número de classe de iluminação P} = 6 - V_{PS}$$

Se o resultado:

a) for um número menor que 0, a classe de iluminação é P1;

b) for um número maior que 6, a classe de iluminação é P6;

c) não for um número inteiro, deve ser usado o próximo número inteiro inferior.

Tabela 6 – Parâmetros para a seleção da classe de iluminação P

Parâmetros	Opções	Valor de ponderação V_p	V_p selecionado
Velocidade	Baixa < 30 km/h	1	
	Muito baixa (velocidade de caminhada)	0	
Volume de tráfego	Alto > 120/h	1	
	Moderado – 60/h a 120/h	0	
	Baixo ≤ 60/h	-1	
Composição do tráfego [a]	Pedestres, ciclistas e tráfego motorizado	2	
	Pedestres e tráfego motorizado	1	
	Pedestres e ciclistas apenas	1	
	Pedestres apenas	0	
	Ciclistas apenas	0	
Veículos estacionados	Presentes	0,5	
	Ausentes	0	
Luminância ambiente [b]	Alta	1	
	Moderada	0	
	Baixa	-1	
Reconhecimento facial [c]	Necessário	Necessidades adicionais requeridas [d]	
	Desnecessário	Sem necessidades adicionais	
		Soma dos valores de ponderação	V_{ps}

[a] É recomendado consultar o órgão de trânsito local para a obtenção deste valor e para orientações quanto aos horários e à metodologia para a realização de medições em campo, caso necessário.

[b] Sendo baixa, como as encontradas em áreas rurais, moderada como as encontradas em locais com iluminação de *outdoors* e em iluminação residencial e alta como nos centros urbanos das grandes cidades, como iluminação decorativa, *shoppings*, estacionamentos, postos de gasolina, residências etc..

[c] São vias ou locais onde há questões de segurança pública relevantes.

[d] Neste caso, além dos valores de iluminância horizontal da Tabela 7, é necessário cumprir os valores de iluminância mínima vertical.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

As classes de iluminação P1 até P6, determinadas com base nos parâmetros apresentados na Tabela 6, permitem a seleção dos requisitos de iluminação constantes na Tabela 7.

Tabela 7 – Requisitos de iluminação para a classe de iluminação P

Classes de iluminação	**Iluminância média horizontal** ***E*** **(lx)** (mínimo mantido)	**Iluminância mínima horizontal** ***E*** **(lx)** (mantido)	**Se necessidades adicionais para reconhecimento facial forem requeridas**
			Iluminância vertical mínima ***E*** **(lx)** (mantido)
P1	20	4,0	6,0
P2	15	3,0	5,0
P3	10	2,0	3,0
P4	7,5	1,5	2,5
P5	5,0	1,0	1,5
P6	3,0	0,6	1,0

NOTA 1 Fonte de luz com elevado nível de reprodução de cores contribui para um melhor reconhecimento facial.

NOTA 2 A iluminância vertical é utilizada como fator adicional para projeto em locais onde há necessidade de reconhecimento facial (risco de criminalidade elevado, por exemplo).

Na iluminação de áreas enquadradas na classe de iluminação P, os valores da iluminância mínima horizontal determinados para cada classe devem ser assegurados. Recomenda-se também que os valores de iluminância média horizontal (mantidos) não excedam o valor indicado para a respectiva classe multiplicado por 1,5. Nos casos em que os valores de iluminância média horizontal (mantidos) forem maiores do que o valor da classe multiplicado por 1,5, a uniformidade deve ser ≥ 0,20. Nas vias de uso exclusivo de pedestres, como calçadões, a uniformidade deve ser ≥ 0,30.

A adoção dos requisitos de iluminação para vias de classe P possibilita aos pedestres a identificação de obstáculos ou outros perigos em seu caminho, e o reconhecimento facial à distância de outros pedestres que trafegam pela via. Para isso, a iluminação das superfícies horizontais e verticais, bem como o controle de ofuscamento e a reprodução de cores, são parâmetros importantes. Questões ambientais, como a poluição luminosa, devem ser consideradas.

O nível de iluminância horizontal, E_h, deve assegurar ao pedestre trafegar em segurança na pista, na calçada ou no passeio. A iluminância horizontal deve ser apurada no nível do solo, incluindo os valores médio e mínimo, e aplica-se a toda a superfície utilizada das vias. Geralmente compreende as calçadas ou passeios e a faixa de trânsito, a menos que esta última seja tratada separadamente, de acordo com os critérios aplicados às áreas para tráfego motorizado, conforme 4.2 e 4.3.

O critério de iluminância vertical é importante para o reconhecimento facial, podendo permitir a reação antecipada do pedestre no caso de eventual ato de agressão.

O uso de fontes de luz com índices de reprodução de cor (IRC) mais elevados melhora as condições de visualização de contrastes de cores, contribuindo para facilitar o reconhecimento facial. Isto pode ser de particular importância, sobretudo para idosos ou pessoas com diminuição da capacidade visual, em áreas urbanas de tráfego de pedestres e com baixa velocidade de deslocamento. Nas situações descritas, recomenda-se utilizar fontes de luz com IRC mínimo de 70.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

4.5 Iluminação para passagens ou faixas de pedestres

Especial atenção deve ser dada para a iluminação das faixas ou passagens de pedestres não situadas em interseção de vias, para as quais deve ser adotado um valor de iluminância vertical média igual ou superior a 20 lux, medido a 1,5 m de altura da superfície da via.

Recomenda-se que a iluminância horizontal média da passagem ou faixa de pedestres seja superior à iluminância média da via, multiplicada por 1,75. Um valor de iluminância vertical média ≥ 30 lux pode ser necessário para as passagens ou faixas de pedestres quando:

a) existir a possibilidade de ofuscamento causado pelo brilho dos faróis dos veículos transitando em sentidos opostos;

b) a faixa de pedestres estiver localizada em uma área com altos níveis de luminância ambiente;

c) a passagem ou faixa de pedestres estiver localizada em um cruzamento iluminado.

Quando a faixa de pedestre estiver no meio de um quarteirão (ou não situada na interseção de vias), devem-se utilizar fontes de luz com T_{cp} superior ao T_{cp} utilizado na via, por exemplo, via com T_{cp} = 2 700 K deve ter a faixa de pedestre localizada no quarteirão (ou não situada na interseção de vias), iluminada com fonte com T_{cp} = 3 000 K.

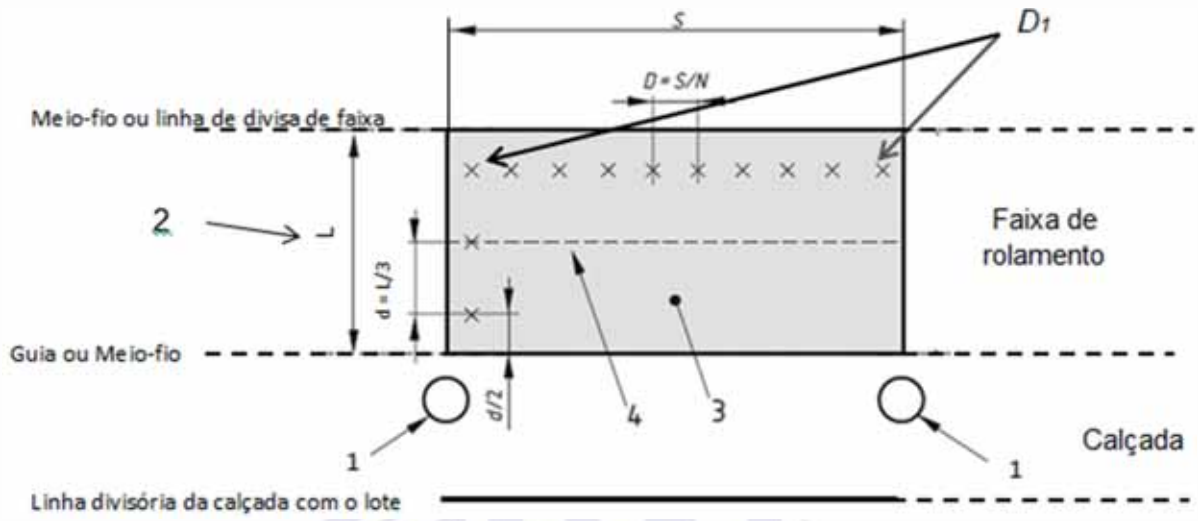
5 Projeto de iluminação viária e medição

5.1 Malha de iluminância para projeto e medição

A malha de iluminância deve ser utilizada para cálculos em projetos (superfície de cálculo) ou para medições de iluminância das áreas de trânsito de veículos. Os pontos da malha para cálculo e/ou medição (marcados com um × na Figura 1) são determinados pela interseção das linhas longitudinais e transversais à faixa de trânsito, no nível do solo, conforme apresentado na Figura 1 e em 5.1.1.1 e 5.1.1.2.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados



Legenda

1 Postes e luminárias

2 Largura da faixa de trânsito (L)

3 Área relevante ou área de cálculo e/ou medição

4 Linha de centro da faixa de trânsito

S Espaçamento entre os postes

x Pontos para cálculo e medição dos valores de iluminância

Figura 1 – Malha detalhada para as áreas de trânsito de veículos

5.1.1 Determinação do número de pontos de cálculo e/ou medição para a faixa de trânsito

5.1.1.1 Cálculo do número de pontos no eixo longitudinal (linha de pontos) à faixa de trânsito – N

Para o cálculo do número de pontos no eixo longitudinal (linha de pontos) à faixa de trânsito, referenciado pela letra N, deve ser utilizada a seguinte equação:

$$N = \frac{S}{D}$$

onde

D é a distância entre os pontos de medição no eixo longitudinal, expressa em metros (m), sendo $D \leq 3$.

a) para espaçamentos *S* superiores a 30 m, o número de pontos no eixo longitudinal N deve ser igual ao menor valor inteiro, de forma que $D \leq 3$;

b) se o espaçamento entre os postes *S* for menor ou igual a 30 m, então N = 10 pontos;

c) para o cálculo da distância dos primeiros pontos de medição (no eixo longitudinal) em relação aos postes que delimitam a malha (em metros) (D_1), deve ser considerada a seguinte equação:

$$D_1 = \frac{D}{2}$$

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

5.1.1.2 Cálculo da distância entre os pontos no eixo transversal (coluna de pontos) à faixa de trânsito (*d*)

O número de pontos no eixo transversal (coluna de pontos) à faixa de trânsito deve ser sempre igual a 3. Para o cálculo do espaçamento entre os pontos, deve ser considerada a seguinte equação (para cada faixa):

$$d = \frac{L}{3}$$

onde

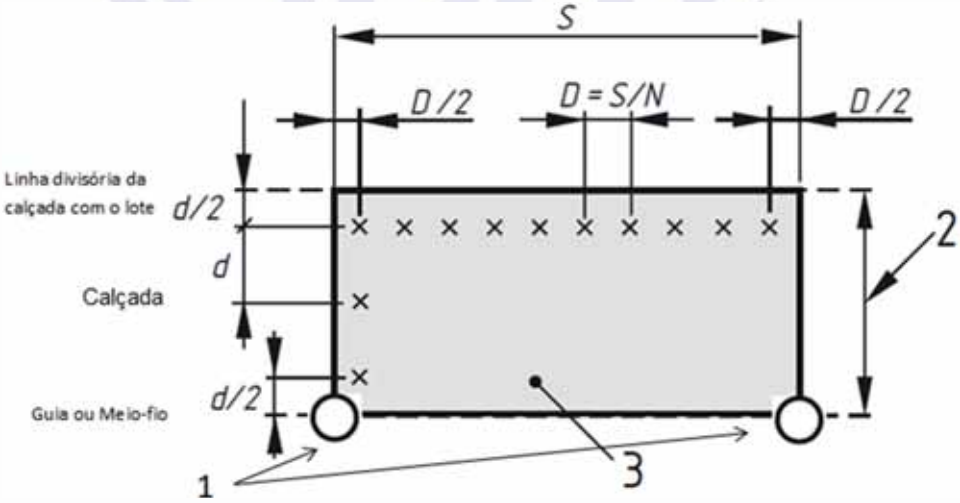
L é a largura da faixa de trânsito, expressa em metros (m).

O ponto central deve estar sempre na linha de centro da faixa de trânsito, ou seja, a uma distância igual a *L*/2 em relação às extremidades da faixa de trânsito.

Os pontos extremos (inferior e superior) de cada coluna de pontos, em uma mesma faixa de trânsito, devem estar afastados por uma distância igual a *d*/2, em relação à guia (meio-fio) ou linha de divisa de faixa de trânsito.

5.1.2 Cálculo do número de pontos para projeto e medição na calçada

Conforme apresentado na Figura 2, a malha de iluminância deve ser utilizada para cálculos em projetos (superfície de cálculo) ou para medições de iluminância nas calçadas. Os pontos da malha para cálculo e/ou medição (linha e colunas de pontos marcados com um X na Figura 2) são determinados pela interseção das linhas longitudinais e colunas transversais à calçada, posicionadas no nível do solo, conforme apresentado na Figura 2 e em 5.1.2.1 e 5.1.2. 2.



Legenda

1 Postes e luminárias

2 Largura da calçada (l_C)

3 Área aplicável ou área de cálculo

S Espaçamento entre os postes

x Pontos para cálculo e verificação dos valores de iluminância

Figura 2 – Malha detalhada para as calçadas

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

5.1.2.1 Cálculo do número de pontos no eixo transversal (coluna de pontos) à calçada (*c*)

Para o cálculo do número de pontos no eixo transversal à calçada (coluna de pontos), designada pela letra c, deve ser utilizada a seguinte equação:

$$c = \frac{l_c}{d}$$

a) se a largura da calçada (l_C) for superior a 4,5 m, então c deve ser igual ao menor valor inteiro, de forma que $d \leq 1{,}5$ m;

b) se a largura da calçada (l_C) for igual ou inferior a 4,5 m, então devem ser considerados três pontos;

Os pontos extremos (inferior e superior) de cada coluna de pontos, dentro da área, devem estar afastados em uma distância igual *d*/2, em relação às extremidades da calçada.

Os pontos extremos (inferior e superior) de cada coluna de pontos, em uma mesma calçada, devem estar afastados por uma distância igual a *d*/2, em relação à guia (meio-fio) ou linha divisória da calçada com o lote.

5.1.2.2 Cálculo da quantidade de pontos no eixo longitudinal à calçada (C)

Para o cálculo do número de pontos no eixo longitudinal à calçada, designado pela letra C, devem ser aplicadas as mesmas regras utilizadas para a pista de rolamento, descritas em 5.1.1.1.

5.2 Cálculo do número de pontos para praças e demais áreas abertas

Antes de efetuar o cálculo do número de pontos para uma malha de projeto e/ou medição (linha e colunas de pontos) para uma praça e demais áreas abertas, deve ser determinada uma superfície de cálculo.

Em uma praça, na maioria dos casos, a área de medição ou a superfície de cálculo deve ser coincidente com a área utilizada pelos pedestres para a sua locomoção, excluindo-se as áreas destinadas apenas a gramados e paisagismo, onde o pedestre não tenha acesso ou necessidade de acessar. Ou seja, a iluminância média a ser obtida deve ser calculada e/ou medida na área destinada aos pedestres, e não em toda a praça.

A exceção a essa regra ocorre quando a praça não possui área específica destinada a pedestres. Nesse caso, a área de medição ou a superfície de cálculo deve ser coincidente com toda a área da praça.

Após a determinação da área de medição ou da superfície de cálculo, deve ser calculado o número de pontos transversais à malha de medição, seguindo o mesmo procedimento apresentado em 5.1.2.

Para o cálculo do número de pontos no eixo longitudinal à superfície de cálculo, devem ser utilizadas as mesmas regras utilizadas para a faixa de trânsito, descritas em 5.1.1.1.

Considerando que para iluminação viária em praças e grandes áreas nem sempre existe uma distribuição uniforme da posteação, a área de medição ou da superfície de cálculo pode não estar necessariamente contida entre dois ou mais postes.

5.3 Equações para cálculos dos parâmetros fotométricos

Para o cálculo da iluminância média $E_{\text{méd}}$, utilizar a equação a seguir:

$$E_{\text{méd}} = \frac{\text{Somatório das iluminâncias apuradas na malha}}{\text{Quantidade de pontos da malha}}$$

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Para o cálculo da uniformidade *U,* utilizar a seguinte equação:

$$U = \frac{E_{\text{mín}}}{E_{\text{méd}}}$$

onde

$E_{\text{mín}}$ é o menor valor de iluminância apurado nos pontos da malha.

5.4 Malha de luminância para projeto e medição

A malha de luminância para projeto e medição deve ser a mesma utilizada para iluminância (ver Figura 3). No entanto, a consideração de luminárias consecutivas é diferente para o caso da posteação bilateral alternada (ver Figura 4, exemplos 5 e 8).

No caso de luminárias dispostas nas configurações bilateral frente à frente e bilateral alternada, o cálculo da luminância deve ser realizado considerando o maior espaçamento. Ou seja, a área de cálculo deve estar contida entre duas luminárias posicionadas no mesmo lado.

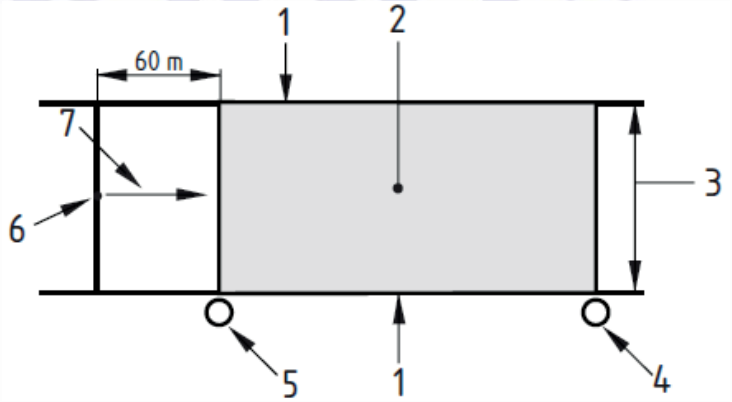
Para apuração da luminância, o observador deve estar posicionado a uma distância de 60 m da primeira luminária da malha.

5.4.1 Posição dos pontos de cálculo e medição

Os pontos de cálculo e medição devem ser uniformemente espaçados dentro da área relevante, conforme a Figura 1. A posição dos pontos de cálculo e medição é determinada conforme 5.1.

O ponto de observação, o olho do observador e/ou o ponto focal do instrumento de medição devem estar posicionados no centro de cada faixa, a uma altura de 1,5 m acima do nível do solo, a 60 m antes da área de cálculo e/ou da medição e no sentido do fluxo de veículos.

A Figura 3 apresenta as informações necessárias para o cálculo e a medição da luminância.



Legenda

1 Limites da área de medição e/ou cálculo
2 Área relevante ou área de cálculo e/ou medição
3 Largura da área de cálculo e/ou medição
4 Última luminária na área de cálculo e/ou medição
5 Primeira luminária na área de cálculo e/ou medição
6 Posição do observador ou medidor a 1,5 m do nível da faixa
7 Direção de observação

Figura 3 – Informações necessárias para o cálculo da luminância

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Na direção transversal, o observador deve ser posicionado no centro de cada faixa de trânsito. A luminância média, a uniformidade geral das luminâncias e o incremento de limiar mínimo devem ser calculados para toda a pista, para cada posição do observador. Já a uniformidade longitudinal de luminâncias deve ser calculada para cada linha de centro. Os valores de operação da média da luminância, uniformidade geral da luminância e uniformidade longitudinal da luminância devem ser os menores em cada caso; os valores de operação do incremento de limiar mínimo devem ser os maiores valores.

Na Figura 4 são apresentados oito exemplos da posição do observador (linhas e colunas marcados com um × na Figura 1), em relação à área aplicável, delimitada por um retângulo branco, em função do tipo de posteação de uma via.

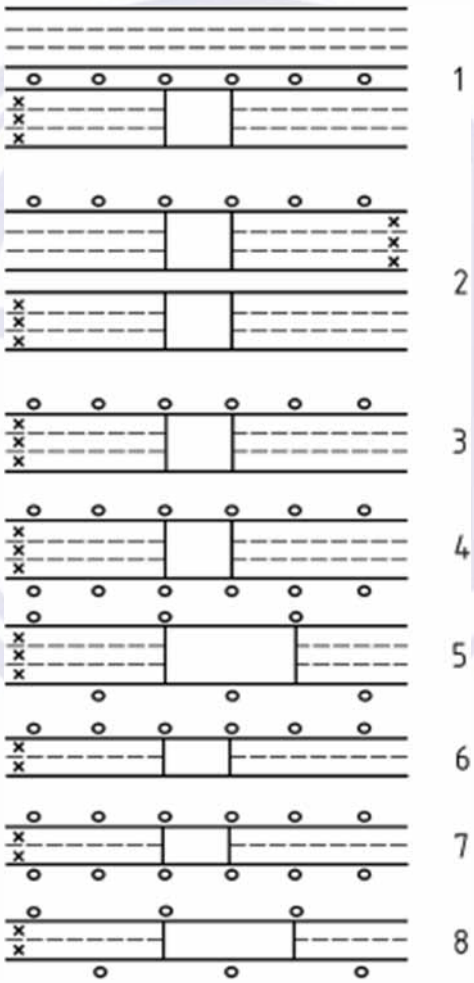


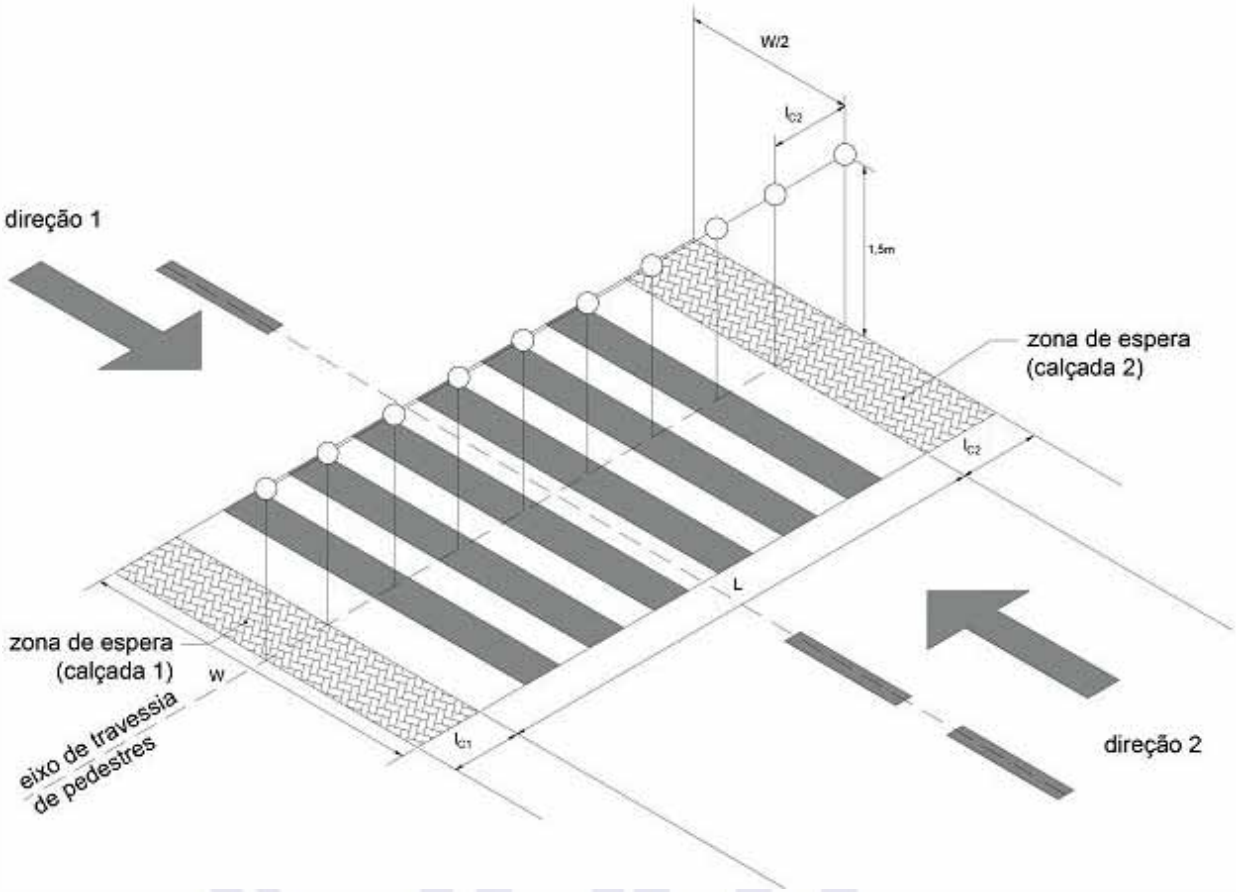
Figura 4 – Exemplos de posições dos pontos de observação (X) em relação à área de medição

5.5 Malha de iluminância vertical (EV) detalhada para projeto e medição

A grade de pontos da malha de medição para a passagem ou faixa de pedestres deve ser composta por pontos, posicionados a 1,5 m do piso da via, por faixa de trânsito, conforme exemplificado na Figura 5.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados



Legenda

L Largura da faixa de trânsito

l_{C1} Largura da calçada 1

l_{C2} Largura da calçada 2

W Largura da faixa de pedestre

2 Via pública

3 Faixa de pedestre

○ Pontos para cálculo e verificação dos valores de iluminância vertical

Figura 5 – Exemplo de malha de medição para o cálculo e medição da iluminância vertical na passagem ou faixa de pedestres

Para projetos e medição da iluminância vertical em faixas de pedestres, por exemplo, o centro do elemento fotossensor do luxímetro deve ser posicionado a 1,5 m do piso da via, com a sua face fotossensível orientada para o sentido contrário ao trânsito de veículos (ou seja, normalmente fazendo um ângulo reto com as principais direções de movimento dos pedestres).

Na Figura 6 são apresentados exemplos da posição da luminária em relação à faixa de pedestres, em função do sentido do tráfego de veículos em uma via.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

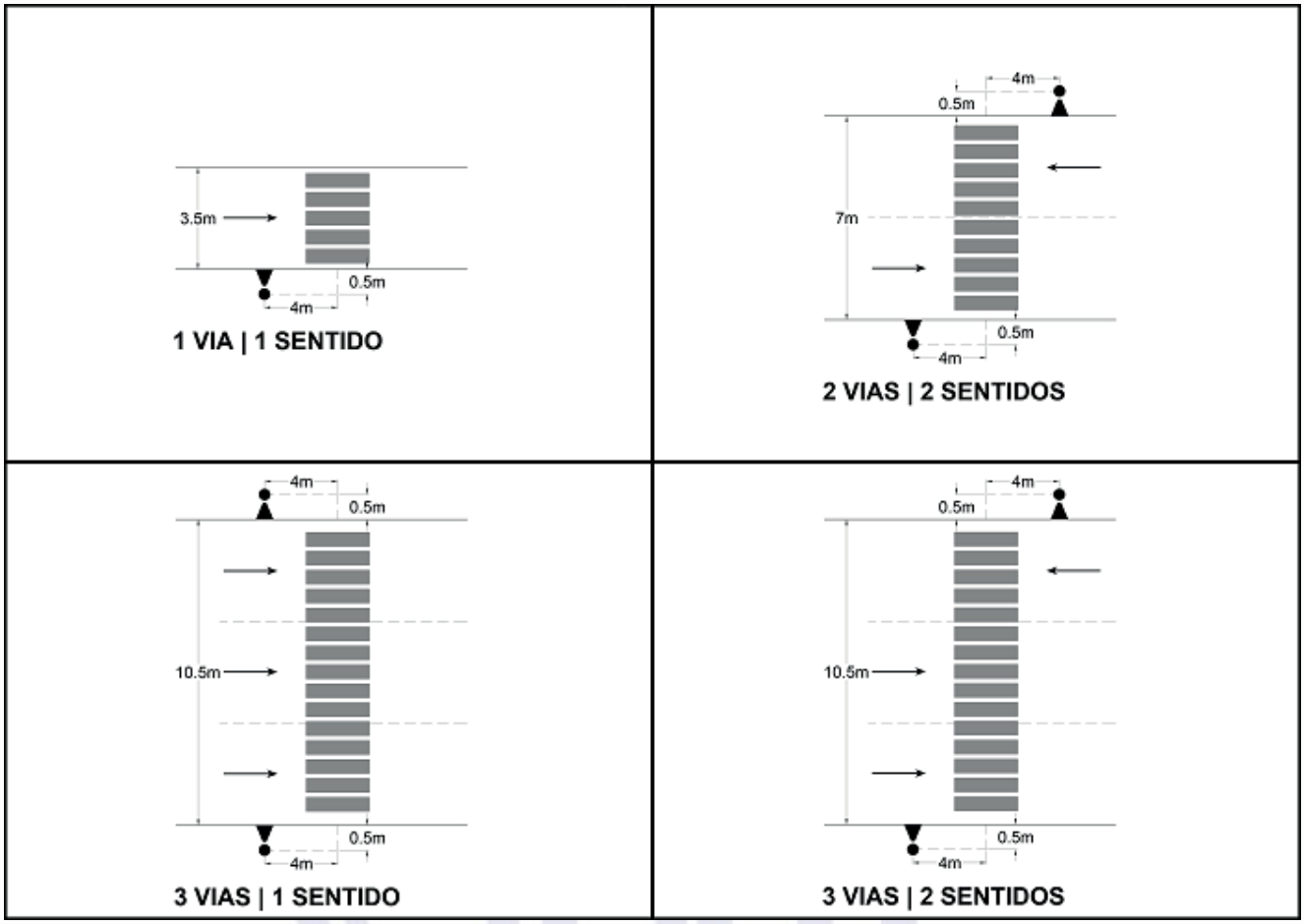


Figura 6 – Exemplos da posição das luminárias em relação à passagem ou faixa de pedestre

Na Figura 7 são apresentados exemplos de luminárias com distribuições luminosas assimétricas e posicionadas de forma que a orientação seja à direita ou à esquerda, conforme os sentidos de tráfego (ver Figura 6), para obtenção de um elevado nível de iluminação vertical a 1,5 m de altura do piso da via.

Figura 7 – Exemplo de óticas assimétricas e seu posicionamento em relação à orientação do tráfego

6 Considerações complementares

6.1 Poluição luminosa

Os seres vivos ajustam o seu comportamento de acordo com a luz natural. Com a criação da luz artificial, a necessidade de seu controle e distribuição é de fundamental importância para a preservação do ambiente natural e para evitar e/ou mitigar os efeitos negativos à saúde humana e interferências nos ecossistemas. Um dos efeitos indesejáveis da distribuição inadequada da luz é a poluição luminosa,

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

que pode causar interferência na observação astronômica e ocasionar dificuldades na visibilidade das estrelas, por exemplo.

A poluição luminosa é um termo genérico para expressar a soma total dos efeitos adversos da luz artificial externa, incluindo:

a) a produção do brilho luminoso celeste noturno;

b) a invasão da luz em espaços onde ela é indesejável ou desnecessária;

c) o ofuscamento desconfortável ou desabilitador.

6.1.1 Brilho do céu noturno

O brilho do céu noturno (Figura 8) resulta da reflexão das radiações (visíveis e não visíveis), espalhadas por substâncias existentes na atmosfera (moléculas de gás, aerossóis e particulados), na direção de observação. Este fenômeno compreende dois componentes:

a) brilho natural do céu noturno: parcela do brilho atribuída à radiação produzida pelos corpos celestes e aos fenômenos luminescentes que ocorrem nas camadas atmosféricas superiores da Terra;

b) brilho artificial do céu (produzido por ações do homem): parcela atribuída às fontes artificiais de radiação (por exemplo, instalações de iluminação externa), incluindo a radiação emitida na direção horizontal ou acima dela e a radiação refletida por superfícies (piso das vias, por exemplo).

Figura 8 – Brilho do céu noturno

6.1.2 Luz intrusa

A luz intrusa é a parcela de luz indesejável ou desnecessária que se propaga além dos limites da área a ser iluminada ou que adentra em ambientes que não fazem parte dessa área.

Figura 9 – Exemplo de luz intrusa

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

6.1.3 Ofuscamento

O ofuscamento é uma sensação fisiológica em que há desconforto ou redução na capacidade visual para percepção de detalhes ou objetos, causada pela distribuição inadequada da luz ou pela existência de contrastes excessivos na iluminação de um logradouro, cena ou paisagem.

6.2 Iluminação viária e poluição luminosa

Para reduzir a parcela de contribuição da iluminação viária na poluição luminosa, algumas ações devem ser adotadas, como:

a) utilizar luminárias com controle eficiente da distribuição luminosa;

b) especificar equipamentos adequados à finalidade do ambiente a ser iluminado;

c) evitar o superdimensionamento dos níveis de iluminação;

d) procurar iluminar apenas o espaço desejado e na quantidade necessária de luz para as tarefas especificadas.

A Figura 10 apresenta os tipos de poluição luminosa.

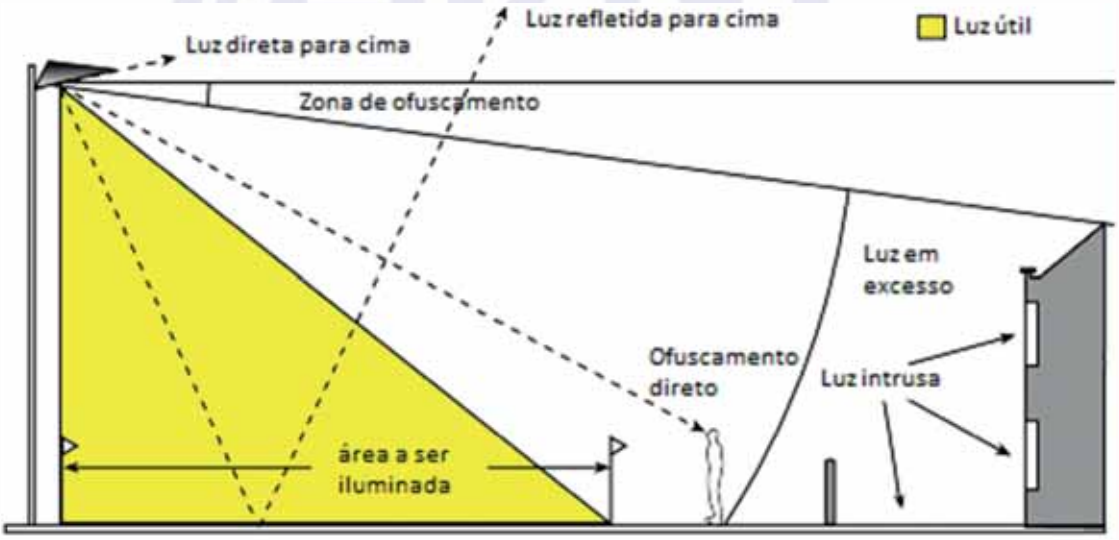


Figura 10 – Tipos de poluição luminosa causada por uma instalação de iluminação viária

6.3 Poluição luminosa, sítios astronômicos e áreas de relevância ambiental

Nos casos de sítios astronômicos regulamentados, observatórios destinados à pesquisa e áreas de relevância ambiental, as recomendações da CIE 150 e da CIE 126 devem ser consideradas para minimizar a interferência da poluição luminosa.

Em conjunto com o apresentado em 6.2, as ações descritas a seguir auxiliam na implementação de projetos de sistemas de iluminação que contribuam para a mitigação dos impactos da poluição luminosa:

a) utilizar fontes de luz com a T_{cp} indicado em 6.7;

b) utilizar sistemas com controles de luz adaptáveis, como dimerizadores e sensores de movimento, para reduzir os níveis de iluminância nos horários de baixa movimentação nas vias;

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

c) utilizar sistemas programáveis para ligar e desligar a iluminação decorativa de fachadas e monumentos, desde que não haja comprometimento da segurança ou da integridade da instalação;

d) manter o ângulo de instalação das luminárias viárias não superior a 5°;

e) instalar, sempre que possível, as unidades de iluminação, de modo que as luminárias não emitam luz diretamente para os pontos de observação dos sítios astronômicos ou observatórios.

6.4 Luminárias

As zonas mais críticas de distribuição de luz das luminárias para iluminação viária, que requerem atenção para minimizar a poluição luminosa, estão situadas entre os ângulos verticais 90° até o ângulo vertical 180°, denominadas "*uplight zone (U)*". No Anexo A são apresentados os critérios para a classificação das luminárias.

6.5 Demais equipamentos utilizados na iluminação de logradouros públicos

Na utilização de projetores e demais equipamentos de iluminação, recomenda-se o uso de dispositivos mecânicos, como anteparos e grades, que limitem a dispersão de luz para fora da área a ser iluminada.

6.6 Instalações e ajustes dos equipamentos de iluminação em logradouros públicos

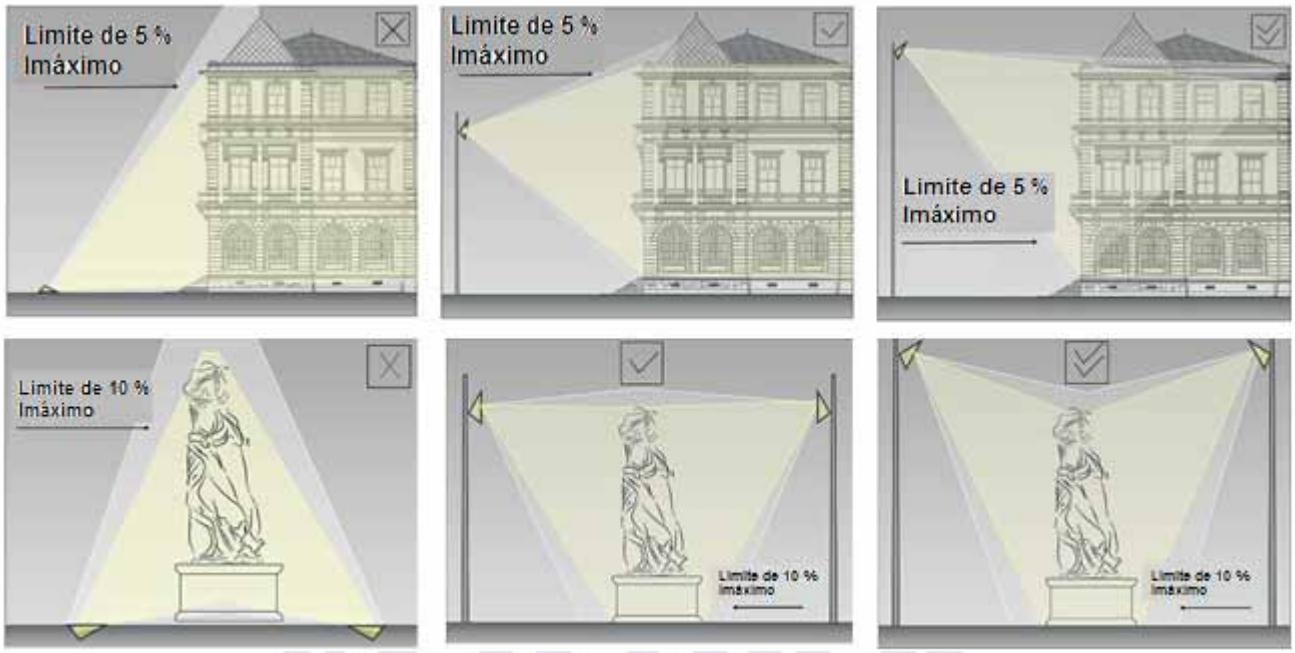
Tão importante quanto a escolha do equipamento de iluminação mais adequado são a correta instalação e o seu ajuste ou regulagem.

Na iluminação de vias e passagem de pedestres, é recomendado que os ângulos de instalação das luminárias nos suportes e braços não excedam 5°.

Para a iluminação de fachadas e monumentos, a concentração máxima dos feixes de luz sobre a área iluminada é fundamental para a minimização da poluição luminosa. Para a iluminação urbana decorativa, recomenda-se limitar a maior intensidade luminosa na luz não incidente na superfície a ser iluminada a 5 % da máxima intensidade luminosa, para superfícies regulares, e a 10 % para superfícies irregulares (ver Figura 11).

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados



Não adequado **Tolerável** **Ideal**

Figura 11 – Iluminação de destaque – Limites de luz excedente

6.7 Limites para temperatura de cor correlata (T_{cp})

Fontes de luz que possuam comprimentos de onda mais curtos do espectro têm efeitos negativos relevantes na flora e na fauna, que devem ser considerados quando for projetado o sistema de iluminação viária.

Pesquisas indicam que a luz com forte conteúdo azul no espectro tem importantes efeitos não visuais sobre a saúde do corpo humano, em particular nos padrões de sono e vigília. Por isso deve-se limitar o T_{cp} a 2 200 K para as vias locais, e as demais vias devem ser limitadas em T_{cp} a 2 700 K, exceto para o caso da faixa de pedestres descrita em 4.5.

6.7.1 Iluminação de destaque

Para iluminação visando destaque patrimonial, a temperatura de cor correlata deve ser definida conforme projeto, atendendo às normas e recomendações nacionais e/ou internacionais.

6.7.2 Iluminação de áreas ambientais

Para áreas de relevante importância ambiental, como parques ecológicos, unidades de conservação, estuários, áreas costeiras, sítios astronômicos, zonas de amortecimento etc., o valor recomendado da T_{cp} é 1 800 K e não pode exceder 2 200 K.

6.8 Controle da poluição luminosa e luz intrusa

O controle da poluição luminosa produzida pelas instalações de iluminação externa, deve ser considerado na elaboração dos projetos, de forma a minimizar o seu impacto no meio ambiente, incluindo pessoas, flora e fauna.

Nas etapas de planejamento e projeto de sistemas de iluminação viária, devem-se adotar os requisitos mínimos estabelecidos para cada classe de iluminação que é indicada nesta Norma. Instalações que necessitem de requisitos específicos devem prever outros mecanismos de adequação e redução dos efeitos da poluição luminosa e da luz intrusa.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

As publicações CIE 150 e CIE 126 apresentam recomendações sobre a redução dos impactos da poluição luminosa e da luz intrusa.

6.9 Acionamento e controle da iluminação viária

Os equipamentos de acionamento e controle da iluminação viária devem ser instalados e posicionados de modo a garantir, respectivamente, o funcionamento adequado (função liga-desliga) e a manutenção dos níveis de iluminância especificados para cada classe de iluminação.

6.10 Iluminação adaptativa (dimerização da iluminação viária)

6.10.1 Generalidades

Iluminação adaptativa (ou dimerização) é um termo genérico para caracterizar as alterações temporárias no fluxo luminoso em um sistema de iluminação, em função de mudanças no volume de tráfego de veículos e de pedestres, condições ambientais ou outros parâmetros, e para redução de consumo de energia elétrica e da poluição luminosa.

A iluminação adaptativa pode ser usada em diversas situações envolvendo a iluminação viária, no entanto, alterações para diminuição do fluxo luminoso devem ser precedidas de estudos que considerem os parâmetros constantes nas Tabelas 1, 3 e 6.

Em áreas com visibilidade crítica, como vias com quantidade significativa de curvas em distâncias curtas, com pouca visibilidade ou em locais onde o tráfego e o volume de pedestres sejam significativos durante a noite (por exemplo, área hospitalar, área turística etc.), deve-se avaliar se existem condições suficientes para implementação da iluminação adaptativa.

Outra consideração é a da área abrangida coberta pelo sistema de iluminação a ser adaptado, considerando que alterações temporárias no fluxo luminoso em um sistema de iluminação podem ocorrer em toda a extensão da via ou em seção por seção, dependendo das características do uso noturno pelos diversos usuários da via.

Também não é aconselhável dimerizar o sistema de iluminação durante períodos de nevoeiros, neblinas e chuva, por exemplo, considerando que os benefícios da diminuição da iluminação nesses casos ainda são controversos. Pesquisas indicam que a visibilidade em uma pista molhada pode ser afetada negativamente pela redução dos níveis de iluminância ou luminância.

O desligamento completo da iluminação viária, caso necessário, pode ser utilizado na iluminação de praças, fachadas, monumentos etc., em situações em que não haja comprometimento da segurança dos usuários e do patrimônio público.

6.10.2 Critérios para dimerização da iluminação viária de um logradouro

— As classes de iluminação M6, C5 e P6 não são dimerizáveis.

— As demais classes de iluminação só podem ser dimerizáveis até no máximo duas classes imediatamente inferiores.

— A diferença na classe de iluminação C para as ruas em uma determinada vizinhança não pode ser maior do que duas classes.

— A taxa de decréscimo do fluxo luminoso não pode variar acima da relação de 1/10 por minuto, em relação aos valores de iluminação plena.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

6.10.3 Iluminação adaptativa

Para se determinar o tempo de funcionamento da iluminação adaptativa em uma via, recomenda-se o monitoramento contínuo do tráfego de veículos e do meio ambiente. Caso não seja possível, as seguintes situações devem ser avaliadas:

a) mudanças no volume de tráfego de veículos e respectivos horários;

b) horário comercial (início e término do expediente) das empresas vizinhas;

c) mudanças no cronograma de transporte e/ou rodízio;

d) alterações nos regulamentos de estacionamento;

e) nível de atividade de pedestres e respectivos horários.

No caso da dimerização das vias rurais e rodovias, devem ser considerados, além da economia de energia, outros fatores, em especial após a 0 h, destacando-se:

a) aumento da velocidade média devido à redução do número de veículos;

b) aumento da fadiga dos condutores, com a possibilidade de comprometimento da sua capacidade natural de reação;

c) incremento do componente do sono nos condutores.

Para implementação da iluminação adaptativa em logradouros públicos, deve-se proceder a análises técnica e de avaliação de impacto nas condições de uso, sobretudo as relacionadas com a segurança do tráfego de veículos e de pedestres. Recomenda-se, portanto, que, desde a etapa de planejamento, obtenha-se a anuência do poder público para definição das diretrizes e dos critérios para elaboração do projeto de dimerização.

6.11 Compatibilidade com a arborização

A Figura 12 representa uma melhor convivência entre a iluminação viária e a arborização. A equação a seguir pode ser utilizada para orientar a desobstrução da iluminação na via. Essa equação considera os ângulos de máxima incidência de luz das luminárias nos sentidos longitudinal e transversal à via, a sua altura de montagem e a distância da arborização.

Essa equação deve ser utilizada para auxiliar os planejadores municipais, as empresas de iluminação viária e os órgãos gestores da arborização urbana nas seguintes situações:

a) adequação dos sistemas existentes onde a posteação e as árvores já existam, permitindo determinar a linha de poda dos ramos que comprometam a iluminação;

b) implantação de novos sistemas de iluminação em praças, vias e calçadões, auxiliando na determinação da posição dos postes e sua distância às árvores existentes;

c) implantação de novas árvores em praças, vias e calçadões, auxiliando na determinação das árvores em relação aos postes existentes.

Para o cálculo das áreas a serem desobstruídas no sentido longitudinal e transversal da via, deve ser utilizada a seguinte equação:

$$Z = H - (A \times D)$$

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

onde

Z é a altura mínima de um galho, expressa em metros (m);

H é a altura de montagem da luminária, expressa em metros (m);

A = 0,26 (cotang 75° – para a incidência da luz no sentido longitudinal);

A = 0,57 (cotang 60° – para a incidência da luz no sentido transversal) ;

D é a distância mínima do galho de menor altura, expressa em metros (m).

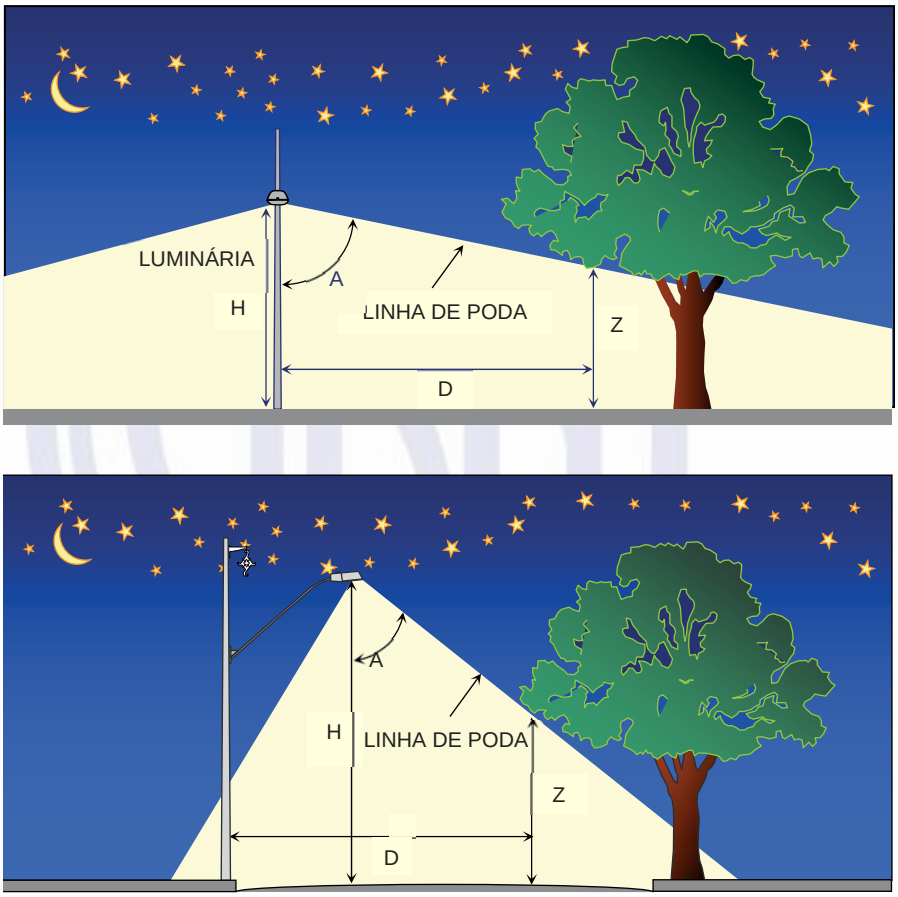


Figura 12 – Arborização x iluminação

6.12 Requisitos de segurança para instalação da iluminação em postes da rede de distribuição de energia elétrica

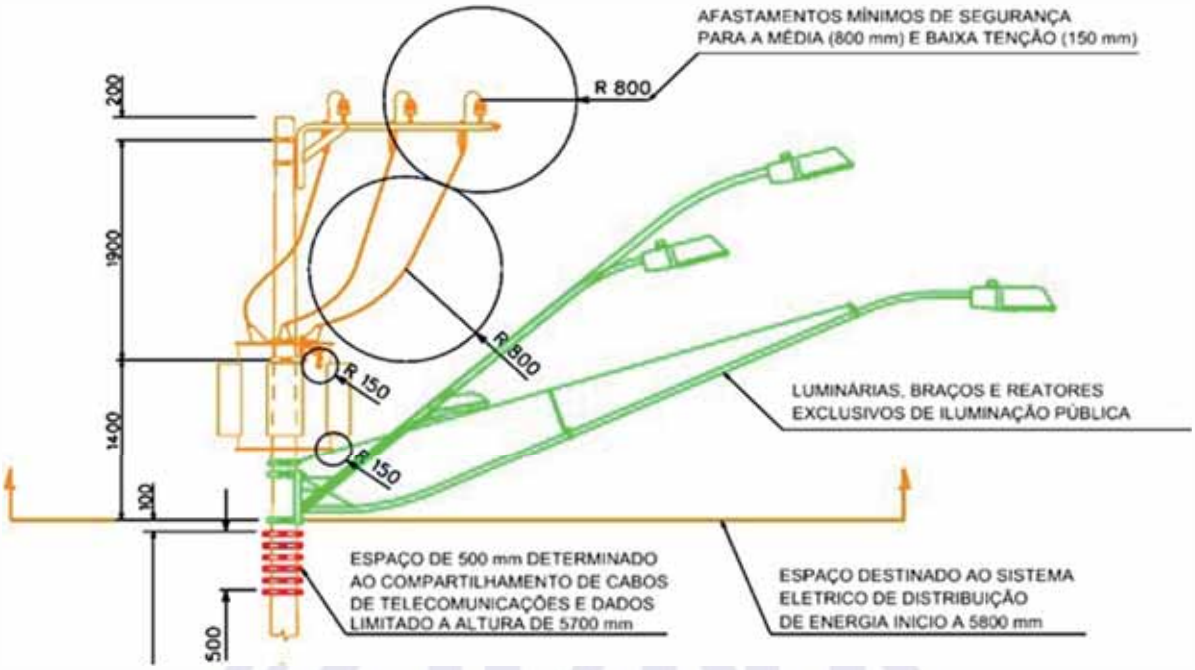
A iluminação viária, quando instalada nos postes das distribuidoras de energia elétrica, deve seguir o indicado na ABNT NBR 15688, principalmente quanto ao afastamento de segurança necessário entre o sistema de distribuição de energia e os equipamentos da iluminação viária.

Os limites de afastamento mínimo de segurança são, respectivamente, de 0,80 m para a média tensão e de 0,15 m para a baixa tensão, incluindo equipamentos como chaves, transformadores, afastadores etc. A Figura 13 apresenta exemplos de afastamentos para os sistemas de redes de distribuição dos tipos nua, protegida e isolada.

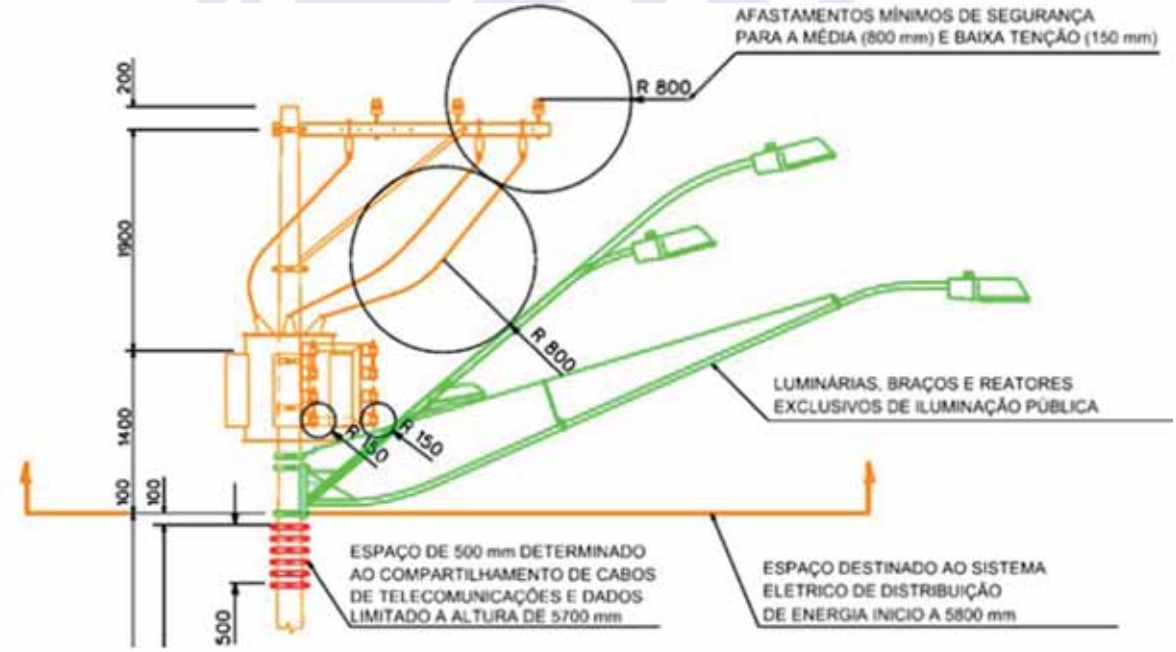
Modificações na altura de montagem das luminárias podem ser obtidas com a utilização de tecnologias mais modernas, como as redes isoladas e protegidas.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados



a) Rede com cabos nus



b) Rede com cabos isolados

Figura 13 – Exemplos de afastamento de segurança

6.13 Ciclovias e ciclofaixas

Considerando o crescente uso de bicicletas como meio de transporte nas cidades, a iluminação das ciclovias contribui para a redução de acidentes, sendo particularmente importante quando existem cruzamentos com vias de trânsito de veículos automotores.

O sistema de iluminação viário deve assegurar boas condições de visibilidade, de modo que o ciclista identifique:

a) alterações no trajeto e limites da ciclovia e da ciclofaixa;

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

b) presença de obstáculos fixos na superfície, como mobiliário urbano, árvores etc.;

c) buracos e rachaduras na superfície da pista;

d) posição e velocidade dos usuários da ciclovia;

e) cruzamentos com as vias que conduzam outro tipo de tráfego.

Em alguns casos, pode ser necessário utilizar uma fonte de luz com temperatura de cor diferente da existente na via adjacente, a fim de chamar a atenção dos motoristas quanto à existência da ciclovia.

Os requisitos de iluminação para os níveis de iluminância média e uniformidade devem ser conforme 4.4.

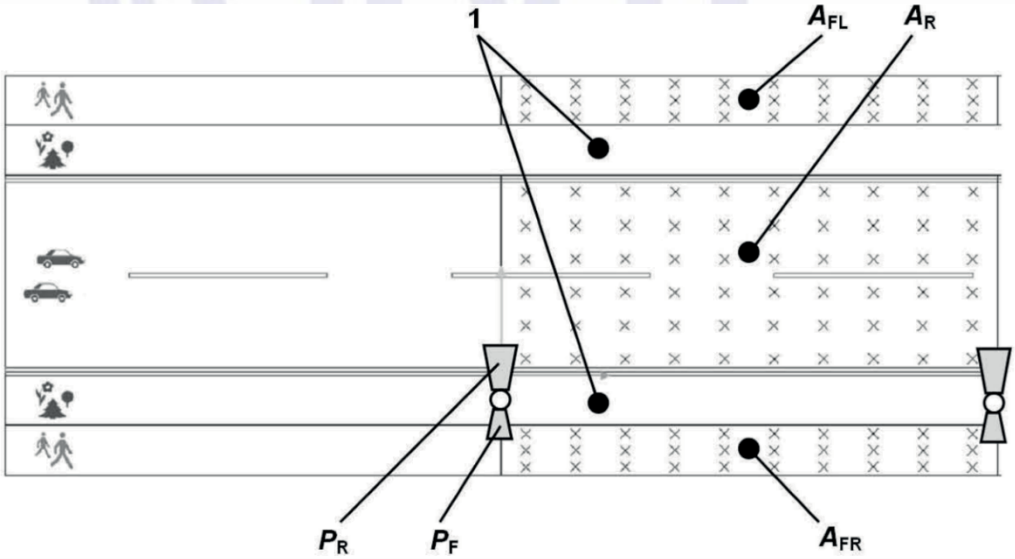
6.14 Indicadores de eficiência energética de uma instalação de iluminação viária

6.14.1 Generalidades

Para comparação entre diferentes projetos de iluminação de uma via, devem-se utilizar os indicadores D_P e D_E, mostrados a seguir. Quanto menor o valor desses indicadores, mais eficiente é a instalação, desde que atendidos os requisitos da Seção 4.

As áreas a serem utilizadas para cálculo do indicador de densidade de potência (D_P) devem ser idênticas às áreas consideradas no projeto de iluminação (ver Figura 14).

O indicador de consumo anual de energia elétrica (D_E) deve ser utilizado em conjunto com o indicador de densidade de potência (D_P), para a adequada avaliação do desempenho energético de um sistema de iluminação viário.



Legenda

1 área excluída dos cálculos

A_{FL} área da calçada ou passeio do lado esquerdo ou da calçada ou passeio do lado oposto da iluminação, expressa em metros quadrados (m^2)

A_R área da rua, expressa em metros quadrados (m^2)

A_{FR} área da calçada ou passeio do lado direito ou da calçada ou passeio do lado da iluminação, expressa em metros quadrados (m^2)

P_R potência do sistema de iluminação utilizada para iluminação da rua, expressa em watts (W)

P_F potência do sistema de iluminação utilizada para iluminação do passeio, expressa em watts (W)

Figura 14 – Metodologia para cálculo dos indicadores de eficiência energética

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

6.14.2 Cálculo do indicador de densidade de potência (D_P)

Para o cálculo do indicador de densidade de potência (D_P), deve ser utilizada a equação a seguir:

$$D_p = \frac{P_R + P_F}{E_{FL} \times A_{FL} + E_R \times A_R + E_{FR} \times A_{FR}}$$

onde

E_{FL} é a iluminância média da calçada ou passeio do lado esquerdo ou contrário à posteação;

E_R é a iluminância média da rua;

E_{FR} é a iluminância média da calçada ou passeio do lado direito da rua ou do lado da posteação.

Para vias classificadas como classe M, o valor da iluminância média mantida para uso na equação acima deve ser calculado com a mesma malha utilizada para o cálculo da luminância.

6.14.3 Cálculo do indicador de consumo anual de energia (D_E)

Para o cálculo do indicador de consumo anual de energia elétrica (D_E) de uma instalação de iluminação viária, deve ser utilizada a equação a seguir:

$$D_E = \frac{(P_R + P_F) \times (t_{op} + t_{red} \times k_{red})}{A_{FL} + A_R + A_{FR}}$$

onde

t_{op} é o tempo de operação anual de uma instalação de iluminação, expresso em horas (h), ao longo de um ano, com nível de iluminação pleno;

t_{red} é o tempo de operação anual de uma instalação de iluminação, expresso em horas (h), ao longo de um ano, com nível de iluminação reduzido (dimerização);

k_{red} é o fator aplicado a uma instalação de iluminação ao longo de um ano, para reduzir o nível de iluminação.

6.15 Condições particulares

6.15.1 Complexidade de vias

Os dados representados nas Seções anteriores se destinam às áreas de vias retas e em nível, e às áreas com curvas de desníveis menores. Contudo, existem muitas áreas de vias onde o problema de visão e de manobra de veículos motorizados é muito mais complexo, como:

a) cruzamento em nível;

b) curvas e elevações;

c) cruzamento em dois níveis;

d) pistas convergentes de tráfego;

e) pistas divergentes de tráfego;

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

f) intercâmbios;

g) cruzamento em nível com estrada de ferro;

h) túneis e passagens abaixo do nível.

6.15.2 Situações básicas

6.15.2.1 Curvas e elevações (ver Figuras B.8-a a B.8-e)

Geralmente, curvas graduais de grande raio e suaves elevações de nível ficam iluminadas, satisfatoriamente, se tratadas como áreas de vias retas.

Curvas cujos raios formam ângulos bem agudos, em subidas mais acentuadas, especialmente aquelas que terminam nos cumes de colinas, justificam menor espaçamento de luminárias, a fim de que se obtenham iluminâncias mais uniformes nas vias. Para iluminação de curvas, as luminárias devem ser colocadas preferencialmente nos lados externos das curvas.

Em certos casos de vias em declive, é recomendável a análise do ofuscamento resultante.

6.15.2.2 Cruzamentos em nível (ver Figuras B.9-a e B.9-b)

Estes cruzamentos podem ter tráfego livre em ambas as vias, restrição do tráfego por meio de sinais de parada em uma ou em ambas as vias, controle de tráfego por policiais ou por outros meios. Existem cruzamentos que têm, adicionalmente, complicações de tráfego de pedestres, além dos veículos. Fundamentalmente, porém, o problema de iluminação é o mesmo para todos estes casos. A iluminância destas áreas deve ser conforme estabelecido em 4.3 e 4.4.

Recomenda-se que seja mantida a maior uniformidade das vias consideradas.

6.15.3 Cruzamentos em dois níveis (ver Figura B.9-c)

Cruzamentos curtos, como aqueles encontrados onde uma via passa por baixo de uma outra via de duas ou quatro pistas adjacentes, podem ser iluminados com luminárias do tipo normal, se colocadas corretamente. As luminárias na via inferior devem ser posicionadas de tal modo que sua iluminação sobreponha-se abaixo da estrutura, a fim de que seja obtido o nível de iluminação estabelecido em 4.2 a 4.4, sem a necessidade de instalação de luminárias imediatamente abaixo da pista superior.

Passagens inferiores mais longas são aquelas onde a superposição dos fachos das luminárias da via inferior não pode ser obtida, sendo obrigatória a instalação de luminárias imediatamente abaixo da pista.

6.15.4 Pistas convergentes de tráfego (ver Figura B.9-d)

Estas pistas têm todos os problemas das curvas abruptas, mais o de iluminação direta sobre os veículos nas pistas adjacentes de tráfego. É também necessária boa iluminação lateral direta sobre os veículos que entram nas pistas principais de tráfego. O nível de iluminação dessas áreas deve ser conforme estabelecido em 4.2 a 4.4.

6.15.5 Pistas divergentes de tráfego (ver Figura B.9-e)

Estas pistas exigem considerações muito cuidadosas, porque nestas áreas os motoristas ficam muito confusos. As luminárias devem ser instaladas de forma que proporcionem iluminâncias sobre os meios-fios, balizas, defensas, veículos na área de divergência de tráfego e também na zona

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

de desaceleração. As vias divergentes, frequentemente, têm todos os problemas das curvas e devem ser tratadas adequadamente. O nível de iluminação dessas áreas deve ser conforme estabelecido em 4.2 a 4.4.

6.15.6 Intercâmbios – Vias de alta velocidade a alta densidade de tráfego (ver Figuras B.9-f a B.9-i)

É recomendável a iluminação total do intercâmbio, devido às suas características especiais de complexidade. O nível de iluminação dessas áreas deve ser conforme estabelecido em 4.2 a 4.4.

6.15.7 Cruzamentos em nível com ferrovias (ver Figura B.10)

As vias devem ser iluminadas de modo sejam permitidos a identificação da existência de um cruzamento, a presença ou não de trem no cruzamento e o reconhecimento de objetos ou veículos não iluminados, já próximos ou não do cruzamento com a ferrovia. O nível de iluminação dessas áreas deve ser conforme estabelecido em 4.3 e 4.4. Adicionalmente, por questões de visuslização, identificação e reconhecimento, devem-se adotar os valores indicados em 4.5.

O princípio geral a ser seguido na seleção das luminárias e na escolha das suas posições, quanto à iluminância, em lux, sobre a área do leito da ferrovia, recomenda que a dimensão longitudinal da via iluminada, antes do cruzamento, em metros, seja numericamente igual à velocidade máxima, em quilômetros por hora, permitida para os veículos nas proximidades do cruzamento.

6.15.8 Túneis e passagens abaixo do nível

A iluminação de túneis e passagens abaixo do nível são duas situações especiais cobertas pela ABNT NBR 5181.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Anexo A
(normativo)

Sistema de classificação de luminárias (SCL)

A.1 Generalidades

O sistema de classificação de luminárias (SCL) estabelece a distribuição de luz de uma luminária dentro de três ângulos sólidos principais. Estes ângulos são ainda divididos em dez ângulos sólidos secundários.

O SCL quantifica a distribuição de luz na frente da luminária, atrás da luminária e acima da luminária.

Conforme apresentado na Figura A.1, os principais ângulos estabelecidos no SCL são:

a) luz à frente da luminária, do inglês *forward light* (F);

b) luz atrás da luminária, do inglês *backlight* (B);

c) luz acima da luminária, do inglês *uplight* (U).

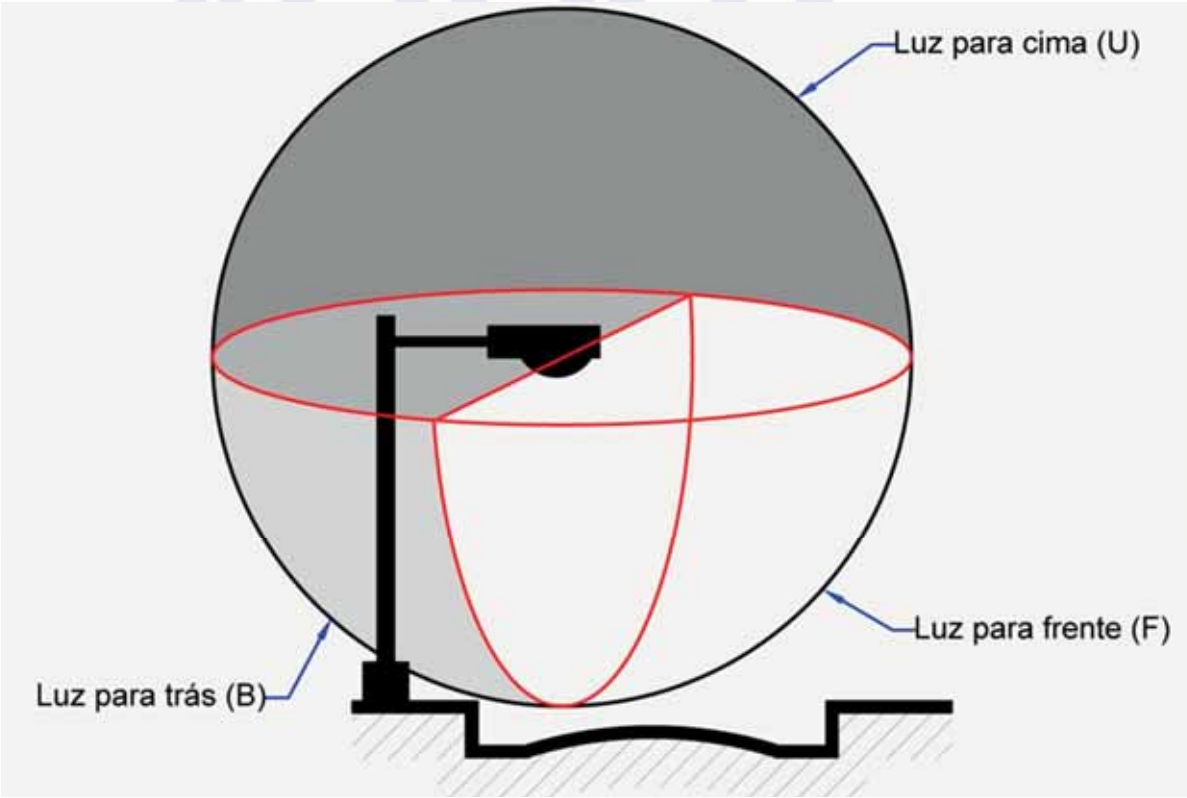


Figura A.1 – Três principais ângulos sólidos do sistema de classificação de luminárias (SCL)

As métricas do SCL são indicadores de distribuição óptica, destinada a ser usada em conjunto com a classificação de distribuição da IES (Tipos I, II, III, IV, V e curta, média e longa) para uma análise completa de como a luz é distribuída.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

O fluxo luminoso dentro de cada ângulo sólido fornece dados que podem se relacionar com uma avaliação da poluição luminosa do céu e da luz intrusa. Contudo, essas questões se relacionam também com a distribuição óptica da luz como uma função das características de instalação, incluindo a localização da luminária com relação à linha da propriedade, altura de montagem (AM), espaçamento e características reflexivas dos materiais do solo que podem contribuir para a reflexão da luz para o céu.

O SCL é baseado nos procedimentos do ensaio fotométrico da IES. Os dados do arquivo fotométrico devem estar de acordo com a ANSI/IES LM-63-02. Usando estes procedimentos, um conjunto de valores de intensidade é medido em torno da luminária, criando uma esfera de pontos de dados, conforme mostrado na Figura A.2. O fluxo luminoso da luminária é calculado com base nas medidas de intensidade luminosa nos ângulos sólidos específicos. O termo Nadir, mostrado na Figura A.2, se refere ao ponto diretamente abaixo da luminária.

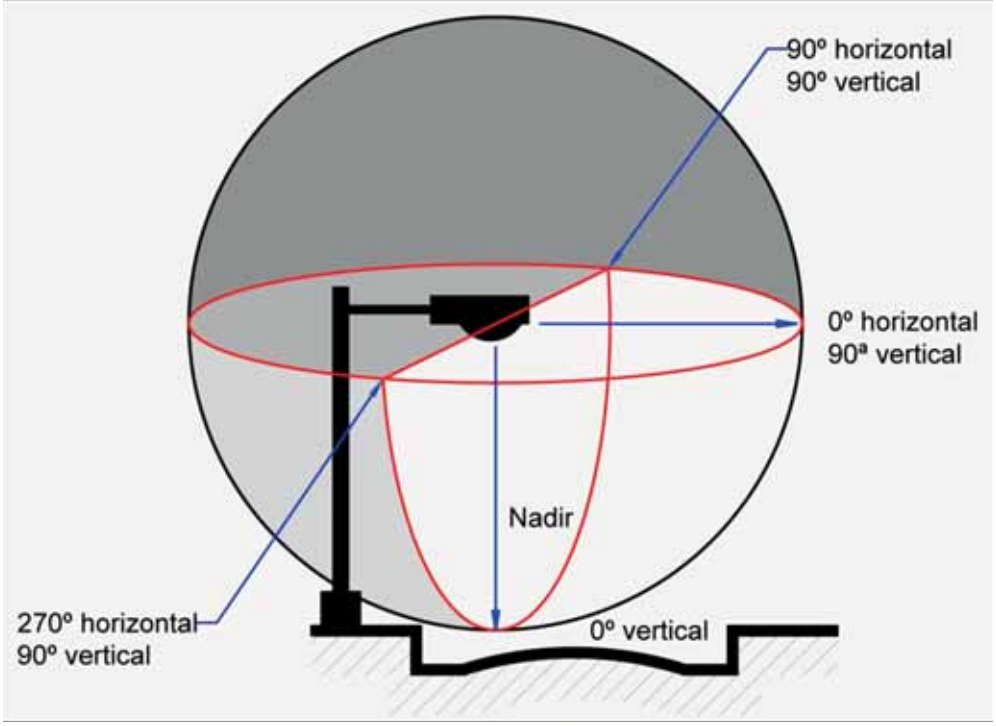


Figura A.2 – Ângulos sólidos de referência baseados na esfera de pontos de dados em torno da luminária

A.2 Luz à frente da luminária (F)

A.2.1 Generalidades

Os ângulos F estabelecidos no SCL descrevem a distribuição do fluxo luminoso na frente da luminária. O ângulo sólido à frente da luminária é estabelecido do ângulo vertical 0° até o ângulo vertical 90° e do ângulo horizontal 270° até o ângulo horizontal 90°, em frente à luminária. O ângulo sólido à frente da luminária é ainda subdividido em quatro ângulos sólidos verticais secundários, para avaliar a luz na frente da luminária, conforme mostra a Figura A.3. Os ângulos sólidos verticais secundários à frente da luminária são estabelecidos em A.2.2 a A.2.5.

A.2.2 Ângulo sólido secundário baixo à frente da luminária (FL)

Percentual do fluxo luminoso do ângulo vertical 0° até o ângulo vertical 30° à frente da luminária. Este é o fluxo luminoso emitido para a frente desde o Nadir até 0,6 AM, na superfície horizontal iluminada.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

A.2.3 Ângulo sólido secundário médio à frente da luminária (FM)

Percentual do fluxo luminoso do ângulo vertical 30° até o ângulo vertical 60° à frente da luminária. Este é o fluxo luminoso emitido para a frente desde 0,6 AM até 1,7 AM, na superfície horizontal iluminada.

A.2.4 Ângulo sólido secundário alto à frente da luminária (FH)

Percentual do fluxo luminoso do ângulo vertical 60° até o ângulo vertical 80° à frente da luminária. Este é o fluxo luminoso emitido para a frente desde 1,7 AM até 5,7 AM, na superfície horizontal iluminada.

A.2.5 Ângulo sólido secundário muito alto à frente da luminária (FVH)

Percentual do fluxo luminoso do ângulo vertical 80° até o ângulo vertical 90° à frente da luminária. Este é o fluxo luminoso emitido para a frente além de 5,7 AM, na superfície horizontal iluminada.

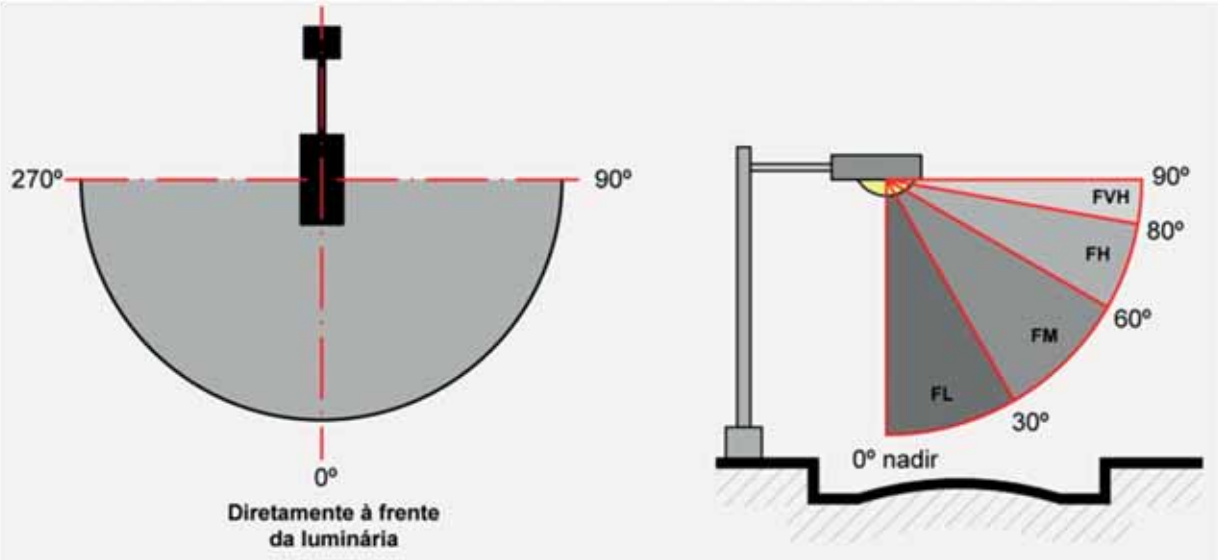


Figura A.3 – Vista dos planos superior e lateral do ângulo sólido à frente da luminária

A.3 Luz atrás da luminária (B)

A.3.1 Generalidades

Os ângulos B estabelecidos no SCL descrevem a distribuição do fluxo luminoso atrás da luminária. O ângulo sólido atrás da luminária é estabelecido do ângulo vertical 0° até o ângulo vertical 90° e do ângulo horizontal 90° até o ângulo horizontal 270° atrás da luminária. Este ângulo sólido pode ser usado para avaliar a luz invasora quando as luminárias são colocadas próximas da linha da propriedade. Quando as luminárias são colocadas no interior de uma propriedade, a avaliação da distribuição da luminária pode ou não considerar a luz atrás para a luz ofensiva. O ângulo sólido atrás da luminária é ainda subdividido em quatro ângulos sólidos verticais secundários, conforme mostra a Figura A.4 e como estabelecido em A.3.2 a A.3.5.

A.3.2 Ângulo sólido secundário baixo atrás da luminária (BL)

Percentual do fluxo luminoso do ângulo vertical de 0° até o ângulo vertical 30° atrás da luminária. Este é o fluxo luminoso emitido para trás desde o Nadir até 0,6 AM, na superfície horizontal iluminada.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

A.3.3 Ângulo sólido secundário médio atrás da luminária (BM)

Percentual do fluxo luminoso do ângulo vertical de 30° até o ângulo vertical 60° atrás da luminária. Este é o fluxo luminoso emitido para trás desde 0,6 AM até 1,7 AM, na superfície horizontal iluminada.

A.3.4 Ângulo sólido secundário alto atrás da luminária (BH)

Percentual do fluxo luminoso do ângulo vertical de 60° até o ângulo vertical 90° atrás da luminária. Este é o fluxo luminoso emitido para trás desde 1,7 AM até 5,7 AM, na superfície horizontal iluminada.

A.3.5 Ângulo sólido secundário muito alto atrás da luminária (BVH)

Percentual do fluxo luminoso do ângulo vertical de 80° até o ângulo vertical 90° atrás da luminária. Este é o fluxo luminoso emitido para trás além de 5,7 AM, na superfície horizontal iluminada.

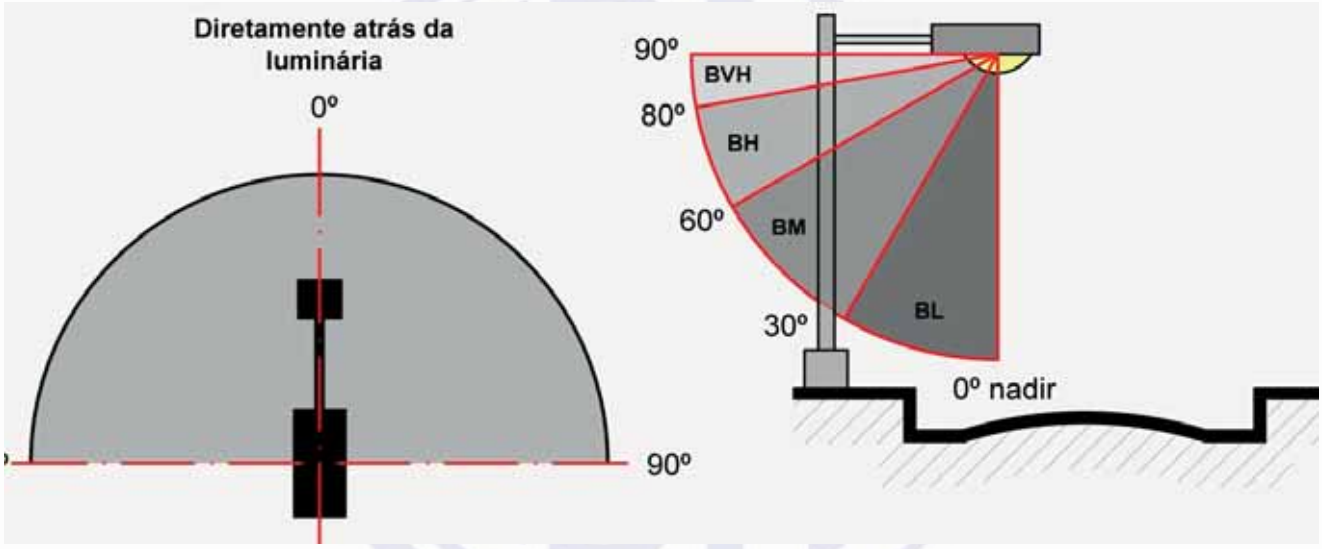


Figura A.4 – Vista dos planos superior e lateral do ângulo sólido atrás da luminária

A.4 Luz acima da luminária

A.4.1 Generalidades

Os ângulos U estabelecidos no SCL descrevem a distribuição do fluxo luminoso acima da luminária. O ângulo sólido acima da luminária é estabelecido do ângulo vertical 90° até o ângulo vertical 180° por todos os ângulos horizontais ao redor de toda a luminária. A luz acima da luminária é componente da poluição luminosa. O impacto geral na poluição luminosa é em função do ângulo da luz acima da horizontal, dispersão atmosférica da luz e localização geográfica. O ângulo sólido da luz acima da luminária não considera o impacto direcional na poluição luminosa nem quantifica o impacto da luz refletida das superfícies do solo e das estruturas adjacentes. O ângulo sólido acima da luminária é ainda subdividido em dois ângulos sólidos verticais secundários, para avaliar a distribuição da luz na horizontal ou próximo e diretamente acima da luminária, conforme mostra a Figura A.5. Os ângulos sólidos verticais secundários são estabelecidos em A.4.2 e A.4.3.

A.4.2 Ângulo sólido secundário baixo acima da luminária (UL)

Percentual do fluxo luminoso do ângulo vertical 90° até o ângulo vertical 100° ao redor da luminária. Luz emitida acima ou levemente acima dos 90° impactará na poluição luminosa, quando observada longe da cidade.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

A.4.3 Ângulo sólido secundário alto acima da luminária (UH)

Percentual do fluxo luminoso do ângulo vertical 100° até o ângulo vertical 180° ao redor da luminária. Luz emitida nos ângulos acima dos 90° impactará na poluição luminosa diretamente sobre a cidade.

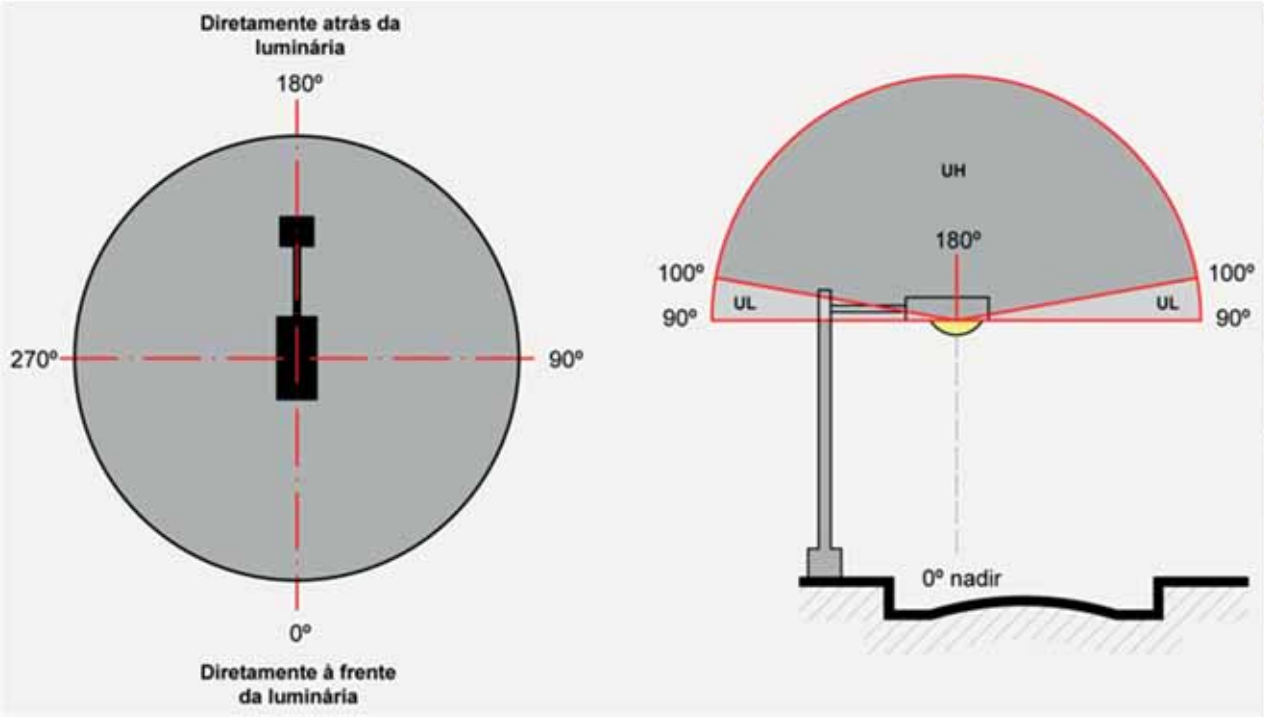


Figura A.5 – Vista dos planos superior e lateral do ângulo sólido acima da luminária

O SCL fornece uma ferramenta útil para avaliar a distribuição global do fluxo luminoso nos principais ângulos sólidos. Contudo, o SCL não é um procedimento para ser usado sozinho na avaliação da qualidade da iluminação. Existem outras considerações que devem ser avaliadas, incluindo níveis de iluminância, uniformidade, luminância, ofuscamento, estética, cor, eficiência energética, custo, segurança e proteção, distribuição da luz nas áreas onde a iluminação é projetada, além das especificidades apropriadas para a aplicação pretendida.

As Tabelas A.1 a A.4 mostram os limites dos fluxos luminosos zonais para a classificação das luminárias quanto à luz emitida para trás (*backlight*), para cima (*uplight*) e por ofuscamento (*glare*), também conhecida, em inglês, como classificação BUG.

Tabela A.1 – Classificação quanto à luz emitida para trás da luminária (B) – Fluxo luminoso máximo zonal [lm]

		B0	B1	B2	B3	B4	B5
Luz atrás da luminária/Luz invasora	**BH**	110	500	1 000	2 500	5 000	> 5 000
	BM	220	1 000	2 500	5 000	8 500	> 8 500
	BL	110	500	1 000	2 500	5 000	> 5 000

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Tabela A.2 – Classificação quanto à luz emitida para cima da luminária (U) – Fluxo luminoso máximo zonal [lm]

		U0	U1	U2	U3	U4	U5
Luz para cima/*Sky glow*	**UH**	0	10	50	500	1 000	> 1 000
	UL	0	10	50	500	1 000	> 1 000

Tabela A.3 – Classificação quanto ao ofuscamento (G) para luminárias do tipo assimétricas (Tipos I, II, III e IV) – Fluxo luminoso máximo zonal [lm]

		G0	G1	G2	G3	G4	G5
Ofuscamento/ Luz ofensiva	**FVH**	10	100	225	500	750	> 750
	BVH	10	100	225	500	750	> 750
	FH	660	1 800	5 000	7 500	12 000	> 12 000
	BH	110	500	1 000	2 500	5 000	> 5 000

Tabela A.4 – Classificação quanto ao ofuscamento (G) para luminárias do tipo simétricas (Tipos V e VS) – Fluxo luminoso máximo zonal [lm]

		G0	G1	G2	G3	G4	G5
Ofuscamento/ Luz ofensiva	**FVH**	10	100	225	500	750	> 750
	BVH	10	100	225	500	750	> 750
	FH	660	1 800	5 000	7 500	12 000	> 12 000
	BH	660	1 800	5 000	7 500	12 000	> 12 000

A.5 Classificação da luminária quanto à sua distribuição luminosa longitudinal

A.5.1 Generalidades

As distribuições luminosas longitudinais dividem-se em três grupos, apresentados em A.5.2 a A.5.4 (ver Figuras B.4 e B.5).

A.5.2 Distribuição curta

A luminária é classificada como de distribuição luminosa curta, quando o seu ponto de máxima intensidade luminosa se encontra na região ‘C’ do sistema de coordenadas, isto é, entre 1,0 *AM LTV* e 2,25 *AM LTV* (ver Figuras B.2 e B.6-a).

A.5.3 Distribuição média

A luminária é classificada como de distribuição luminosa média quando o seu ponto de máxima intensidade luminosa se encontra na região ‘M’ do sistema de coordenadas, isto é, entre 2,25 *AM LTV* e 3,75 *AM LTV* (ver Figuras B.2 e B.6-a).

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

A.5.4 Distribuição longa

A luminária é classificada como de distribuição luminosa longa quando o seu ponto de máxima intensidade luminosa se encontra na região ‘L’ do sistema de coordenadas, isto é, entre 3,75 *AM LTV* e 6,0 *AM LTV* (ver Figuras B.2 e B.6-a)..

A.6 Classificação da luminária quanto à sua distribuição de luz transversal

A.6.1 Geral

As distribuições luminosas transversais são divididas em dois grupos, com base na localização da luminária em relação à área a ser iluminada. Cada grupo pode ser subdividido em relação à largura da área a ser iluminada, em termos da altura de montagem. Só o segmento de meia intensidade máxima traçado dentro da faixa da distribuição longitudinal é usado para estabelecer a classificação da largura de distribuição da luminária.

A.6.2 Luminárias no centro da área ou próximo

A.6.2.1 Geral

O grupo de classificação de distribuição transversal (Tabela A.5) que lida com as luminárias a serem montadas no centro da área a ser iluminada ou próximo tem distribuição luminosa similar em ambos os lados da linha de referência (“lado das casas” e “lado da rua”).

A.6.2.2 Tipo I

Uma distribuição é classificada como Tipo I quando o segmento, tanto do “lado das casas” como do “lado da rua” da linha de meia intensidade máxima, dentro da faixa longitudinal que contém o ponto de máxima intensidade luminosa na área dos três tipos de distribuição longitudinal vertical (curta, média ou longa), não ultrapassa as linhas *LLV* 1,0 *AM*, caindo em ambos os lados da linha de referência (conforme as Figuras B.3-a e B.6-a).

A.6.2.3 Tipo V

Uma distribuição é classificada como Tipo V quando a distribuição luminosa tem simetria circular da intensidade que é essencialmente a mesma em todos os ângulos ao redor da luminária.

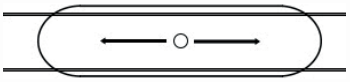
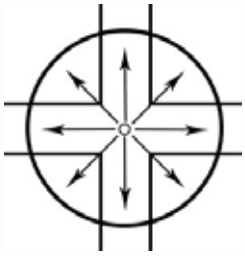
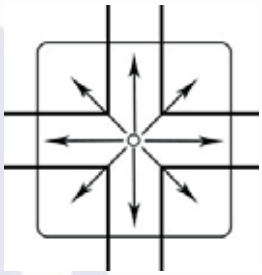
A.6.2.4 Tipo VS

Uma luminária Tipo VS tem o fluxo zonal para cada um dos octantes horizontais (0°-45°, 45°-90°, 90°-135°, 135°-180°, 180°-225°, 225°-270°, 270°-315° e 315°-360°), dentro de ± 10 % da média do fluxo zonal de todos os octantes. A distribuição luminosa é similar ao Tipo V, mas com a forma quadrada.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Tabela A.5 – Tipos de distribuição luminosa das luminárias

Classificação da luminária	Distribuição luminosa
Tipo I	
Tipo V	
Tipo VS	

A.6.3 Luminárias próximas ao lado da área

A.6.3.1 Geral

O grupo de classificação de distribuição transversal (Tabela A.6) que lida com as luminárias a serem montadas próximas ao lado da área a ser iluminada varia quanto à largura da faixa de distribuição no lado da rua da linha de referência. O segmento de meia intensidade máxima do lado das casas, traçado dentro da faixa longitudinal em que o ponto de intensidade máxima cai (curto, médio e longo), pode ou não cruzar a linha de referência. Em geral, é preferível que o traçado de isocandela com a meia intensidade máxima permaneça próximo à linha de referência. A largura variável no lado da rua é especificada.

A.6.3.2 Tipo II

Uma distribuição é classificada como Tipo II quando o segmento do “lado da rua” da linha de meia intensidade máxima, dentro da faixa longitudinal que contém o ponto de máxima intensidade luminosa na área dos três tipos de distribuição longitudinal vertical (curta, média ou longa), ultrapassa total ou parcialmente a linha *LLV* 1,00 *AM*, mas não pode ultrapassar *LLV* 1,75 *AM* (conforme as Figuras B.3-b e B.6-a).

A.6.3.3 Tipo III

Uma distribuição é classificada como Tipo III quando o segmento do “lado da rua” da linha de meia intensidade máxima, dentro da faixa longitudinal que contém o ponto de máxima intensidade luminosa na área dos três tipos de distribuição longitudinal vertical (curta, média ou longa), encontra-se em parte ou totalmente além da linha *LLV* 1,75 *AM*, mas não pode ultrapassar *LLV* 2,75 *AM* (conforme as Figuras B.3-c e B.6-a).

A.6.3.4 Tipo IV

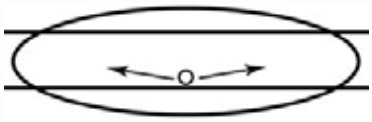
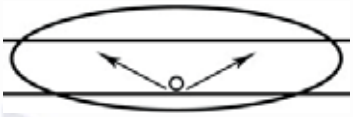
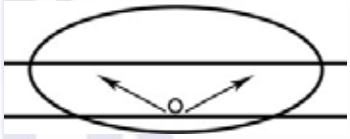
Uma distribuição é classificada como Tipo IV quando o segmento do “lado da rua” da linha de meia intensidade máxima, dentro da faixa longitudinal que contém o ponto de máxima intensidade luminosa

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

na área dos três tipos de distribuição longitudinal vertical (curta, média ou longa), encontra-se em parte ou totalmente além da linha *LLV* 2,75 *AM* (conforme as Figuras B.3-d e B.6-a)..

Tabela A.6 – Tipos de distribuição luminosa das luminárias

Classificação da luminária	Distribuição luminosa
Tipo II	
Tipo III	
Tipo IV	

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Anexo B
(informativo)

Figuras

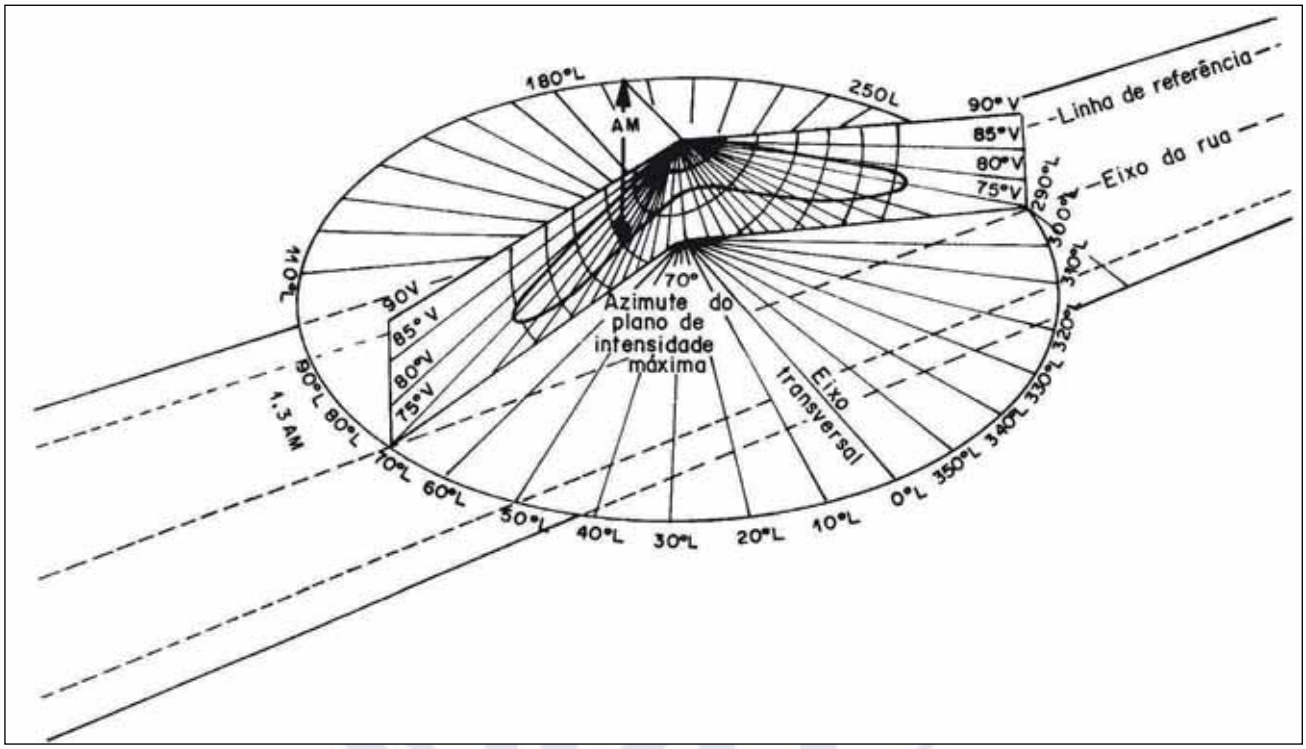


Figura B.1a – Perspectiva de corte de uma superfície fotométrica por planos verticais, situados nas direções que contêm os valores máximos da intensidade luminosa

Figuras B.1 – Diagrama de intensidades luminosas – Valores máximos da intensidade luminosa (continua)

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

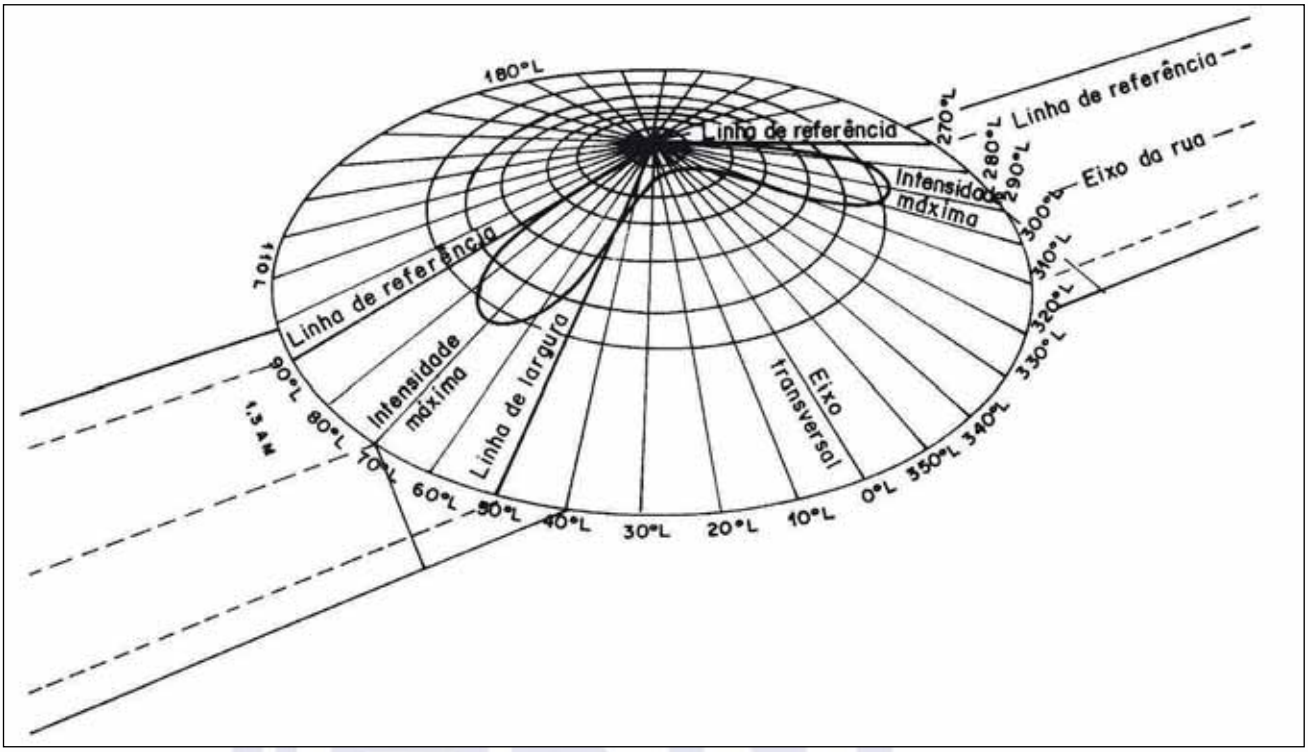
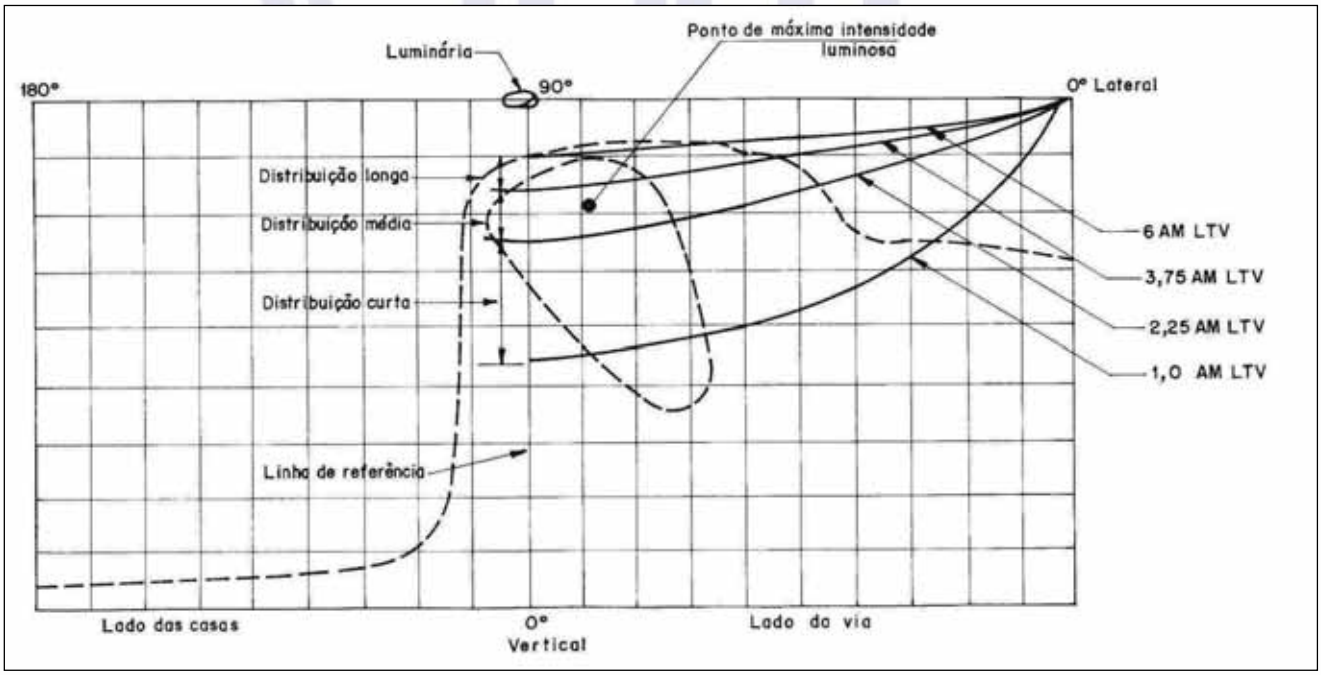


Figura B.1b – Perspectiva da distribuição luminosa segundo um cone contendo os valores máximos de intensidade (75°)

Figuras B.1 (conclusão)



NOTA As linhas tracejadas são traçados de linhas de isocandelas.

Figura B.2 – Limites recomendados para distribuição lateral de luz representados em projeção retangular (representação de uma esfera)

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

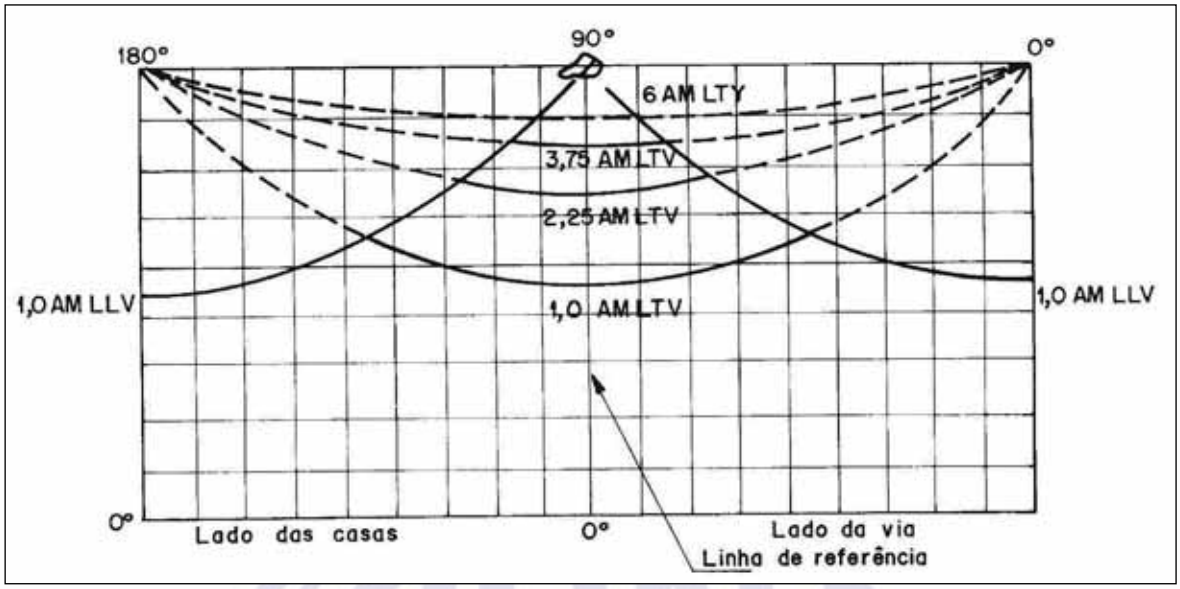


Figura B.3a – Tipo I – Limites recomendados para distribuição lateral de luz representados em projeção retangular (representação de uma esfera)

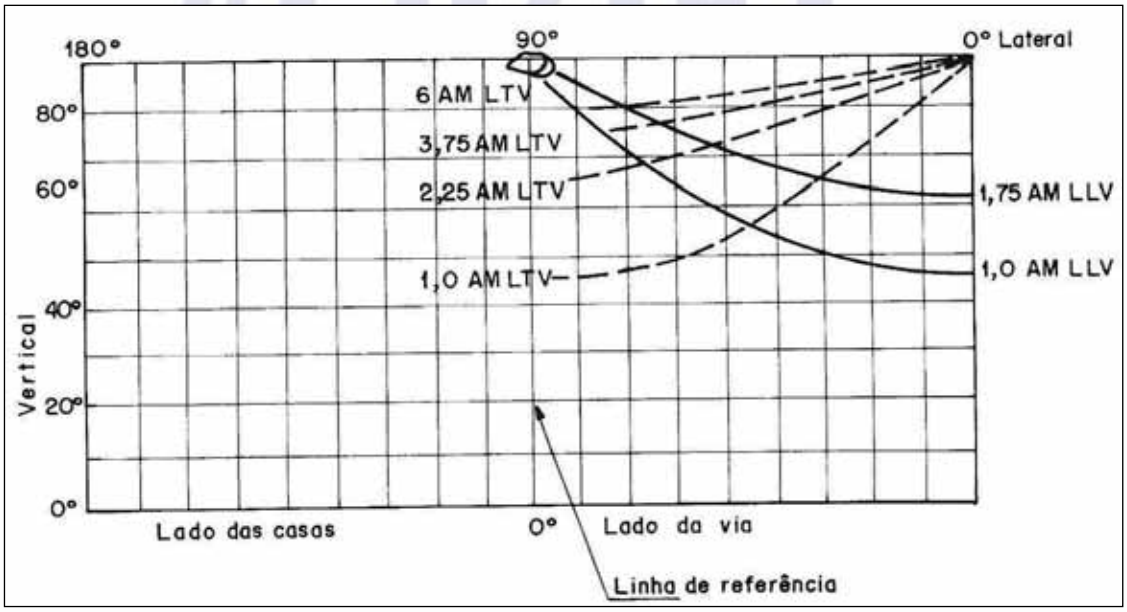


Figura B.3b – Tipo II – Limites recomendados para distribuição lateral de luz representados em projeção retangular (representação de uma esfera)

Figuras B.3 – Limites recomendados (continua)

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

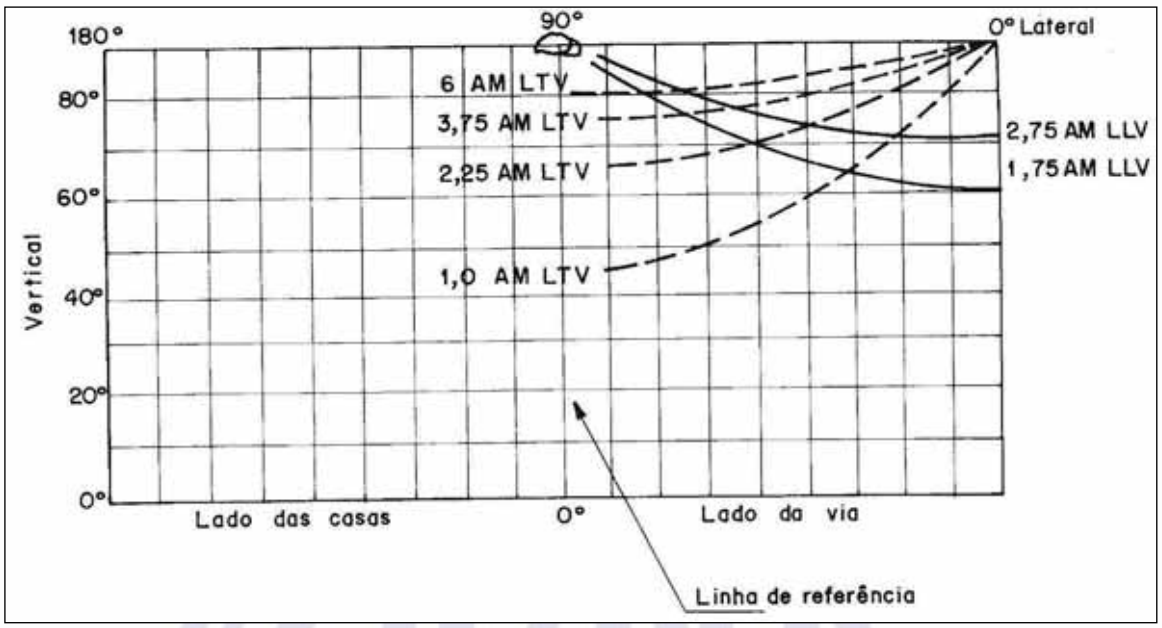


Figura B.3c – Tipo III – Limites recomendados para distribuição lateral de luz representados em projeção retangular (representação de uma esfera)

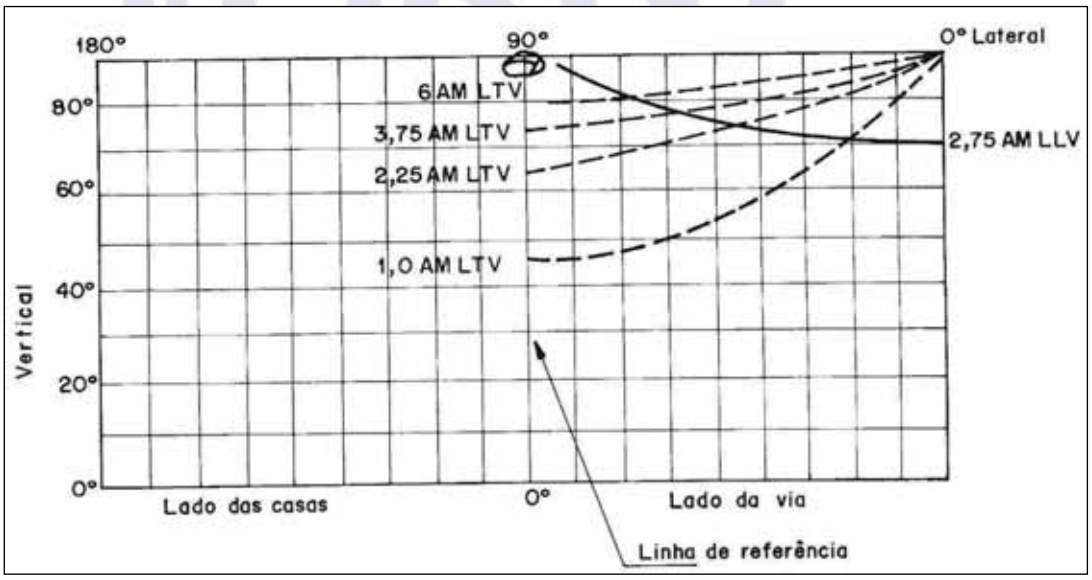


Figura B.3d – Tipo IV – Limites recomendados para distribuição lateral de luz representados em projeção retangular (representação de uma esfera)

Figuras B.3 (conclusão)

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

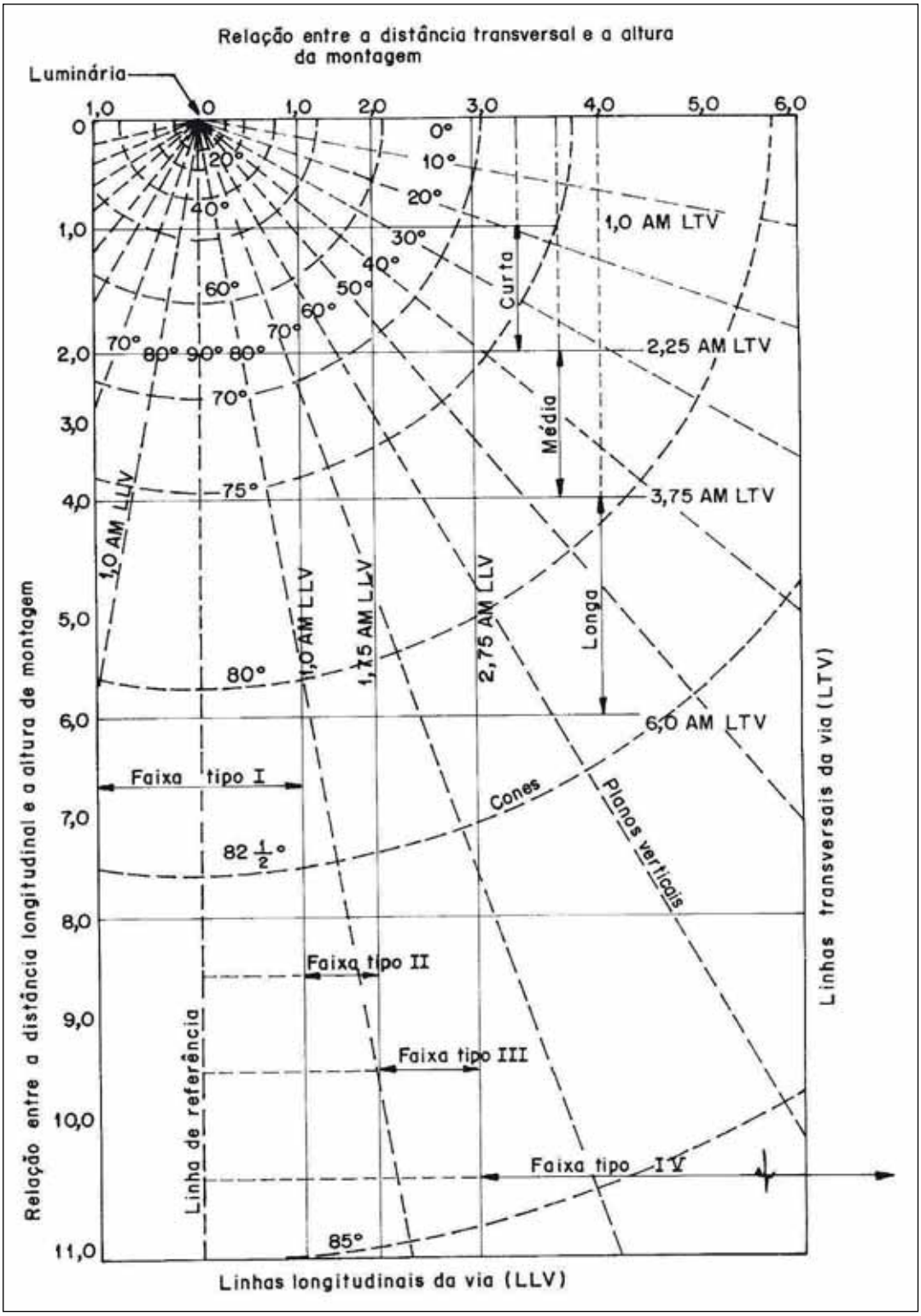


Figura B.4 – Vista em planta de uma via com os diferentes tipos de luminárias

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

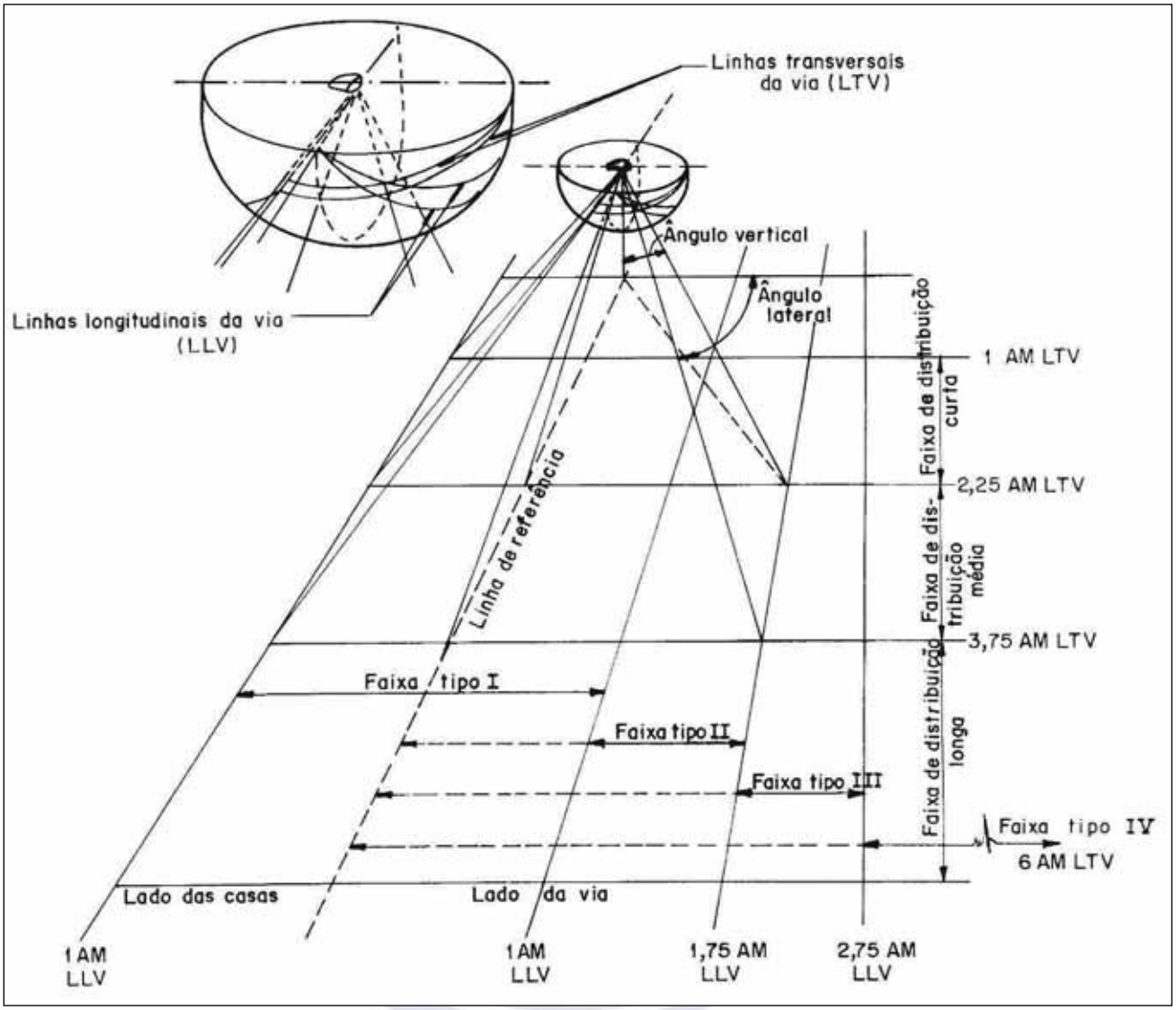
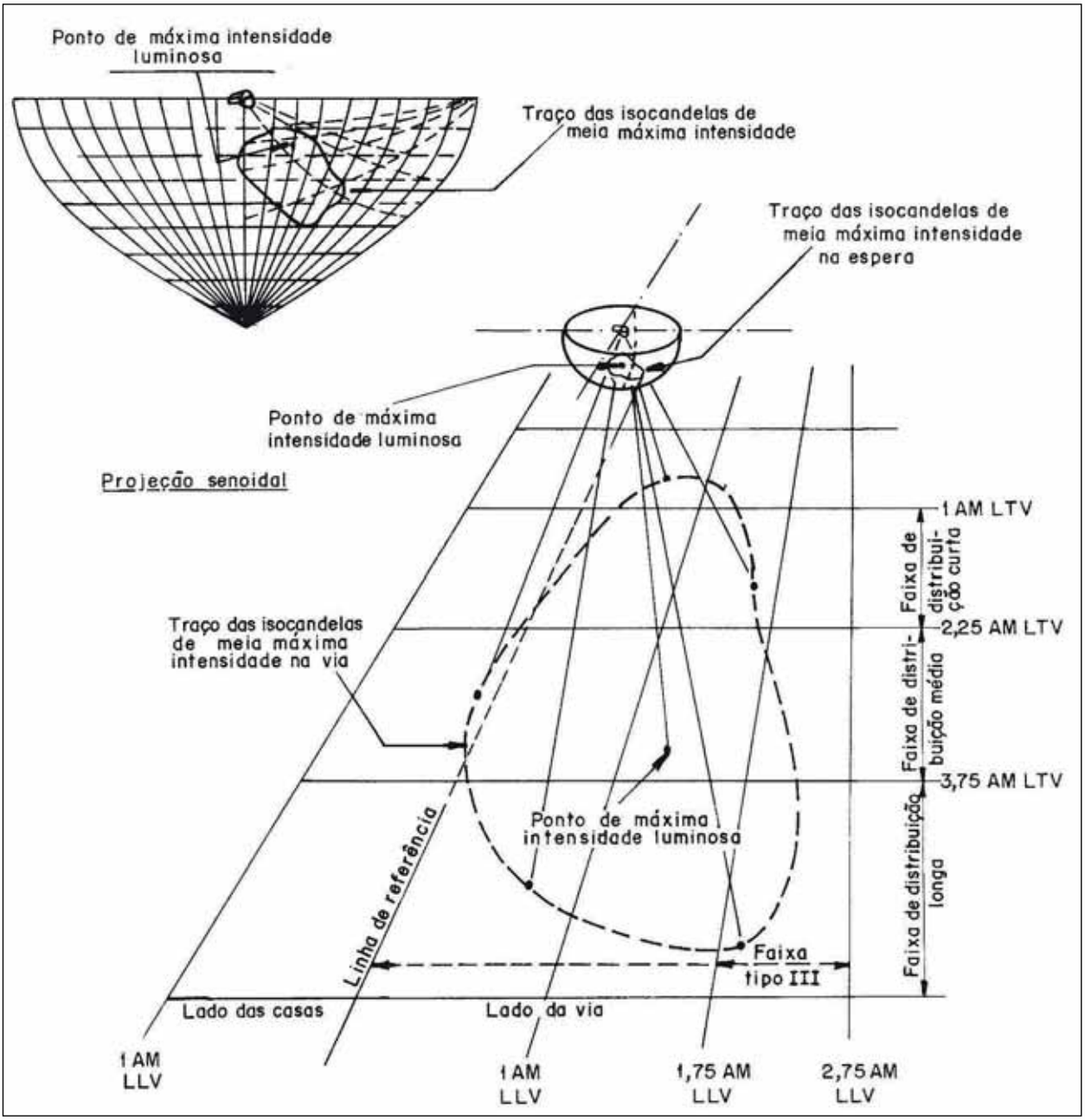


Figura B.5 – Diagrama mostrando a relação das LTV e LLV na via e na esfera imaginária cujo centro é ocupado pela luminária

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados



NOTA As representações senoidal e retangular da esfera são também mostradas com a máxima intensidade luminosa e traço das isocandelas de meia máxima intensidade (ver Figura B.6b e Figura B7)

Figura B.6a – Diagrama mostrando a projeção da intensidade máxima e do traço das isocandelas de meia máxima intensidade de luminária tendo uma distribuição Tipo III média, numa esfera imaginária e na via

Figuras B.6 – Projeção (continua)

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

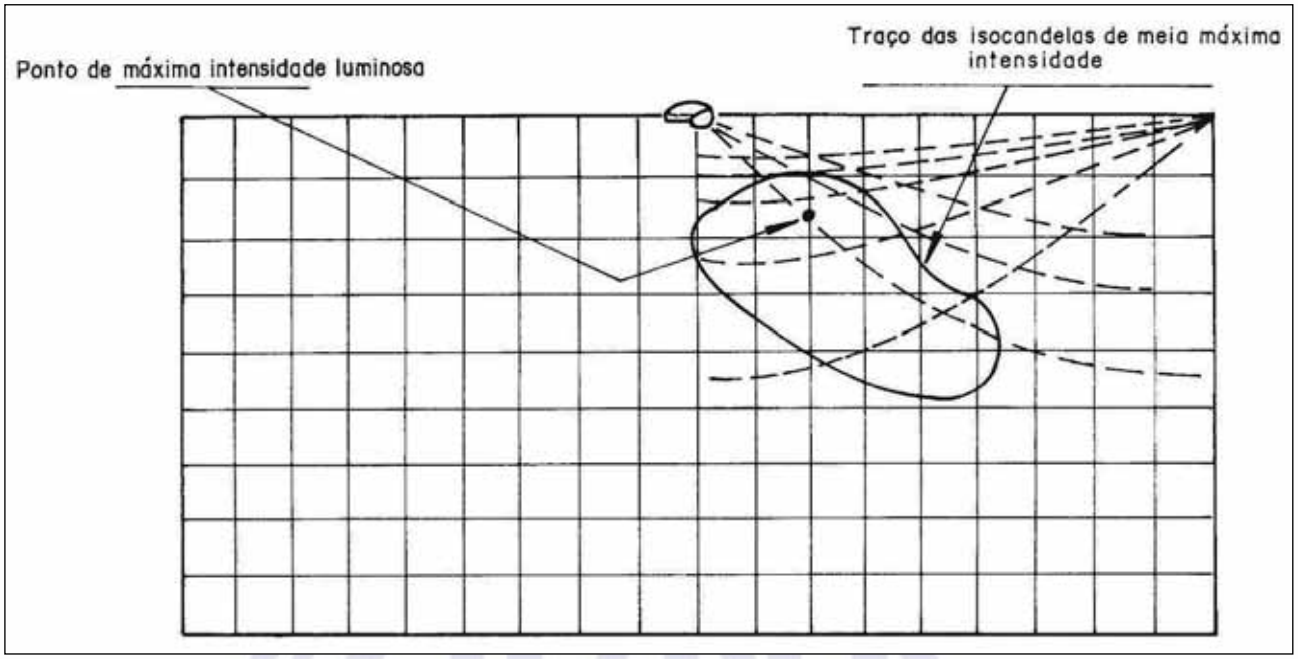
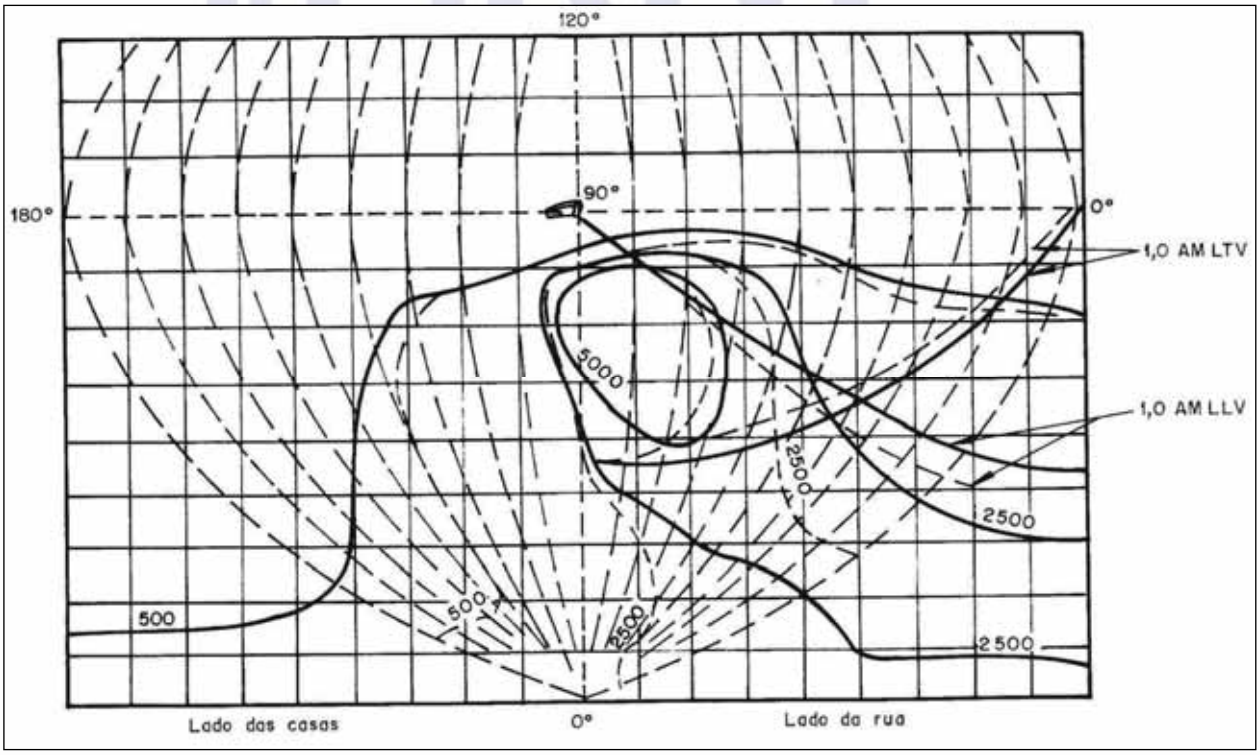


Figura B.6b – Projeção retangular

Figuras B.6 (conclusão)



NOTA Para o sistema retangular as linhas indicadas são cheias enquanto para o senoidal são tracejadas.

Figura B.7 – Superposição da representação senoidal sobre um sistema retangular mostrando as formas relativas das linhas isocandelas e das linhas longitudinais e transversais da via

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Figura B.8a – Luminárias orientadas de modo que o plano de referência seja perpendicular ao raio de curvatura da curva

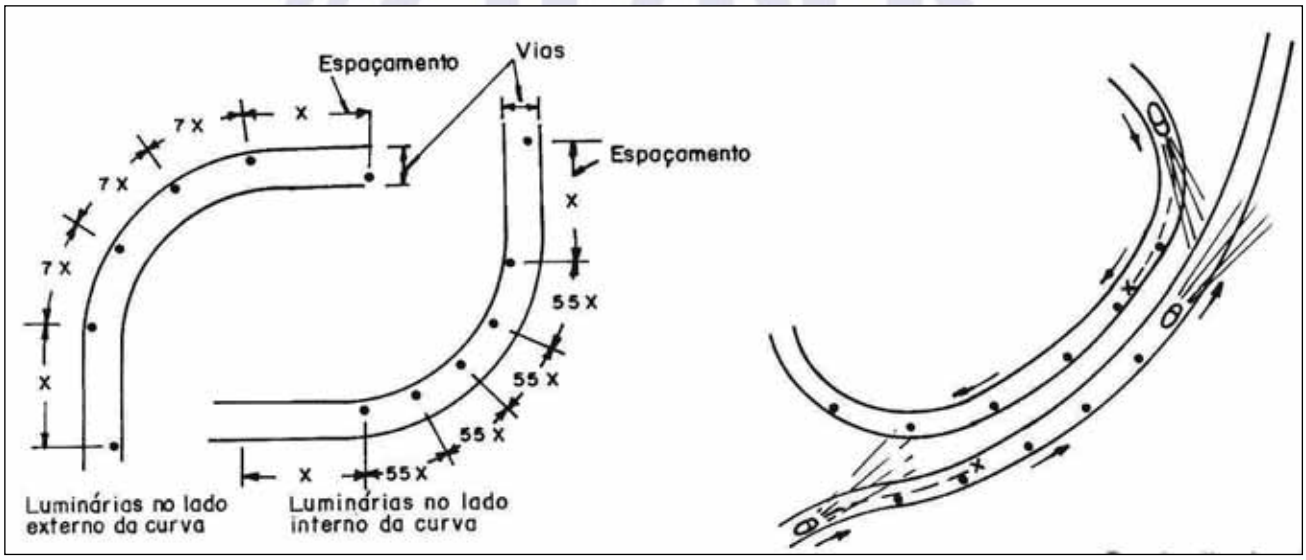


Figura B.8b – Curvas horizontais de pequeno raio

Figura B.8c – Limitação da iluminação dos faróis dos veículos

NOTA 1 As cotas indicadas indicam redução na medida x. Exemplos: 7 x representa 0,7 x; 55 x representa 0,55.

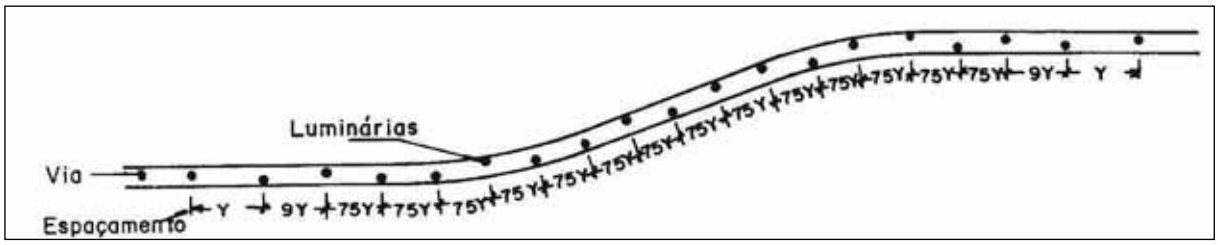


Figura B.8d – Curva horizontal com raio aproximado de 300 m sobre elevação de 2,0 cm

Figuras B.8 – Arranjos típicos para iluminação das curvas horizontais e verticais (continua)

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

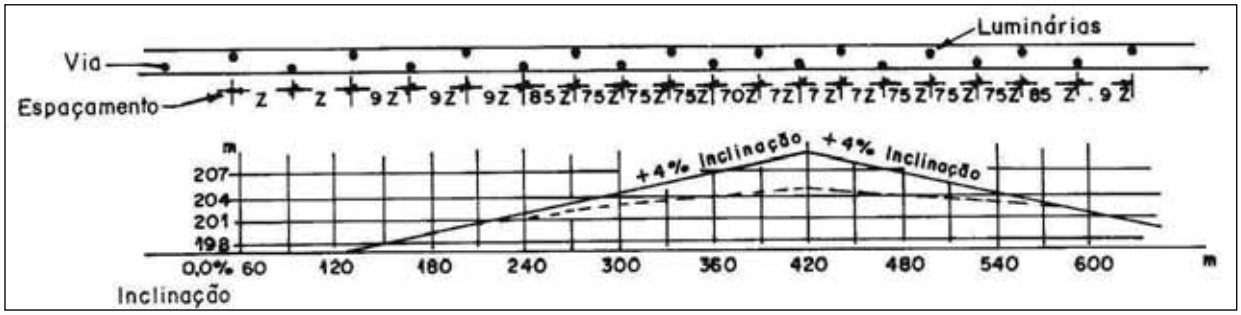


Figura B.8e – Curva vertical com 375 m de raio, 4 % de inclinação e 225 m de distância de visão

Figura B.8 (conclusão)

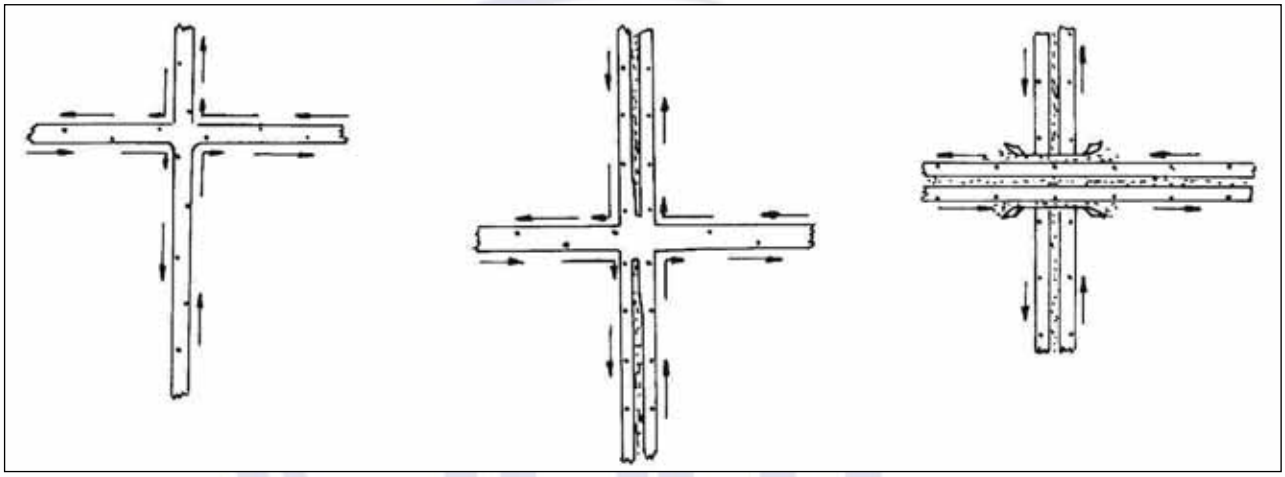


Figura B.9a – Cruzamento de nível

Figura B.9b – Maiores e mais complexos cruzamentos de nível

Figura B.9c – Cruzamento em dois níveis

NOTA 2 As cotas indicadas indicam redução nas medidas Y e Z. Exemplos: 75 Y representa 0,75 Y; 9 Y representa 0,9 Y; 75 Z representa 0,75 Z; 8 Z representa 0,8 Z.

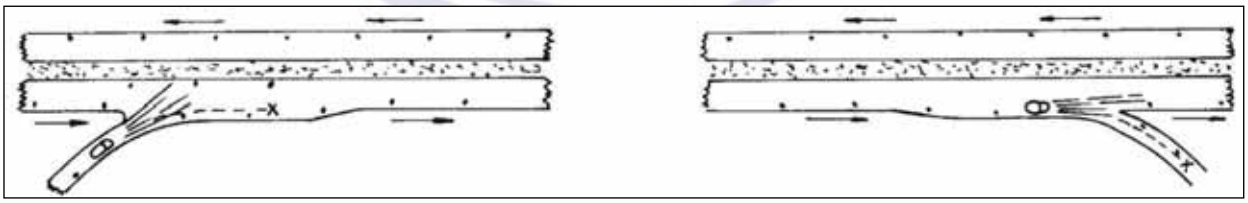


Figura B.9d – Pistas convergentes de tráfego

Figura B.9e – Pistas divergentes de tráfego

Figuras B.9 — Complexidade de vias (continua)

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

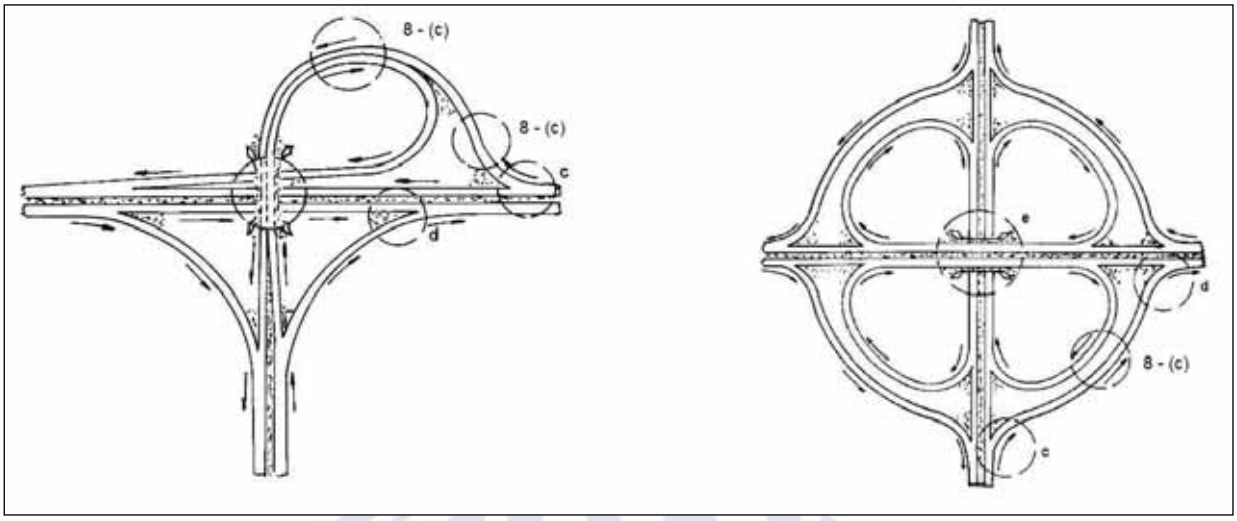


Figura B.9f – Intercâmbio de tráfego

Figura B.9g – Intercâmbio de tráfego

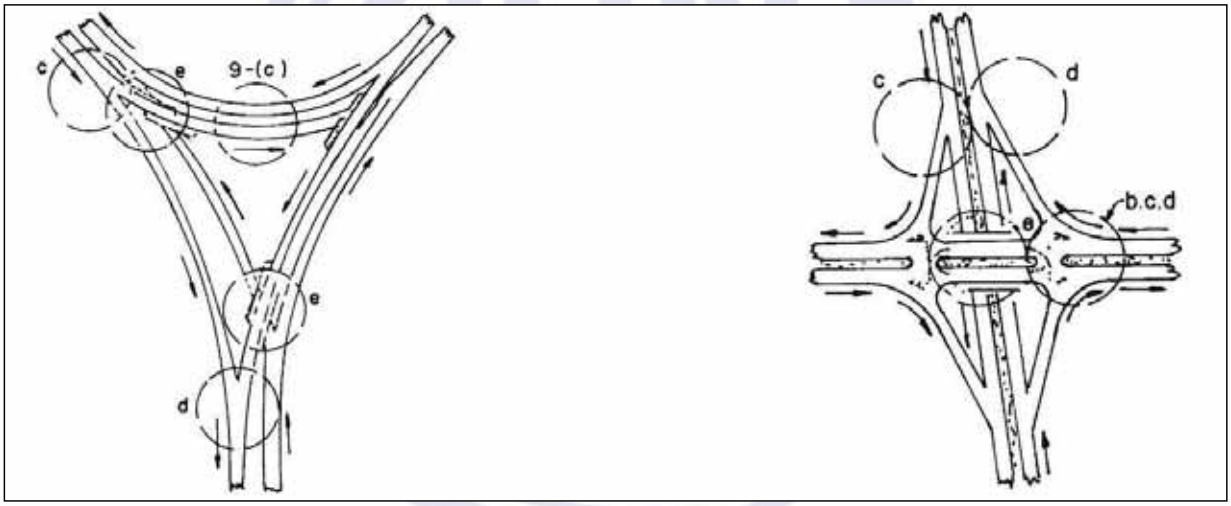


Figura B.9h — Intercâmbio de tráfego

Figura B.9i — Intercâmbio de tráfego

NOTA 3 As setas indicam o sentido do fluxo de tráfego.

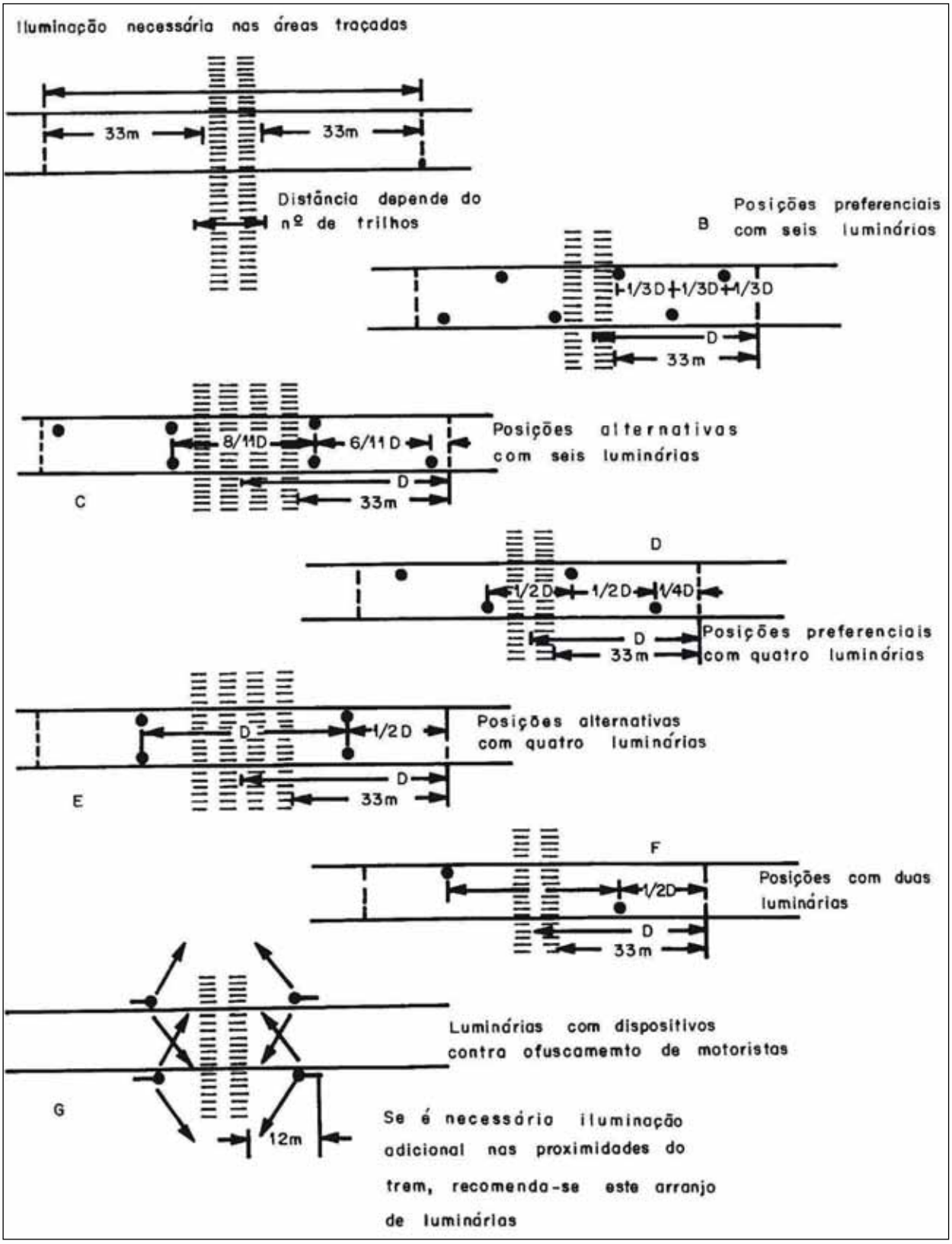
NOTA 4 As letras minúsculas indicam condições singulares, menos complexas, supracitadas.

NOTA 5 8-(c) significa Figura B.8c.

Figura B.9 (conclusão)

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados



Figuras B.10 – Cruzamento em nível com ferrovias

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Anexo C
(informativo)

Exemplo de cálculo do número de pontos para a grade de cálculos – Medições de campo

C.1 Faixa de trânsito

C.1.1 Exemplo de cálculo para determinação do número de pontos (N) no eixo longitudinal (linha de pontos) à faixa de trânsito

Para um espaçamento igual a 20 m, tem-se um total de N = 10 pontos e o espaçamento entre esses pontos deve ser de 20/10, ou seja, D = 2 m. A distância do primeiro ponto longitudinal com relação ao poste (D_1) deve ser de D/2, ou seja, 1 m. Ver Figura C.1.

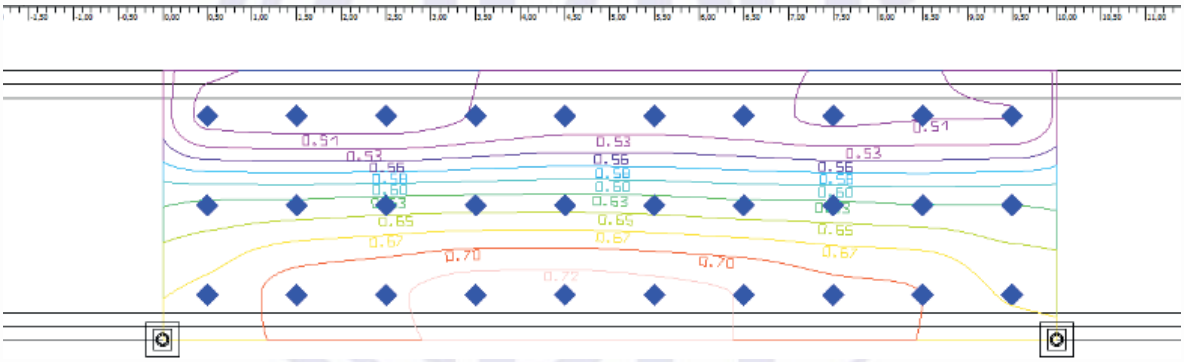


Figura C.1 – Exemplo de espaçamento de 20 m

Para um espaçamento igual a 30 m, tem-se um total de N = 10 pontos e o espaçamento entre esses pontos deve ser de 30/10, ou seja, D = 3 m. A distância do primeiro ponto longitudinal com relação ao poste (D_1) deve ser de D/2, ou seja, 1,5 m. Ver Figura C.2

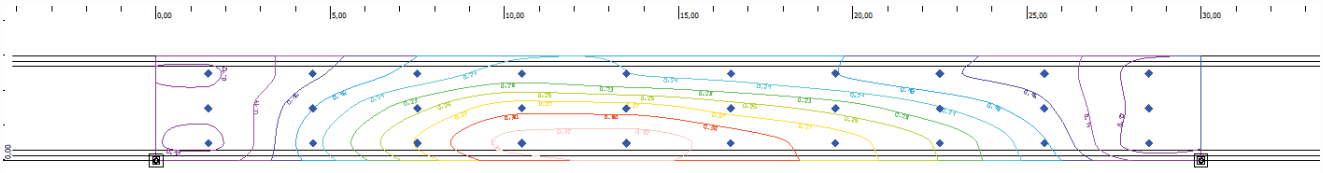


Figura C.2 – Exemplo de espaçamento de 30 m

Para um espaçamento igual a 40 m, tem-se a divisão entre o espaçamento S = 40 m pelo número inteiro 3 igual a 13,3. Assim, considera-se N igual a 14. Logo, o espaçamento entre pontos deve ser igual a 40/14, ou seja, D = 2,85 m. A distância do primeiro ponto longitudinal com relação ao poste (D_1) deve ser de D/2, ou seja, igual a 1,43 m. Ver Figura C.3.

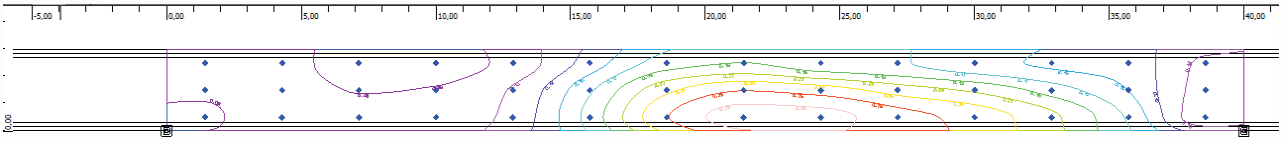


Figura C.3 – Exemplo de espaçamento de 40 m

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

C.1.2 Exemplo de cálculo para determinação da distância entre pontos no eixo transversal (coluna de pontos) à faixa de trânsito (*d*)

Para uma largura da faixa igual a 2 m, tem-se um total de n = 3 pontos e o espaçamento entre esses pontos deve ser de 2/3, ou seja, *d* = 0,67 m. A distância do primeiro ponto longitudinal em relação à guia ou ao meio-fio deve ser de *d*/2, ou seja, 0,33 m. O segundo ponto deve estar na linha de centro da faixa de trânsito, ou seja, a 1 m, e o terceiro ponto deve estar a 1,67 m da guia ou do meio-fio.

Para uma largura de faixa igual a 4,5 m, tem-se um total de n = 3 pontos e o espaçamento entre esses pontos deve ser de 4,5/3, ou seja, *d* = 1,5 m. A distância do primeiro ponto longitudinal em relação à guia ou ao meio-fio deve ser de *d*/2, ou seja, 0,75 m. O segundo ponto deve estar na linha de centro da faixa de trânsito, ou seja, a 2,25 m, e o terceiro ponto deve estar a 3,75 m da guia ou do meio-fio.

Para uma largura de faixa igual a 5 m, tem-se um total de n = 3 pontos e o espaçamento entre esses pontos deve ser de 5/3, ou seja, *d* = 1,67 m. A distância do primeiro ponto longitudinal em relação à guia ou ao meio-fio deve ser de *d*/2, ou seja, 0,83 m. O segundo ponto deve estar na linha de centro da faixa de trânsito, ou seja, a 2,5 m, e o terceiro ponto deve estar a 4,17 m da guia ou do meio-fio.

C.2 Calçada

C.2.1 Exemplo de cálculo para determinação do número de pontos no eixo transversal à calçada (*c*)

Para uma largura da calçada igual a 3 m, tem-se um total de *c* = 3 pontos. Logo, o espaçamento entre pontos deve ser igual a 3/3, ou seja, 1 m. O primeiro ponto deve estar a uma distância de *d*/2 da guia ou do meio-fio, ou seja, a 0,5 m. Já o segundo ponto deve estar a uma distância de 1 m do primeiro e assim sucessivamente.

Para uma largura da calçada igual a 4,5 m, tem-se um total de *c* = 3 pontos. Logo, o espaçamento entre pontos deve ser igual a 4,5/3, ou seja, 1,5 m. O primeiro ponto deve estar a uma distância de *d*/2 da guia ou do meio-fio, ou seja, a 0,75 m. Já o segundo ponto deve estar a uma distância de 1,5 m do primeiro e assim sucessivamente.

Para uma largura da calçada igual a 5 m, tem-se a divisão entre a largura *l* = 5 m pelo número 1,5 igual a 3,333. Assim, considera-se *c* = 4 pontos. Logo, o espaçamento entre pontos deve ser igual a 5/4, ou seja, *d* = 1,250 m. O primeiro ponto deve estar a uma distância de *d*/2 da guia ou do meio-fio, ou seja, a 0,625 m. Já o segundo ponto deve estar a uma distância de 1,250 m do primeiro e assim sucessivamente.

C.3 Praças ou áreas abertas

A seguir é apresentado um exemplo de determinação da área de medição ou superfície de cálculo e do número de pontos para cálculo da iluminância em uma praça.

Praça retangular com dimensões de 16 m de lagura por 40 m de comprimento, circundada pelas Ruas A, B, C e D, e possuindo uma área central para pedestres de 8 m por 40 m, conforme a Figura C.4.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

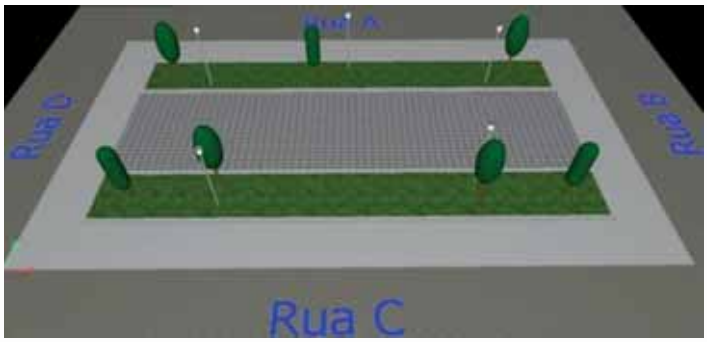


Figura C.4 – Vista da simulação da praça elaborada com o *software* para projeto

Como apenas a parte central da praça é destinada ao trânsito de pedestres, considera-se que a superfície de cálculo deve ser coincidente com essa área, ou seja, 8 m x 40 m.

Para o cálculo do número de pontos no eixo transversal, a divisão entre a largura $l = 8$ m pelo número 1,5 é igual a 5,333. Assim, considera-se $c = 6$ pontos. Logo, o espaçamento entre pontos deve ser igual a 8/6, ou seja, $d = 1{,}333$ m. O primeiro ponto deve estar a uma distância de $d/2$ da área gramada, ou seja, a 0,667 m. Já o segundo ponto deve estar a uma distância de 1,33 m do primeiro e assim sucessivamente.

Para o cálculo do número de pontos no eixo longitudinal, tem-se a divisão do espaçamento $S = 40$ m pelo número inteiro 3 igual a 13,3. Assim, considera-se n igual a 14. Logo, o espaçamento entre pontos deve ser igual a 40/14, ou seja, $D = 2{,}85$ m. A distância do primeiro ponto longitudinal com relação a calçada ou passeio da Rua D (ou da Rua B) deve ser de $D/2$, ou seja, 1,43 m.

A Figura C.5 apresenta o posicionamento da superfície de cálculo e os pontos da grade.

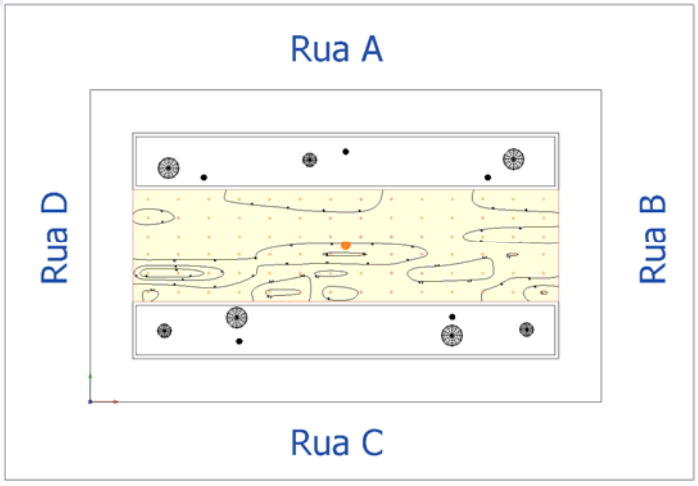


Figura C.5 – Imagem da praça com destaque para a superfície de cálculo com os (14 × 6) pontos e as linhas de iso-iluminância

Para as calçadas ou passeios adjacentes à praça, deve ser utilizada a metodologia apresentada em C.2.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

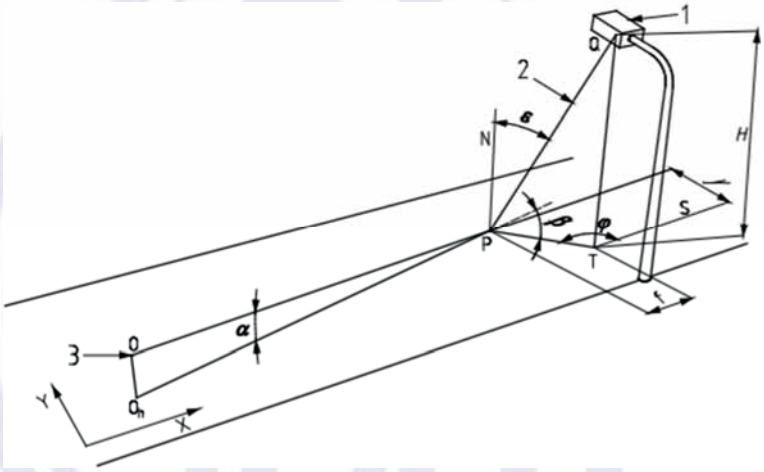
© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Anexo D
(informativo)

Conceitos fotométricos

D.1 Cálculo de grandezas fotométricas

A Figura D.1 apresenta as relações angulares entre as inclinações da luminária durante a medição, o observador e o ponto de observação.



Legenda

H altura de montagem da luminária

O ponto de observação

P ponto observado

PN normal em P para a superfície da via

Q centro fotométrico da luminária

QT segmento vertical que passa pelo centro fotométrico da luminária

ST direção longitudinal

Oh projeção geométrica do olho do observador para o solo

f e y componentes escalares do vetor TP (avaliação da tan φ)

B ângulo entre os traços orientados dos planos verticais no plano horizontal da superfície da via:

— plano vertical que passa pelo ponto de observação e que contém P

— plano vertical que contém P e que passa pela luminária

ε ângulo de incidência da luz em P

A ângulo de observação

Φ instalação azimute

1 Luminária

Figura D.1 – Relações angulares entre a luminária, o observador e o ponto de observação

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

D.2 Luminância

D.2.1 Equação geral

Para o cálculo da luminância é utilizada a seguinte equação:

$$L = \sum_{k=1}^{n_{LU}} \frac{Ik(C,\gamma) \cdot f_M \cdot r_{k(\tan\varepsilon,\beta)}}{H_k^2},$$

onde

L	é a luminância resultante, expressa em candelas por metro quadrado (cd/m^2);
k	é o índice da atual luminária no somatório;
n_{LU}	é o número de luminárias envolvidas nos cálculos;
I_k (C, γ)	é a intensidade luminosa, expressa em candelas da k-ésima luminária na qual estão sendo calculados e ;
f_M	é o fator de manutenção geral, dependendo do fator de manutenção de lumens da fonte de luz e do fator de manutenção da luminária;
r_k (tan ε, β)	é o coeficiente de luminância rreduzido, unidade sr-1, proveniente das tabelas r da publicação CIE 144;
H_k	é a altura de montagem da k-ésima luminária acima da superfície da via, expressa em metros (m).

D.2.2 Cálculo de tan ε e β

As grandezas tan ε e β são as entradas da tabela *r* constante na CIE 144, r_k (tan ε, β).

tan ε e β são calculados para cada posição do observador e para cada luminária.

A partir do apresentado na Figura D.1, pode-se calcular:

$$\tan\varepsilon = \frac{PT}{H} = \frac{\sqrt{(x_p - x_L)^2 + (y_p - y_L)^2}}{H}$$

onde

PT	é a distância no chão do ponto observado $P(X_p; Y_p)$ até a projeção geométrica do centro óptico da luminária no piso
H	é a altura de montagem da luminária.

De forma similar ao apresentado na Figura D.1, β é calculado a partir do ângulo orientado entre dois vetores no plano horizontal do piso:

$$\beta = arccos\left(\overrightarrow{O_hP}, \overrightarrow{PT}\right) = arccos\left(\frac{(X_P - X_{Oh}) \cdot (X_L - X_P) + (Y_P - Y_{Oh})(Y_L - Y_P)}{\sqrt{(X_P - X_{Oh})^2 + (Y_P - Y_{Oh})^2} \cdot \sqrt{(X_L - X_P)^2 + (Y_L - Y_P)^2}}\right)$$

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

onde

O_h (X_{oh}; Y_{oh}) é a projeção da posição dos olhos do observador na superfície da via.

Quando o ponto P pertence à vertical que passa pela luminária, cos β é indeterminado. Nesse caso, β pode tomar qualquer valor (ver a primeira linha de qualquer tabela *r*, em que os valores de *r* devem ser os mesmos para todos os ângulos β).

Para levar em conta a simetria do espelho devido à isotropia assumida da superfície da via, a tabela *r* é limitada para β variando entre 0° e 180°. Utilizando um outro método, em vez da equação anterior, β pode estar localizado em quadrantes simétricos tais que:

$$-180° < \beta, 0°$$

Nesse caso, um teste é necessário para encontrar o campo de definição de em razão do sinal trocado na equação a seguir:

$$\text{Se } -180° < \beta < 0°, \text{ então } \beta = -\beta$$

O interesse em utilizar a função cosseno inversa com o produto escalar algébrico é para calcular o ângulo diretamente no campo de definição da tabela *r*: 0° a 180°.

D.3 Iluminância

D.3.1 Geral

Quatro diferentes tipos de iluminância podem ser calculados, dependendo do critério de projeto escolhido, podendo ser:

a) iluminância horizontal;

b) iluminância hemisférica;

c) iluminância semicilíndrica;

d) iluminância vertical.

D.3.2 Iluminância horizontal em um ponto

Os pontos de cálculo devem ser localizados em um plano no nível do piso na área aplicável.

A iluminância horizontal em um ponto deve ser calculada pela seguinte equação, ou por uma equação matematicamente equivalente:

$$E_h = \sum_{k=1}^{n_{LU}} \frac{I_k(C,\gamma) \cdot f_M \cdot \cos^3 \varepsilon_k}{H_k^2},$$

onde

E_h é a iluminância horizontal;

k é o índice da atual luminária considerada no somatório;

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

n_{LU} é o número de luminárias envolvidas nos cálculos;

$I_k(C, \gamma)$ é a intensidade luminosa em candelas da k-ésima luminária na qual estão sendo calculados C e γ;

f_M é o fator de manutenção geral, que é o produto entre o fator de manutenção de lumens da fonte de luz e o fator de manutenção da luminária;

ε_k é o ângulo de incidência da luz no ponto, expresso em graus (º);

H_k é a altura de montagem da k-ésima luminária, expressa em metros (m).

NOTA É recomendado não incluir os fatores de sobrevivência da lâmpada no fator de manutenção geral em iluminação de vias, se todas as lâmpadas em falha forem substituídas localmente.

D.3.3 Iluminância hemisférica em um ponto

Pontos de cálculo devem ser localizados em planos no nível do piso nas áreas aplicáveis.

A iluminância hemisférica em um ponto deve ser calculada pela seguinte equação, ou por uma equação matematicamente equivalente:

$$E_{hs} = \sum_{k=1}^{n_{LU}} \frac{I_k(C,\gamma) \cdot f_M \cdot \left[\cos^3 \varepsilon_k + \cos^2 \varepsilon_k\right]}{4H_k^2},$$

onde

E_{hs} é a iluminância hemisférica no ponto, expressa em lux;

k é o índice da atual luminária considerada no somatório;

n_{LU} é o número de luminárias envolvidas nos cálculos;

$I_k(C, \gamma)$ é a intensidade luminosa, expressa em candelas da k-ésima luminária na qual estão sendo calculados C e γ;

f_M é o fator de manutenção geral, que é o produto entre o fator de manutenção de lumens da fonte de luz e o fator de manutenção da luminária;

ε_k é o ângulo de incidência da luz no ponto, expresso em graus (º);

H_k é a altura de montagem da k-ésima luminária, expressa em metros (m).

NOTA É recomendado não incluir os fatores de sobrevivência da lâmpada no fator de manutenção geral em iluminação de vias, se todas as lâmpadas em falha forem substituídas localmente.

D.3.4 Iluminância semicilíndrica em um ponto

Os pontos de cálculo devem ser localizados em um plano a 1,5 m acima da superfície da área aplicável.

A iluminância semicilíndrica varia com a direção de interesse. O plano vertical mostrado na Figura D.2, formando ângulos retos com a superfície plana traseira, deve ser orientado paralelamente às principais direções dos movimentos de pedestres, os quais são usualmente longitudinais, para uma via.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

A iluminância semicilíndrica em um ponto deve ser calculada pela seguinte equação, ou por uma equação matematicamente equivalente:

$$E_{sc} = \sum_{k=1}^{n_{LU}} \frac{I_k(C,\gamma) \cdot f_M \cdot \sin \varepsilon_k \cdot (1 + \cos \alpha_k)}{\pi \cdot d_{LkP}^2},$$

onde

E_{sc} é a iluminância semicilíndrica no ponto, expressa em lux;

k é o índice da atual luminária considerada no somatório;

n_{LU} é o número de luminárias envolvidas nos cálculos;

$I_k(C, \gamma)$ é a intensidade luminosa, expressa em candelas da k-ésima luminária na qual estão sendo calculados C e γ;

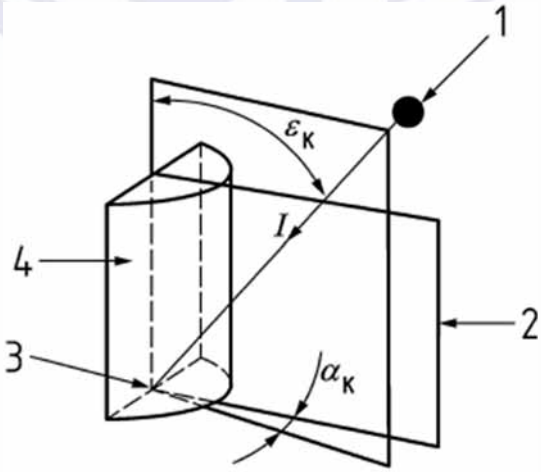
f_M é o fator de manutenção geral, que é o produto entre o fator de manutenção de lumens da fonte de luz e o fator de manutenção da luminária;

ε_k é o ângulo de incidência do raio de luz no ponto, expresso em graus (º);

d_{LkP} a distância entre a luminária L_k e o ponto P localizado no centro da base retangular do semicilindro, expressa em metros (m);

α_k é o ângulo, expresso em graus (º), entre o plano vertical contendo o caminho da luz incidente e o plano vertical formando ângulos retos com a superfície plana do semicilindro, como mostrado na Figura 16.

NOTA É recomendado não incluir os fatores de sobrevivência da lâmpada no fator de manutenção geral em iluminação de vias, se todas as lâmpadas em falha forem substituídas localmente.



Legenda

1 luminária

2 plano vertical que forma um ângulo reto com a superfície plana do semicilindro

3 ponto de cálculo

4 superfície plana do semicilindro

Figura D.2 – Ângulos usados no cálculo da iluminância semicilíndrica

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

D.3.5 Iluminância vertical em um ponto

Pontos de cálculo devem ser localizados em um plano a 1,5 m acima da superfície da área relevante.

A iluminância vertical varia com a direção de interesse. O plano de iluminação vertical apresentado na Figura D.3 deve ser orientado de modo a formar ângulos retos com as principais direções de movimentação dos pedestres, que são, usualmente, para cima e para baixo da via.

A iluminância vertical em um ponto deve ser calculada pela seguinte equação, ou por uma equação matematicamente equivalente:

$$E_v = \sum_{k=1}^{n_{LU}} \frac{I_k(C,\gamma) \cdot f_M \cdot \sin \varepsilon_k \cdot (1 + \cos \alpha_k)}{d_{LkP}^2},$$

onde

E_v é a iluminância vertical no ponto, expressa em lux;

k é o índice da atual luminária considerada no somatório;

n_{LU} é o número de luminárias envolvidas nos cálculos;

$I_k(C, \gamma)$ é a intensidade luminosa em candelas da k-ésima luminária na qual estão sendo calculados C e γ;

f_M é o fator de manutenção geral, que é o produto entre o fator de manutenção de lumens da fonte de luz e o fator de manutenção da luminária;

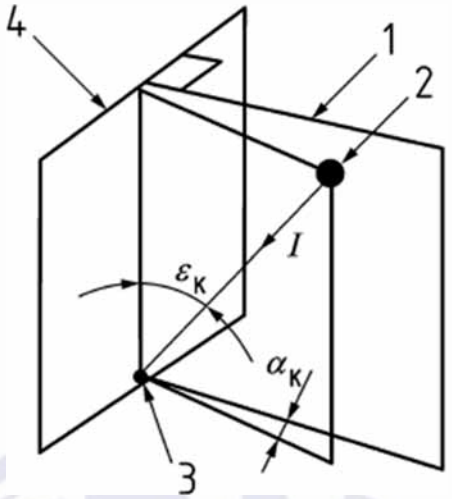
ε_k é o ângulo de incidência do raio de luz no ponto, expresso em graus (°);

d_{LkP} é a distância entre a luminária e o ponto localizado no centro da base retangular do retângulo no plano vertical de iluminação, expressa em metros (m).

NOTA É recomendado não incluir os fatores de sobrevivência da lâmpada no fator de manutenção geral em iluminação de vias, se todas as lâmpadas em falha forem substituídas localmente.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados



Legenda

1 plano vertical formando ângulo reto com o plano de iluminação vertical

2 luminária

3 ponto de cálculo

4 plano de iluminação vertical

Figura D.3 – Ângulos usados no cálculo da iluminância vertical

D.4 Cálculo das características de qualidade

D.4.1 Geral

A qualidade das características relacionadas à luminância ou iluminância deve ser obtida por meio das malhas calculadas de luminância ou iluminância sem uma próxima interpolação. Se os pontos de malha não coincidirem com o centro das faixas, deve ser necessário calcular, para a uniformidade longitudinal da luminância, a luminância dos pontos no centro das linhas de cada faixa e a faixa de emergência, se presente, de acordo com 5.4.

Para a iluminância média inicial ou luminância média inicial, f_M é igual a 1,0 e os valores iniciais do fluxo luminoso devem ser obtidos. Para a luminância média ou iluminância média após um período indicado, o f_M para luminárias após o período indicado em condições ambientais das instalações deve ser obtido junto com o fluxo luminoso, após o período indicado.

D.4.2 Luminância média ($L_{méd}$)

A luminância média deve ser calculada como a média aritmética das luminâncias nos pontos de malha, no campo de cálculo.

D.4.3 Uniformidade geral

A uniformidade geral deve ser calculada como a razão da menor luminância, ocorrida em qualquer ponto da malha no campo de cálculo, com a luminância média.

D.4.4 Uniformidade longitudinal

A uniformidade longitudinal deve ser calculada como a razão da menor para a maior luminância dos pontos na direção longitudinal, juntamente com cada linha central de cada faixa da malha usada para

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

o cálculo de luminância média (ver Figura 3). O observador deve estar posicionado no centro de cada faixa por vez. O valor de operação é o menor valor de uniformidade longitudinal de todas as faixas.

D.4.5 Incremento de limiar (f_{TI})

D.4.5.1 Definição e hipótese convencional

O incremento de limiar é calculado pela seguinte equação, ou por equação matematicamente equivalente:

$$f_{TI} = 65 \frac{L_V}{\left(\overline{L_i}\right)^{0,8}} \%$$

onde

$\overline{L_i}$ é a luminância inicial média da via, expressa em candelas por metro quadrado ($cd \cdot m^{-2}$);

L_v é a luminância inicial equivalente de velamento, expressa em candelas por metro quadrado ($cd \cdot m^{-2}$).

Na equação anterior, válida para: $0,05\ cd \cdot m^{-2} < \overline{L_i} < 5\ cd \cdot m^{-2}$, calcula-se L_v da seguinte maneira:

$$L_v = \sum_{k=1}^{n_{LU}} L_{vk}$$

onde

k é o índice da luminária flutuante no somatório;

n_{Lu} é o número de luminárias envolvidas no cálculo;

L_{vk} é a luminância inicial equivalente de velamento para o índice da luminária flutuante no somatório.

Quando a contribuição da luminária é flutuante, L_{vk} é:

$$L_{vk} = 9,86 \cdot \left[1 + \left(\frac{A_y}{66,4}\right)^4\right] \frac{E_k}{\theta_k^2} \qquad \text{quando: } 1,5° < \theta_k < 60°$$

ou

$$L_{vk} = E_k \cdot \left(\frac{10}{\theta_k^3} + \left[\frac{5}{\theta_k^2}\right] \cdot \left[1 + \left(\frac{A_y}{66,4}\right)^4\right]\right) \qquad \text{quando: } 0,1° < \theta_k < 1,5°$$

onde

E_k é a luminância inicial, expressa em lux, produzida pela k-ésima luminária em seu novo estado, em um plano normal ao campo de visão e na altura do olho do observador;

θ_k é o ângulo entre o campo de visão e o centro da k-ésima luminária, expresso em graus (°);

A_y é a idade do observador, expressa em anos.

NOTA 1 A equação de foi elaborada para um fator de pigmentação nulo da íris, mas com um campo de visão limitado na faixa de 0,1° a 1,5°. Essa equação é apresentada apenas como um complemento

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

à equação convencional na faixa de 1,5° a 60°, de maneira a conseguir lidar com casos raros em que a luminária fica muito próxima do campo de visão do observador.

Convencionalmente para projetistas de iluminação viária, o seguinte valor é adotado:

$A_y = 23$ anos

O campo de visão deve ser 1° abaixo da horizontal e em um plano vertical na direção longitudinal passando pelo olho do observador.

O olho do observador deve estar posicionado na altura de 1,5 m acima do nível da via e na linha central de cada faixa, como indicado na Figura D.4.

A distância longitudinal inicial do observador antes da primeira luminária L_1, diante do campo de cálculo, é dada pela seguinte equação:

$$Xd = 2{,}75 \cdot |H - 1{,}5|$$

onde

H é a altura de montagem da luminária, expressa em metros (m);

1,5 m é o valor predefinido da altura do olho do observador em relação à superfície da via.

NOTA 2 Ver a Figura D.4 para um exemplo de instalação com uma fileira de luminárias.

Consequentemente, na avaliação de $L_v k$, apenas as luminárias embaixo do plano de avaliação, que é inclinado em 20° na horizontal e que passa pelos olhos do observador, devem ser incluídas nos cálculos.

NOTA 3 Nos casos em que o plano de avaliação acima da horizontal não se aplique, é aconselhado levar em consideração as contribuições de todas as luminárias da instalação da via feita no campo de visão do observador para ângulos entre a linha de visão e a direção da luz incidente até 60°.

A avaliação do pode ser obtida usando o produto escalar da seguinte equação:

$$\theta k = \arccos\left[\frac{(X_{Lk} - X_{Obs})\cos\alpha + (Z_{Lk} - Z_{Obs})\sin\alpha}{\sqrt{(X_{Lk} - X_{Obs})^2 + (Y_{Lk} - Y_{Obs})^2 + (Z_{Lk} - Z_{Obs})^2}}\right]$$

onde

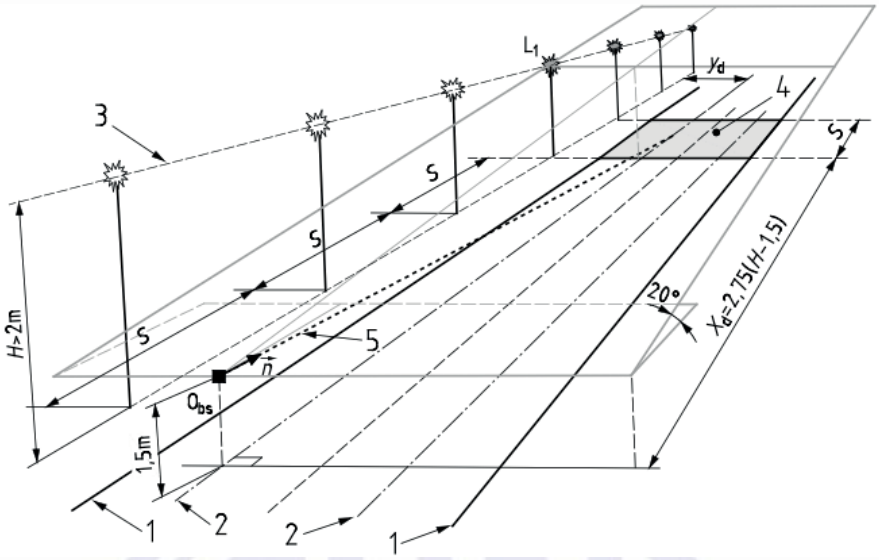
X_{Lk}, Y_{Lk} e Z_{Lk} são as coordenadas da k-ésima luminária;

X_{Obs}, Y_{Obs} e Z_{Obs} são as coordenadas dos olhos do observador;

$a = -1°$ é o ângulo fixo da linha de vista do observador embaixo da horizontal.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados



Legenda

1 Borda da pista

2 Linha central de uma faixa

3 Linha focal de luminárias: luminária incluída em cálculo luminária não incluída em cálculo

4 Campo de cálculo

5 Linha de visão do observador

$\vec{n}$ vetor unitário no olho do observador, orientado no percurso da paralela da via até o eixo da pista e inclinado 1° (um grau) abaixo da horizontal

O_{bs} ponto de observação, no olho do observador

L_1 primeira luminária da fileira próxima do campo de cálculo, a ser incluída no cálculo

Figura D.4 – Número de luminárias em frente ao campo de cálculo

D.4.5.2 Processo de cálculo do incremento de limiar

O somatório é feito a partir da primeira luminária dentro do diedro de visão do observador, a partir ou abaixo do plano de avaliação de 20° (ver Figura D.4), com as luminárias à frente até uma distância de 500 m em cada fileira de luminárias ou para a instalação inteira, se o comprimento for menor do que 500 m. A distância deve ser considerada a partir da posição do observador.

O cálculo é iniciado com o observador na posição inicial X_d. Repetir o cálculo com o observador se movendo para frente em incrementos que são os mesmos, em números e distância, que aqueles utilizados para os pontos de luminância do espaço longitudinal. O procedimento é repetido com o observador posicionado no centro da linha de cada faixa, utilizando a média inicial de luminância da via apropriada para a posição transversal do observador.

Se a instalação de iluminação da via tiver mais de uma fileira de luminárias, o processo deve ser repetido para cada posição inicial do observador, em cada eixo da faixa, sendo retido o valor máximo de f_{TI}.

O valor máximo de f_{TI} obtido é o valor de operação. Esse valor calculado deve ser mostrado em porcentagem, sem casas decimais.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

D.4.5.3 Cálculo do incremento de limiar para as classes de iluminação C e P

O principal requisito de desempenho das classes C e P é a iluminância média horizontal, e normalmente a luminância não é calculada.

Na hipótese convencional de instalações de iluminação de vias, são feitos cálculos assumindo o uso de luminárias idênticas, com fontes de luz idênticas e com o mesmo fluxo e a mesma regulagem (e, por consequência, mesma distribuição de intensidade luminosa), igualmente espaçadas em uma seção reta da via. Esses critérios não são completamente atendidos para a classe de iluminação C. Além disso, para a classe de iluminação P, as propriedades fotométricas da superfície da via normalmente não são estabelecidas e as condições de observação dos pedestres diferem das condições de observação relativas aos motoristas de veículos motorizados.

A avaliação do f_{TI} não é estritamente realista. Se for baseada apenas na característica fotométrica da luminária, um método de cálculo especificado claramente é considerado preferencial para a classificação simples G*, com base na intensidade luminosa de apenas uma luminária.

Para as classes de iluminação C e P, a avaliação de brilho incapacitante, f_{TI}, seguindo o algoritmo descrito conforme em D.4.5.1, requer o cálculo de luminância média inicial da via, $\overline{L_i}$, em adição à iluminância horizontal média inicial $\overline{E_{hi}}$.

Para a classe de iluminação C, o dado que falta para avaliar $\overline{L_i}$ é a tabela *r* da superfície da via. Considerando que os principais usuários são motoristas, é aceitável usar a tabela *r* daquelas já disponíveis para a classe M, quando o projeto da iluminação é baseado na avaliação de luminância. Portanto, considerando uma seção considerável da via com um espaçamento médio, é possível realizar a avaliação do f_{TI} com a aplicação das equações apresentadas em D.4.5.1.

Para a classe de iluminação P, deve ser notado que as condições de observação do pedestre podem diferir notavelmente das condições dos motoristas de veículos motorizados.

Quando a superfície iluminada não é vista em ângulos baixos (como em condições de tráfego motorizado onde $\alpha = -1°$), é possível utilizar a lei de Lambert para avaliar a luminância média de uma superfície assumida como difusora, cujo fator de reflexão necessita ser avaliado e declarado como uma hipótese de cálculo.

Nesse último caso, a seguinte equação deve ser utilizada:

$$\overline{L_i} = \frac{\rho \overline{E_{hi}}}{\pi}$$

onde

$\overline{L_i}$ é a luminância horizontal média inicial da superfície iluminada;

$\overline{E_{hi}}$ é a iluminância horizontal média inicial da superfície iluminada;

ρ é o fator de reflexão dispersa média da superfície iluminada. Se os dados medidos não estiverem disponíveis, $\rho = 0{,}2$ é usado como valor predefinido.

A luminância de velamento equivalente inicial L_V deve ser avaliada de acordo com o processo de cálculo descrito em item específico, considerando todas as luminárias da instalação no diedro de vista do observador até 500 m no máximo, ou o número real de luminárias da instalação dentro de 500 m.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

D.4.6 Razão das iluminâncias de borda (EIR)

A razão das iluminâncias de borda é o menor do valor encontrado para cada lado da pista, e é calculada pela razão da iluminância horizontal média na faixa longitudinal adjacente à borda da pista, dividida pela iluminância horizontal média na faixa longitudinal adjacente à mesma borda da pista, situada na pista. A largura de todas as quatro faixas deve ser igual, e igual à largura da faixa da pista ou igual à largura da faixa externa à borda da pista, quando esta for menor. Para pista dupla, ambas as pistas juntas devem ser consideradas como pista simples, a não ser que estejam separadas por mais de 10 m.

A iluminância horizontal deve ser calculada pelo procedimento especificado em D.3.2.

As Figuras D.5 e D.6 mostram exemplos das localizações das faixas e a localização para o cálculo da razão de iluminância de borda. Para a Figura D.4, as seguintes equações se aplicam:

EIR_{12}
para as faixas 1 e 2:

$$EIR_{12} = \frac{\overline{E}_{h,faixa\ 1}}{\overline{E}_{h,faixa\ 2}}$$

EIR_{43} para as faixas 3 e 4:

$$EIR_{43} = \frac{\overline{E}_{h,faixa\ 4}}{\overline{E}_{h,faixa\ 3}}$$

O EIR é determinado por:

$$EIR = \min(EIR_{12}; EIR_{43})$$

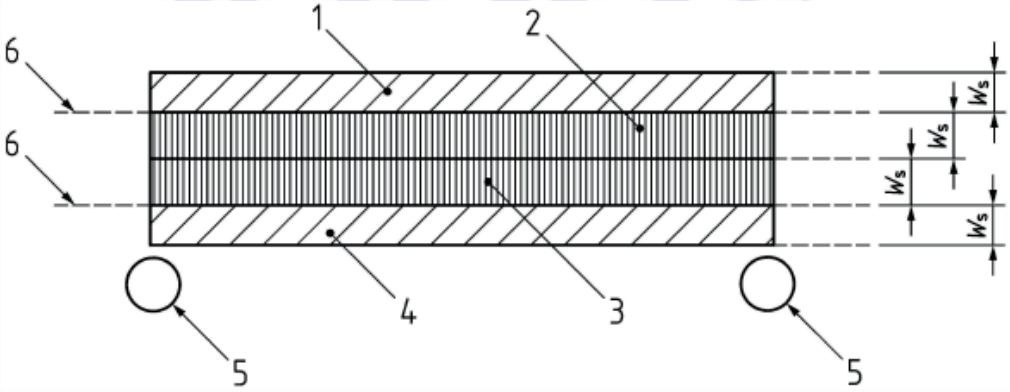
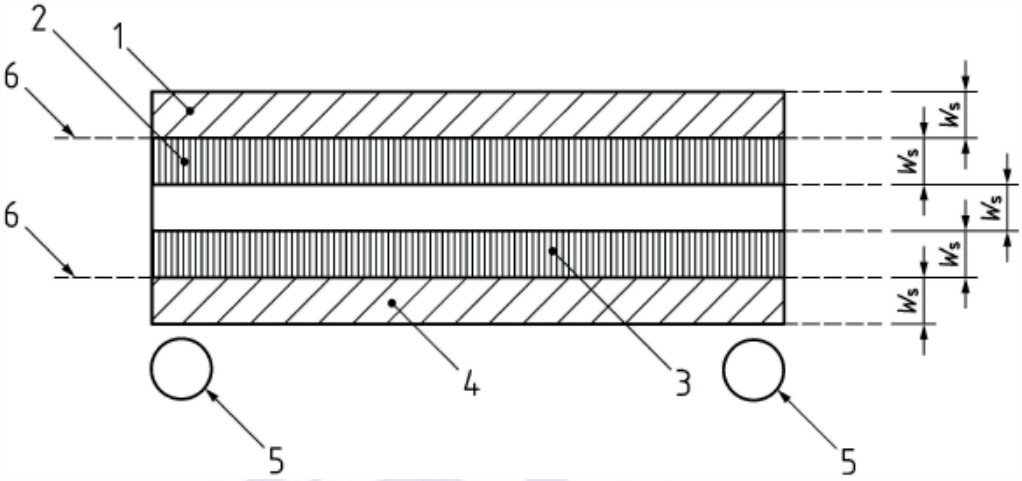


Figura D.5 – Caso de pista de duas faixas

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados



Legenda

1 faixa 1
2 faixa 2
3 faixa 3
4 faixa 4
5 luminária
6 extremidade (borda) da pista
7 W_S largura das faixas = largura de uma faixa

Figura D.6 – Caso de pista com três faixas

D.5 Fatores de manutenção

D.5.1 Geral

A manutenção contínua das instalações de iluminação é essencial, pois garante que o desempenho de um sistema permaneça dentro dos limites do projeto e promova a segurança e o uso eficiente de energia. Na fase de projeto, isso é levado em consideração pelo uso do fator de manutenção. O fator de manutenção combina vários fatores diferentes, como o comportamento assumido do produto, instalação, parâmetros ambientais e cronogramas de manutenção e limpeza. O fator de manutenção, f_m, deve ser empregado em projetos de iluminação para garantir que os requisitos-alvo sejam atendidos durante toda a vida útil da instalação, enquanto a instalação for mantida de acordo com o cronograma de manutenção estabelecido. O cliente precisa ser consultado para gerar os parâmetros de entrada necessários.

D.5.2 Determinação do fator de manutenção

O fator de manutenção f_m deve ser considerado no cálculo da iluminância e da luminância, a fim de que os requisitos mínimos estabelecidos no projeto sejam atendidos durante toda a vida útil da instalação.

O fator de manutenção f_m é determinado pela seguinte equação:

$$f_m = f_{FL} \cdot f_S \cdot f_{ML} \cdot f_{MS}$$

onde

f_F é o fator de fluxo luminoso;

f_S é o fator de sobrevivência;

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

f_{ML} é o fator de manutenção da luminária;

f_{MS} é o fator de manutenção da superfície.

D.5.3 Fator de fluxo luminoso (f_{FL})

O fator de fluxo luminoso, f_{FL}, expressa a depreciação do fluxo luminoso ao longo do tempo, devido ao envelhecimento da fonte de luz ou da luminária durante a operação regular, excluindo fatores externos. O fator de fluxo luminoso, f_{FL}, é determinado como a razão entre o fluxo luminoso depreciado e o fluxo luminoso inicial.

Para luminárias com uma fonte de luz integrada, o fator de fluxo luminoso, f_{FL}, deve ser determinado para a luminária. Para luminárias com uma fonte de luz não integrada, o fator de fluxo luminoso, f_{FL}, deve ser determinado para a fonte de luz (isto é, para a lâmpada).

O fator de fluxo luminoso, f_{FL}, determinado no nível da luminária reflete melhor a realidade, pois inclui todos os componentes e as condições operacionais. Portanto, este é o método-padrão para todos os tipos de luminárias. No entanto, para luminárias com fontes de luz não integradas, muitas vezes não é possível determinar o fator de fluxo luminoso, f_{FL}, para a luminária completa, pois os dados estão disponíveis apenas para a fonte de luz e, portanto, o fator de fluxo luminoso, f_{FL}, no nível da fonte de luz é aceito para luminárias com fontes de luz não integradas.

Para luminárias de tecnologia LED, o fator de fluxo luminoso, f_{FL}, deve ser determinado com base no intervalo de substituição da fonte de luz ou da luminária, e deve ser fornecido pelo fabricante.

O intervalo de substituição pode corresponder à vida útil mediana, Lx. Nesse caso, o fator de fluxo luminoso, f_{FL}, é igual a x/100.

EXEMPLO

L80 = 50 000 h significa 80 % do fluxo luminoso restante a 50 000 h. Se a luminária ou fonte de luz também estiver prevista para ser substituída em 50 000 h, isso resultaria em um fator de fluxo luminoso f_{FL} = 0,80.

Em alguns casos, os valores de depreciação não são declarados individualmente, mas podem ser obtidos a partir dos valores da vida útil a serem apresentados como a vida útil mediana, Lx, ou a vida útil ‘LxBy’. Nos dois casos, apenas o valor x do valor Lx é relevante para a determinação do fator de fluxo luminoso. O elemento By de ‘LxBy’ não é levado em consideração no f_{FL} e, consequentemente, na determinação do f_m (por exemplo, o fator de fluxo luminoso f_{FL} = 0,80 após 50 000 h para as especificações L80 B50 = 50 000 e L80 B10 = 50 000 h).

Em alguns casos, os valores de depreciação são apresentados como valores “LxFy”. O ‘LxFy’ é uma indicação (não mais em uso) da vida útil, não apenas levando em consideração a depreciação, mas levando em consideração vários parâmetros do fator de manutenção (ou seja, depreciação do fluxo luminoso e fator de sobrevivência). Como tal, este valor não é apropriado para a determinação do fator de manutenção, pois não permite a separação do fator de fluxo luminoso, f_{FL}, e do fator de sobrevivência, f_S.

Para fontes de luz como lâmpadas halógenas, lâmpadas de sódio de alta pressão, lâmpadas de iodetos metálicos ou lâmpadas fluorescentes, a depreciação do fluxo luminoso é frequentemente fornecida como uma característica separada por determinadas vidas úteis.

EXEMPLO

Se o período de manutenção planejada for de 16 000 h e o fator de manutenção do fluxo luminoso nominal da lâmpada, f_{LLM}, fornecido pelo fabricante em 16 000 h for de 0,90, o fator de fluxo luminoso f_{FL} será de 0,90.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

D.5.4 Fator de sobrevivência (f_S)

D.5.4.1 Geral

O fator de sobrevivência, f_S, expressa a probabilidade da fonte de luz e/ou da luminária continuar operando em um determinado momento. Esse fator deve ser baseado no regime de substituição. Na prática, o regime de substituição pontual é o regime-padrão para garantir a segurança. No entanto, isso precisa ser validado para cada projeto. Se o fator de sobrevivência, f_S, for baseado nas especificações da fonte de luz ou da luminária, os parâmetros de entrada utilizados para a determinação do fator de sobrevivência devem corresponder aos parâmetros de entrada usados para determinar o fator de fluxo luminoso, f_{FL} (por exemplo, se for utilizado um número específico de horas de queima para determinar o fator de fluxo luminoso, f_{FL}, o mesmo número de horas de queima deve ser usado para o fator de sobrevivência, f_S).

D.5.4.2 Regime de substituição de pontos

O regime de substituição pontual pressupõe que, quando as luminárias ou fontes de luz falham, elas são imediatamente substituídas por uma luminária ou fonte de luz com características semelhantes. Nesse caso, o fator de sobrevivência correspondente, f_S, é igual a 1,00.

D.5.4.3 Regime de substituição de grupo

Para o regime de substituição do grupo, a falha de todos os componentes que afetam diretamente a capacidade da luminária de fornecer luz deve ser levada em consideração, com exceção das falhas de componentes já contabilizados no fator de fluxo luminoso, f_{FL} (por exemplo, falha de LED único como parte da depreciação regular do fluxo luminoso). O fator de sobrevivência, f_S, deve ser determinado para o componente aplicável com o menor intervalo de substituição. Se vários componentes tiverem o mesmo intervalo de substituição, o fator de sobrevivência, f_S, deve ser determinado com base no componente com a menor probabilidade de sobrevivência.

O fator de sobrevivência, f_S, deve ser calculado pela seguinte equação:

$$f_S = p_S \tag{2}$$

onde

f_S é o fator de sobrevivência;

p_S é a probabilidade de sobrevivência do componente aplicável.

Quando uma probabilidade de falha for fornecida em vez da probabilidade de sobrevivência (por exemplo, o valor de falha abrupta para produtos baseados em LED ou a porcentagem de falhas), a probabilidade de sobrevivência deve ser calculada pela seguinte equação:

$$p_S = 1{,}00 - p_f \tag{3}$$

onde

p_S é a probabilidade de sobrevivência;

p_f é a probabilidade de falha.

Caso a probabilidade de falha seja dada em porcentagem, p_f deve ser calculado dividindo a porcentagem de probabilidade de falha por 100.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Se a probabilidade de sobrevivência do reator e a fonte de luz forem fornecidas separadamente, ambas devem ser levadas em consideração, usando as regras conforme D.5.3.1 e D5.3.2 (por exemplo, se o reator tiver um intervalo de substituição mais curto que a fonte de luz, a probabilidade de sobrevivência do reator deve ser usada como fator sobrevivência, f_S.

Se a probabilidade de sobrevivência for apresentada como uma probabilidade única para a luminária completa, não especificando as probabilidades de sobrevivência individuais, essa probabilidade de sobrevivência deve ser usada para determinar o fator de sobrevivência, f_S.

Em geral, o fator de sobrevivência não compensa a perda de luz de uma única luminária.

D.5.5 Fator de manutenção da luminária

O fator de manutenção da luminária, f_{ML}, expressa a saída relativa do fluxo luminoso da luminária, devido à sujeira depositada em fontes de luz, componentes ópticos ou outros componentes que influenciam a saída da luminária.

O fator de manutenção da luminária, f_{ML}, para luminárias externas, deve ser baseado na combinação do projeto da luminária (classificada de acordo com a classificação IP), na categoria de poluição ambiental e no intervalo de limpeza, conforme a ABNT NBR IEC 60529.

D.5.6 Fator de manutenção de superfície

A depreciação da reflexão da superfície deve ser levada em consideração pelo fator de manutenção da superfície, f_{MS}. Para aplicações internas, isso se refere a todas as superfícies refletivas relevantes, como paredes e tetos, enquanto, para áreas externas, isso se refere apenas às aplicações de túneis e passagens subterrâneas, não incluídas nesta Norma. Para iluminação externa, com exceção de túneis e passagens inferiores, o fator de manutenção da superfície, f_{MS}, é estabelecido como 1,00.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Bibliografia

[1] ISO/CIE TS 22012*, Light and lighting – Maintenance factor determination – Way of working*

[2] CIE 115, *Lighting of roads for motor and pedestrian traffic*

[3] CIE 194*, On site measurement of the photometric properties of road and tunnel lighting*

[4] CIE 231*, CIE Classification system of illuminance and luminance meters*

[5] CIE 234*, A guide to urban lighting masterplanning*

[6] DIN EN 13201-3, *Road lighting – Part 3: Calculation of perfomance*

[7] DIN EN 13201-4, *Road lighting – Part 4: Methods of measuring lighting perfomance*

[8] IES TM 15, *Luminaire classification system for Outdoor luminaires*

[9] RP-8-18, *American national standard practice for design and maintenance of roadway and parking facility lighting*

[10] *Código de Trânsito Brasileiro*, instituído pela Lei 9.503, de 23/09/97

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #751674@552380# (Pedido 895537 Impresso: 01/04/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados